

Christiane Thomas, Benedikt Bederna
Fakultät Maschinenwesen // Institut für Energietechnik
Schaufler-Professur für Kälte-, Kryo- und Kompressorentechnik

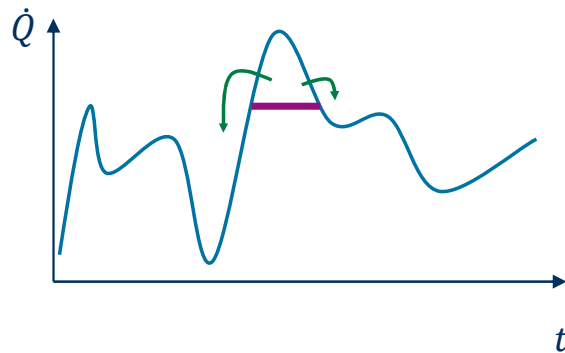
04 Klima- und Kältespeicher

LV: Lastmanagement Klima- und Kälteanlagen
Wintersemester 2024/25

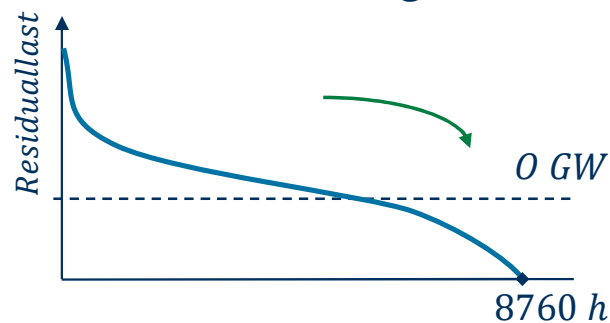
Motivation

Kältespeicher als zentrales Element im Lastmanagement kältetechnischer Anlagen

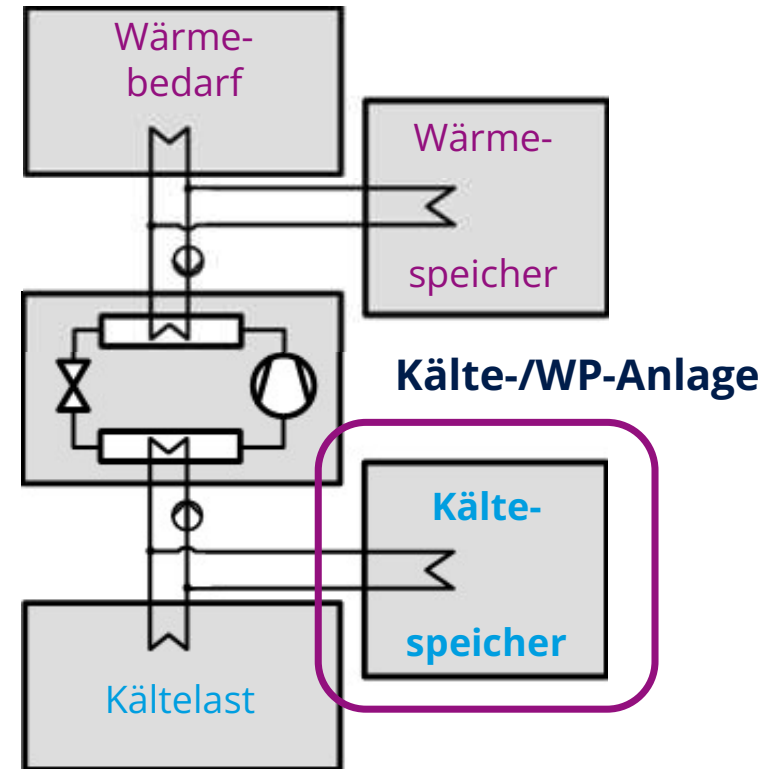
Betriebes Spitzenlastmanagement



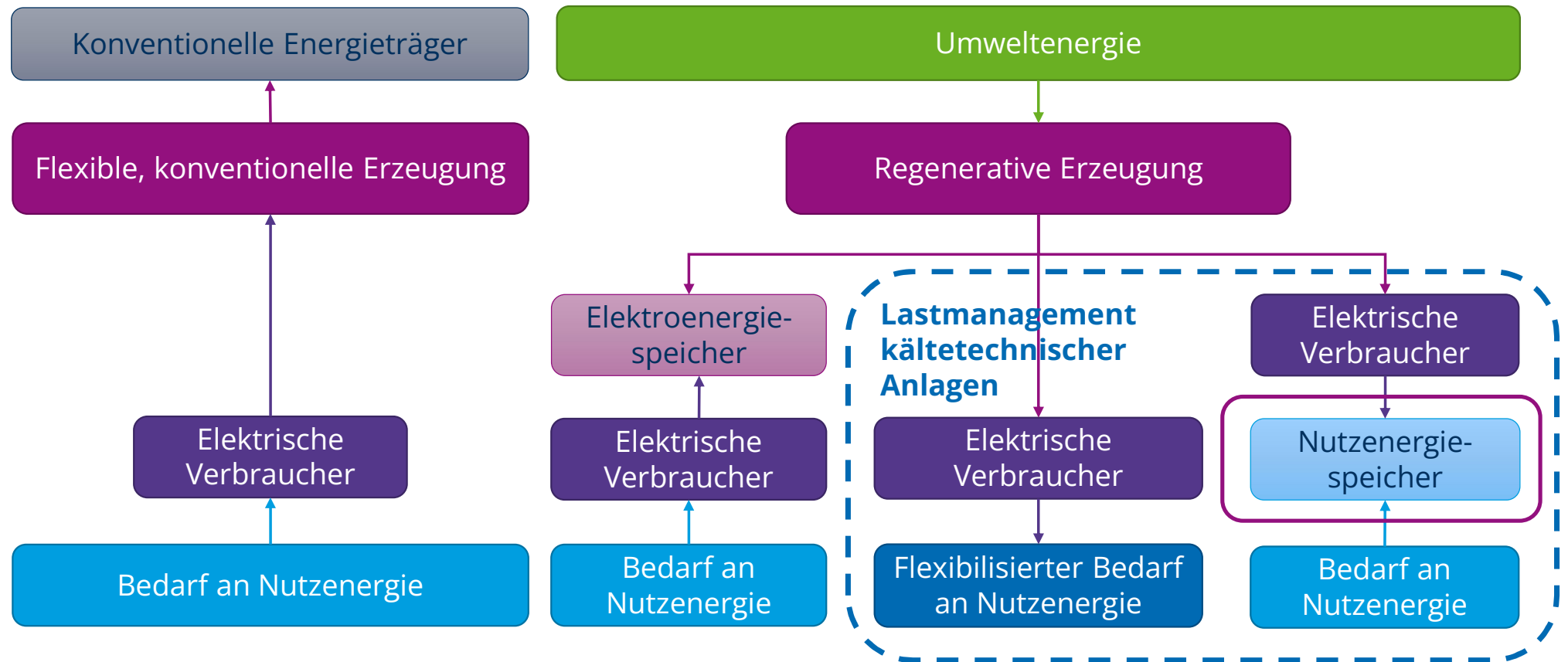
Überbetriebliches LM (Demand-Side-Management)



- zeitliche Entkoppelung von Kälteerzeugung und Kältebedarf
 - Erhöhung Betriebsstunden
 - „Billige“ Kälteerzeugung
 - Erhöhung der Kälteleistung
 - Nutzung von „günstigen“ Rückkühlbedingungen



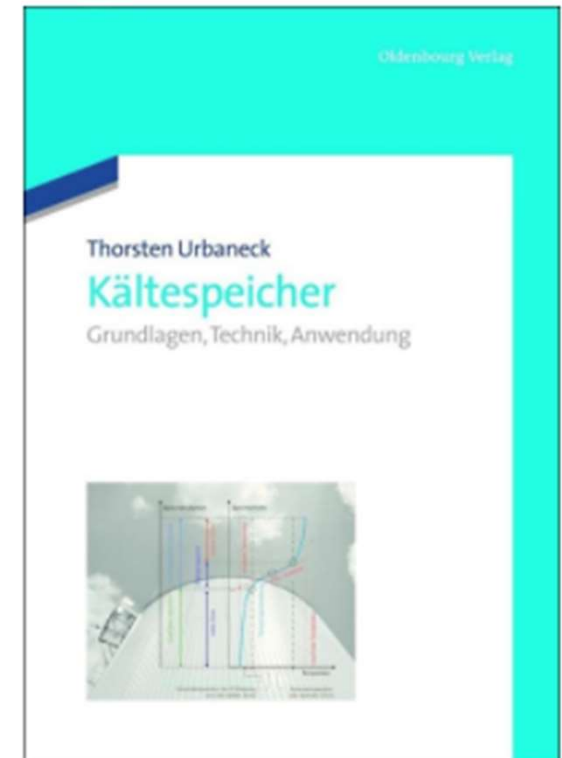
Kältespeicher als zentrales Element im Lastmanagement kältetechnischer Anlagen



Weiterführende Literatur

Bücher

- Johannes Goeke
Thermische Energiespeicher in der Gebäudetechnik
2021
- Thorsten Urbaneck
Kältespeicher: Grundlagen, Technik, Anwendung
2012



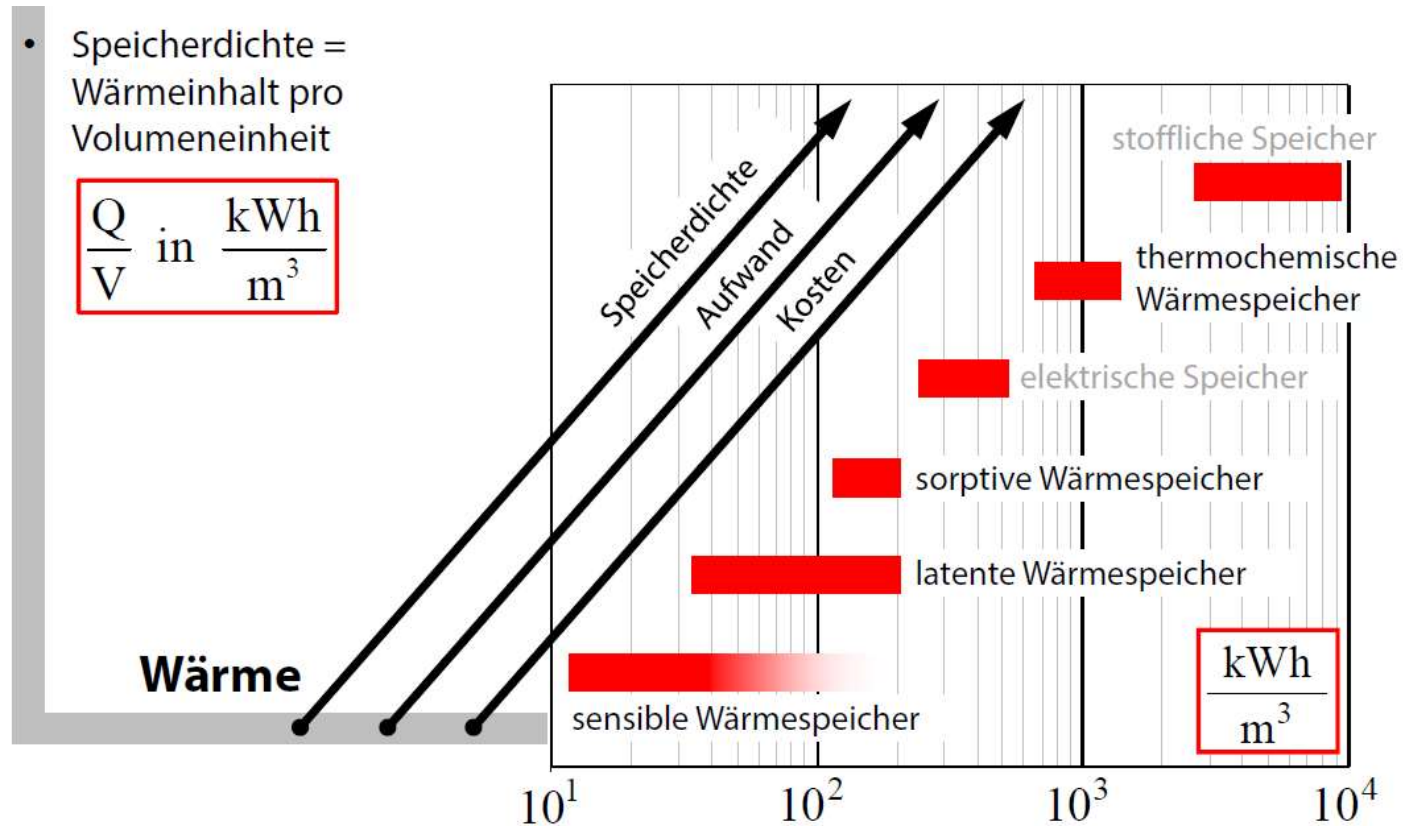
Grundlagen der Kältespeicher

Grundlagen der Kältespeicher

Speicherprinzipien und ihre Potentiale

- Speicherichte =
Wärmeinhalt pro
Volumeneinheit

$$\frac{Q}{V} \text{ in } \frac{\text{kWh}}{\text{m}^3}$$



[Prof. Meinert,
Hochschule Zittau/Görlitz,
2020]

Grundlagen der Kältespeicher

Wasser als Speichermedium

Rein positive Eigenschaften

- hohe spezifische (**4,219 ... 4,185 kJ/(kg K)**) und volumetrische (**4,218 ... 4,178 MJ/(m³K)**) Wärmekapazität im flüssigen Bereich
- relativ niedrige Viskosität im Vergleich zu anderen technischen Fluiden (**1,792 ... 1,003*10⁻⁶ m²/s**)
- hohe Schmelzenthalpie von **333 kJ/kg**
- hohen Siedepunkt aus Sicht der Kältetechnik
- eine hohe Verdampfungsenthalpie (**2501 ... 2256 kJ/kg von 0,6117 ... 101,4 kPa**)
- sehr gute Lösungsmittleigenschaften
- keine Gefährdung hinsichtlich Brennbarkeit
- Keine Umweltbelastung, Toxizität
- hohe Verfügbarkeit
- sehr niedrigen Preis

Spezifische Eigenschaften

- geringe Wärmeleitfähigkeit (**0,562 ... 0,56 W/(m K)**), gegenüber anderen Speicherstoffen (Schichtung möglich)
- eine Unterkühlungsneigung (bis ca. -38 °C)

Negative Eigenschaften

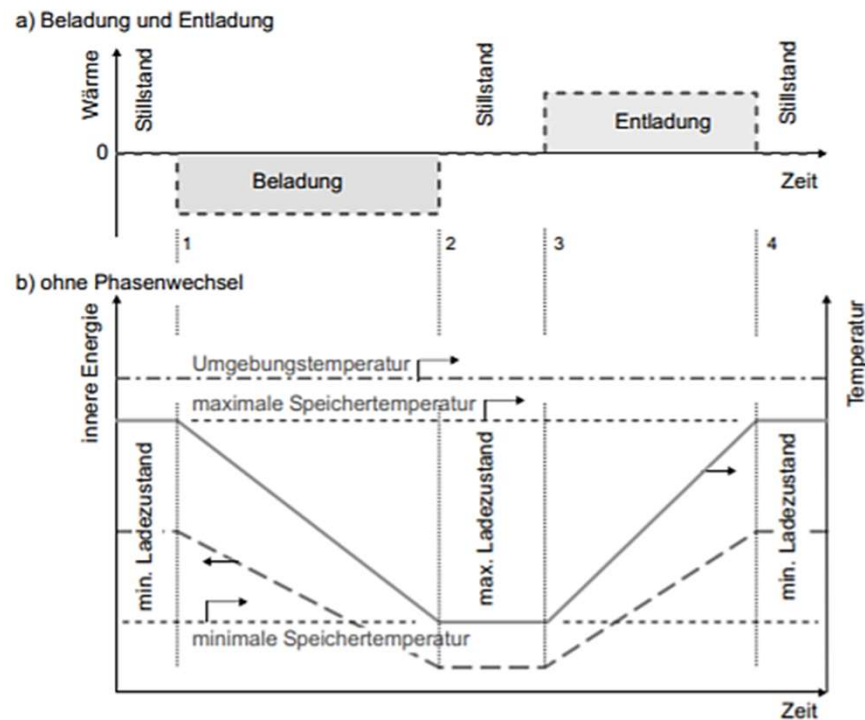
- Höchste Dichte bei 4 °C (beschränkt Schichtung auf die Bereiche von 4 ... 20 °C)
- bedingt hohe chemische Reaktionsbereitschaft (beachte Korrosion)

➤ **Wasser ist Standardspeichermedium**

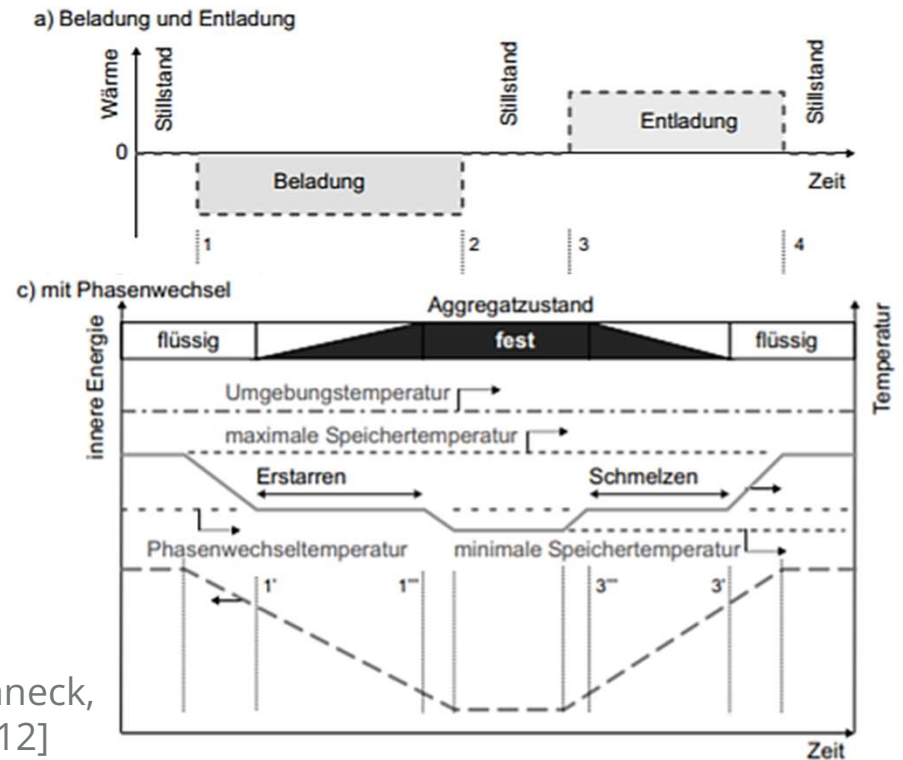
Grundlagen von Kältespeichern

Vergleich sensibler und latenter Speicher

Idealer Zyklus eines sensiblen Kältespeichers



Idealer Zyklus eines latenten Kältespeichers



[Urbaneck,
2012]

Grundlagen von Kältespeichern

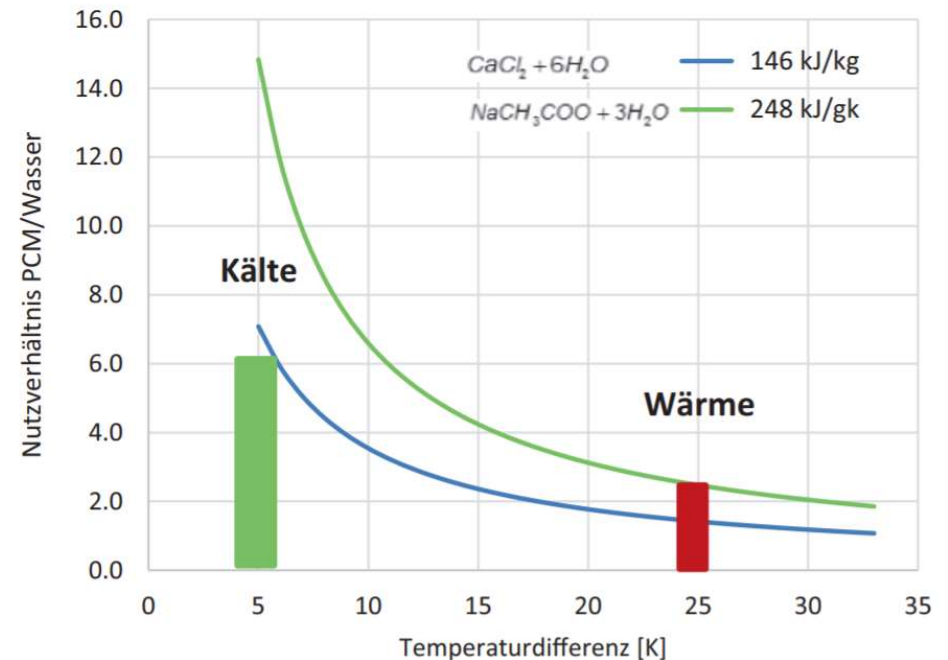
Vergleich sensibler und latenter Speichern

Wasser

- Sensible Wärme 4,19 kJ/kgK
- Schmelzenthalpie 333 kJ/kg

Anforderung Kälteverbraucher

- Kleine Temperaturspreizung von 6 K (Chiller $T_{VL}=6\text{ °C}$, $T_{RL}=12\text{ °C}$) üblich
- Latentwärme als Kältespeicher wegen geringer Temperaturspreize besonders geeignet
- Geringe Temperaturdifferenz führt in Latentspeichern zu begrenzter Dynamik



Vergleich Nutzungsverhältnis von latenten Kälte- und Wärmespeichern mit Wasserspeicher
[Geoke, 2021]

Sensible Kältespeicher

Kaltwasserspeicher

Einordnungen von Speicherarten

Verdrängungsspeicher

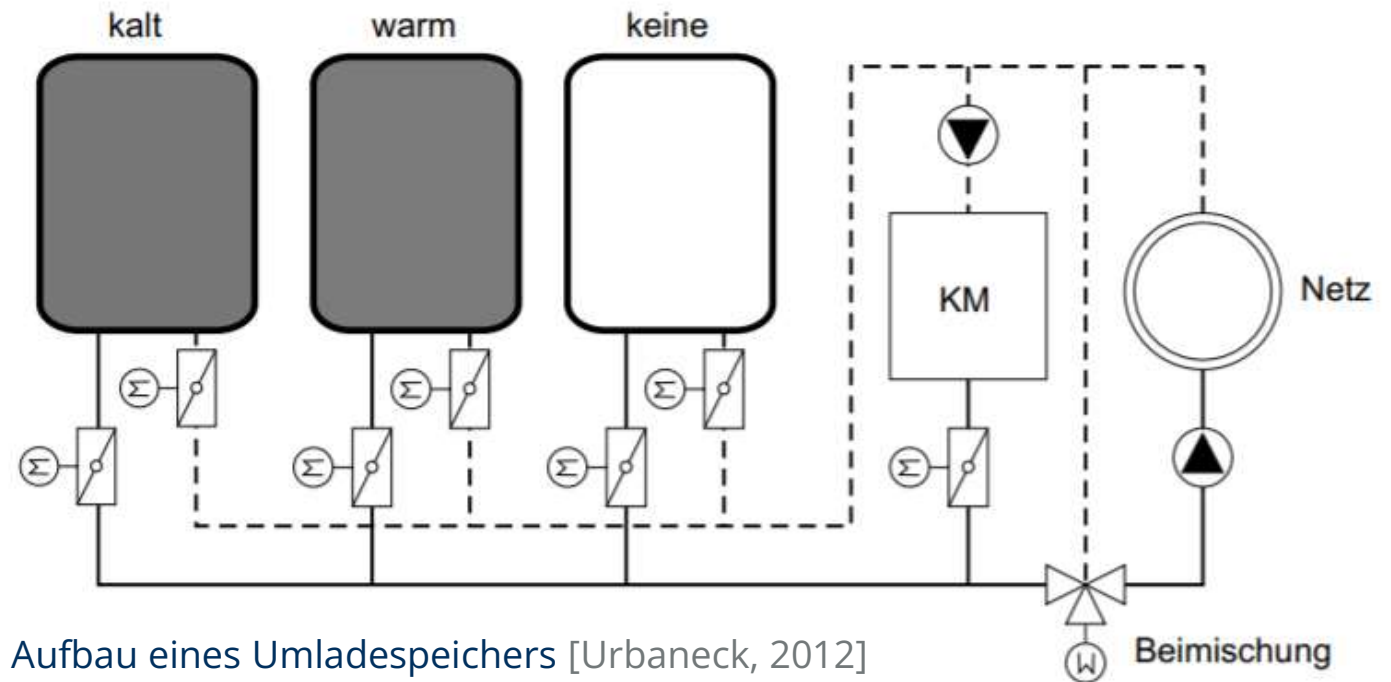
- Gleicher Zu- und Abfluss

Umladespeicher

- Leertank vorhanden
- Mehr Tanks benötigt
- Korrosionsgefahr

Verschaltung bei mehreren Tanks

- Parallele oder in Reihe



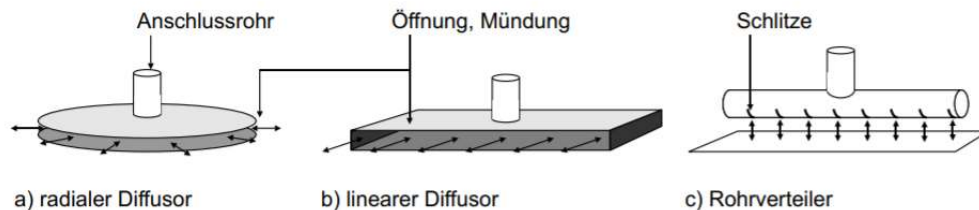
Aufbau eines Umladespeichers [Urbaneck, 2012]

Kaltwasserspeicher

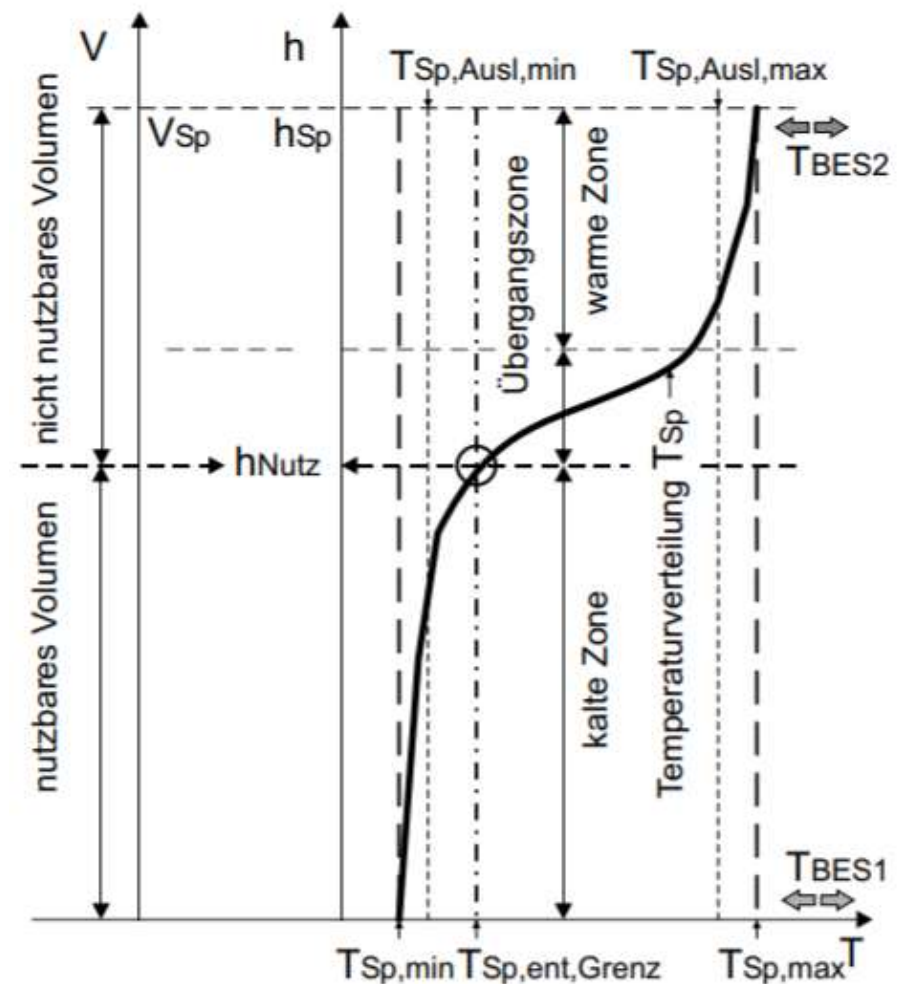
Schichtenspeicher

Besonderheiten von Kältespeichern

- Kleine Temperaturspreizung
- Saubere Schichtung besonders schwierig und wichtig → bei kleinen generellen ΔT → Grenzschicht herausfordernd
- Besondere Beachtung des Strömungsverhaltens beim Ein- und Ausspeichern

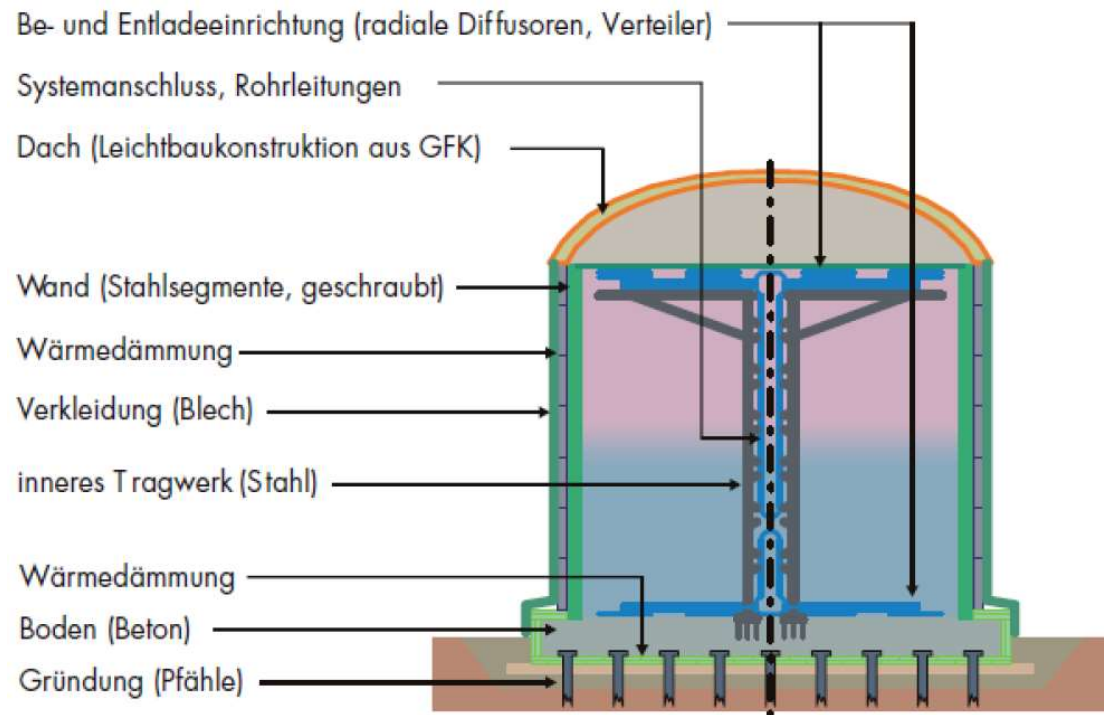


Formen von Einströmdüsen [Urbaneck, 2012]



Kaltwasserspeicher

Großvolumige Schichtenspeicher



[BINE Info]



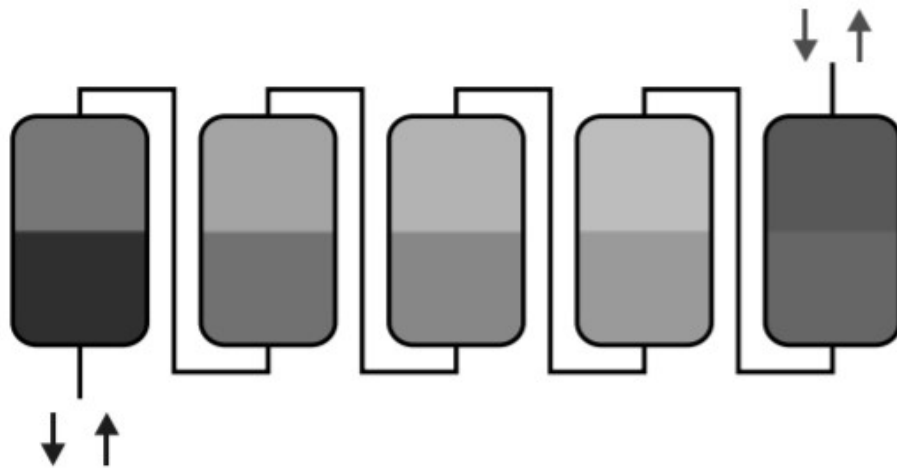
[Gorke, 2021]

Kaltwasserspeicher

Mehrbecken-Schichtenspeicher

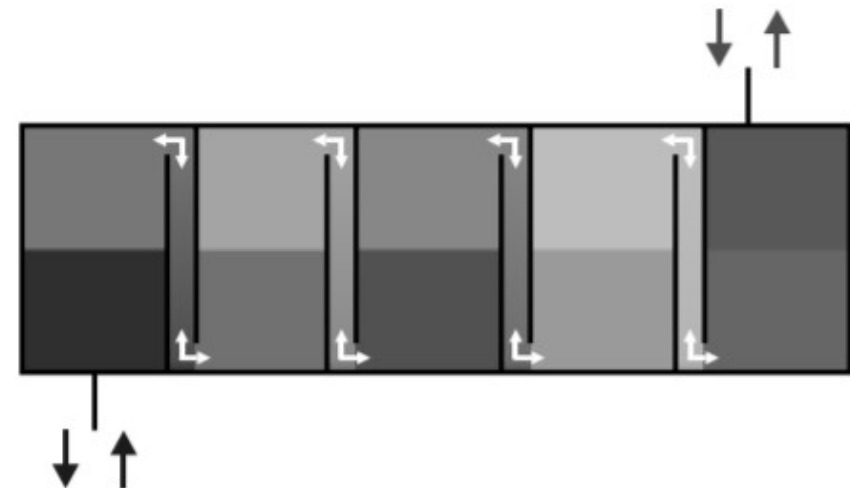
Externe Speicherverschaltung

— Modularer Aufbau



Interne Speicherverschaltung

— Einbringung von inneren von Barrieren



- Erhöhung der thermischen Schichtung trotz niedriger Höhe/ größerer Beckenanzahl, etc.
- Anwendung: Sprinklertanks

[Urbaneck, 2012]

Kaltwasserspeicher

Anwendungsbeispiel Sprinklertank

Sprinkleranlage zur Brandbekämpfung

- Große Mengen Wasser stets vorgehalten
- Idee: Nutzung dieser Wassermenge als Kaltwasserspeicher 6/12°C



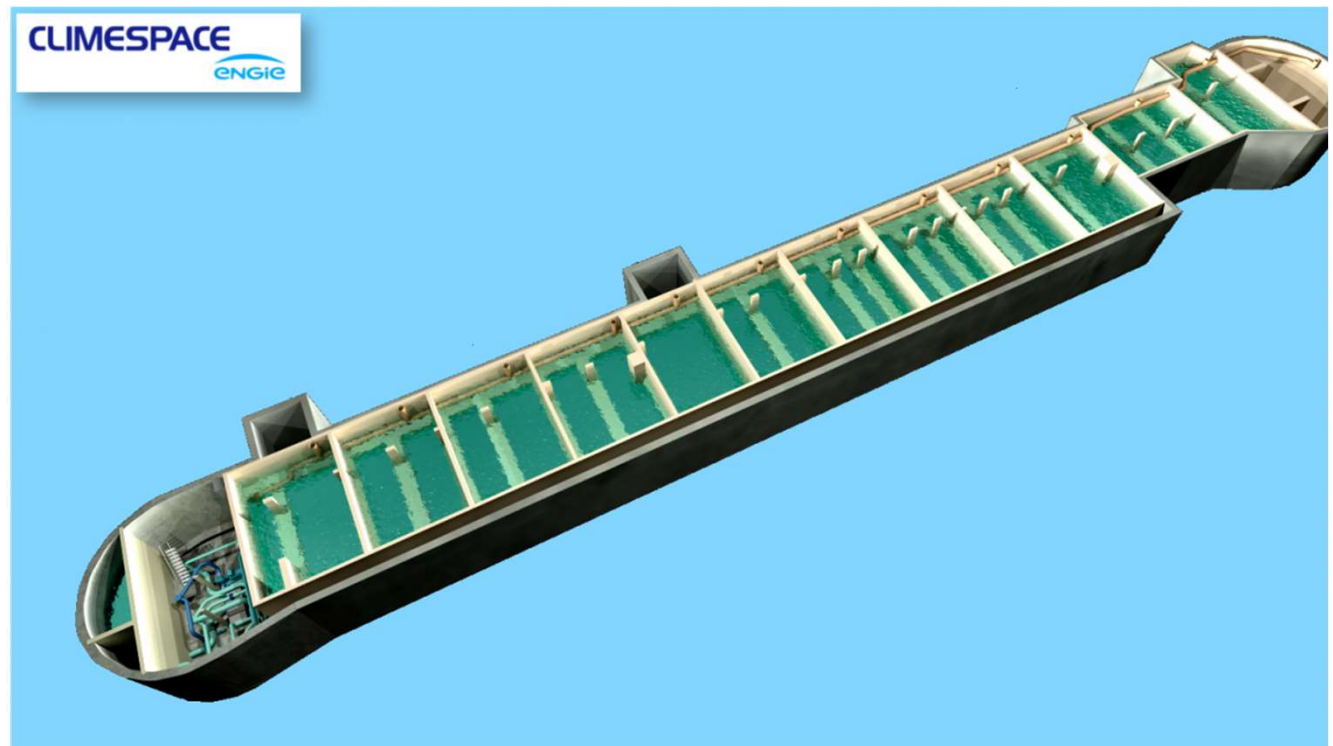
[Gorke, 2021]

Kaltwasserspeicher

Anwendungsbeispiel Mehrbeckenspeicher

Beispiel Fernkälteversorgung Paris

- Neubau
- Unterirdisch
- 12 000 m³ Wasser bei 3 °C
- 90 MWh



Kaltwasserspeicher

Anwendungsbeispiel Großspeicher

[Eins Energie]

Fernkältepufferspeicher Chemnitz

- Volumen: ca. 3500 m³
- Be- und Entladung: direkt Wasseraustausch
- Auslegung: 5 °C / 13 °C
- Beladen mit maximal 4 MW
- Entladen mit maximal 5 MW



Latente Wärmespeicher

Latentkältespeicher im Überblick

Eisspeicher

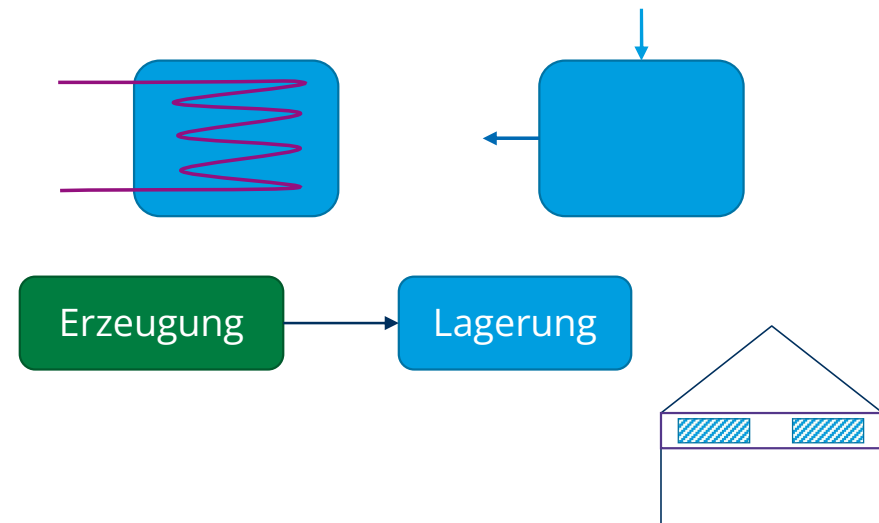
- Physikalisch und chemische Eigenschaften von Wasser optimal
- Schmelztemperatur von 0 °C nicht für alle Anwendung geeignet

Integrationsvarianten

- Externe Speicherung mit Wärmeträgermedium
 - Stoffliche Trennung von Speichermedium und Wärmeträger
 - Keine Stoffliche Trennung Medium und Träger (z.B. Eisbrei)
 - Trennung oder Kombination von Phasenwechsel und Lagerung (lokal getrennt?)
- Integration in Baugruppe, Anlage, Gebäude etc. möglich (z.B. thermische Bauteilaktivierung)

Andere Speichermedien

- Vielzahl an Phasen-Wechsel-Materialien vorhanden
→ **Phasen Change Material (PCM)**
- Optimal, wenn Schmelztemperatur der Kälteanwendung entspricht



Latente Kältespeicher Eisspeicher

Eisspeicher

Überblick

Eisformen

- Blockeis
- Platten-, Röhreneis
- Stück-, Schuppeneis
- Eisbrei
- Schnee

Eigenschaften

- Dichte von 917 kg/m^3 ,
bei Lufteinschlüssen $860 \dots 920 \text{ kg/m}^3$
- spezifische Wärmekapazität $2,04 \text{ kJ/(kg K)}$
- volumetrische Wärmekapazität von $1,87 \text{ MJ/(m}^3 \text{ K)}$
- Wärmeleitfähigkeit $2,25 \text{ W/(m K)}$
(Zunahme mit sinkender Temperatur)
- Schmelzenthalpie von $333,6 \text{ kJ/kg}$



Eisspeicher Bauformen



[Urbaneck, 2012]

Stahleisspeicher der Fa. BAC

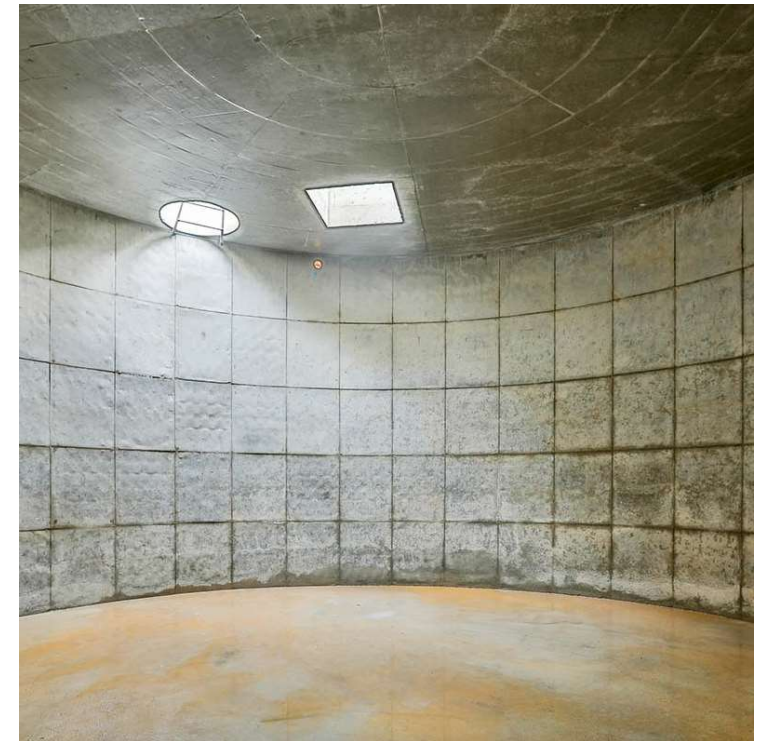
1) beschichtete Stahlkonstruktion, ausgesteift, 2) Wärmedämmung aus extrudiertem Polystyren, 3) korrosionsgeschützte externe Verkleidung, Dampfsperre, 4) Ventilator zur inneren Belüftung, 5) wärmegeämmte Abdeckung für die Sektionen, 6) Rohrschlange aus galvanisiertem Stahl in innerem Stahlrahmen, 7) elektronische Eisdickenmessung, 8) innere Luftverteilung, perforierte PVC-Rohre

Kunststofftonne mit Rohrschlangen

[ResoField]



Betonbehälter für Eisspeicher



[Viessmann]

Eisspeicher mit innerem Wärmeübertrager

Wärmeübertragerformen

- Rohrbündel-WÜ
- Rohrschlangen
- Platten-WÜ

WÜ-Materialien

- PE, PP, Metalle und Legierungen
- Hochleistungskunststoffe mit verbessertem Wärmeübergang
- Kunststoffe haben Vorteile bzgl. Gewicht, Kosten, Korrosion
- Metalle haben Vorteil des höheren Wärmeübergangs



Fa. Hangzhou Huaddian Huayan Environment Engineering [Urbaneck, 2012]

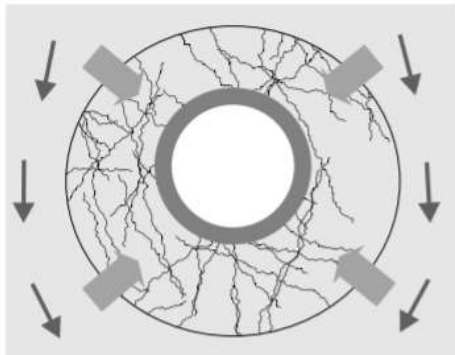
Eisspeicher mit innerem Wärmeübertrager

Eisbildung

- Luftblaseströmung zur Durchmischung und gleichmäßigen Eisbildung

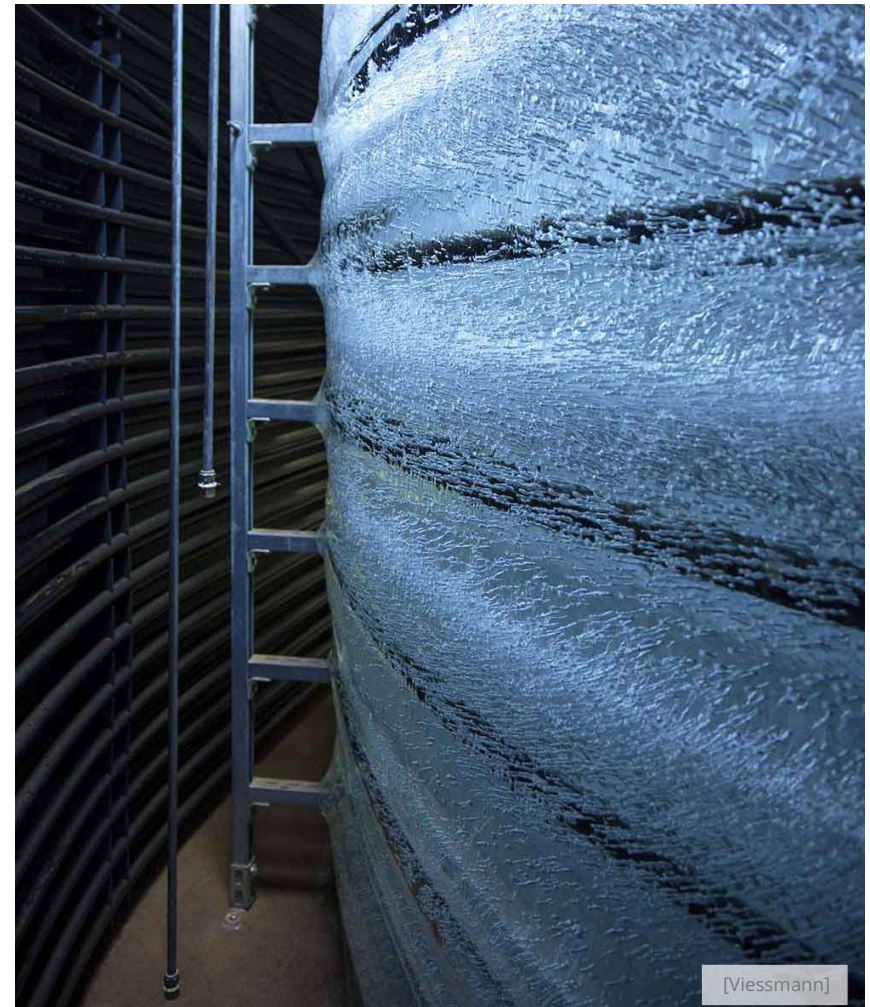
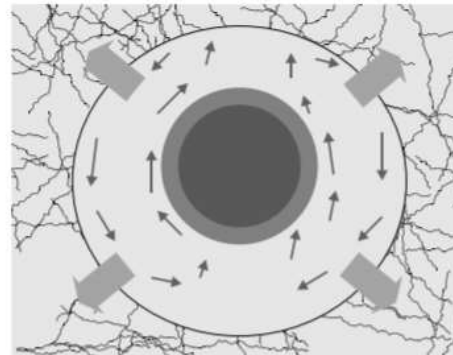
Eisschmelze

externe Schmelze



[Urbaneck, 2012]

interne Schmelze



[Viessmann]

Eisspeicher mit innerem Wärmeübertrager

Interne Schmelze/Entladung

- I.d.R. identischer WÜ zum Be- und Entladen
- Auch separate WÜ möglich
- Anwendung häufig bei Gebäudeklimatisierung
- Bei Gebäudekühlung häufig in Reihe mit KA geschaltet

Vorteil

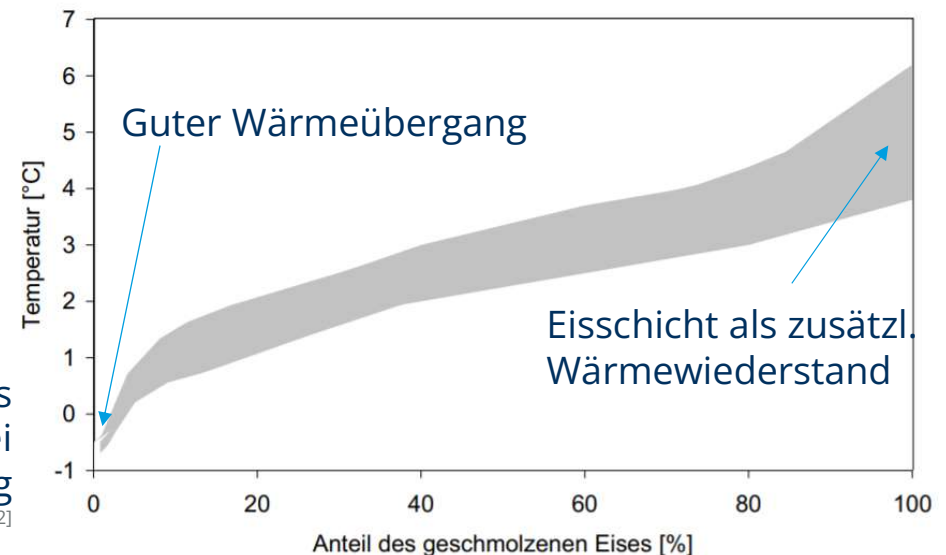
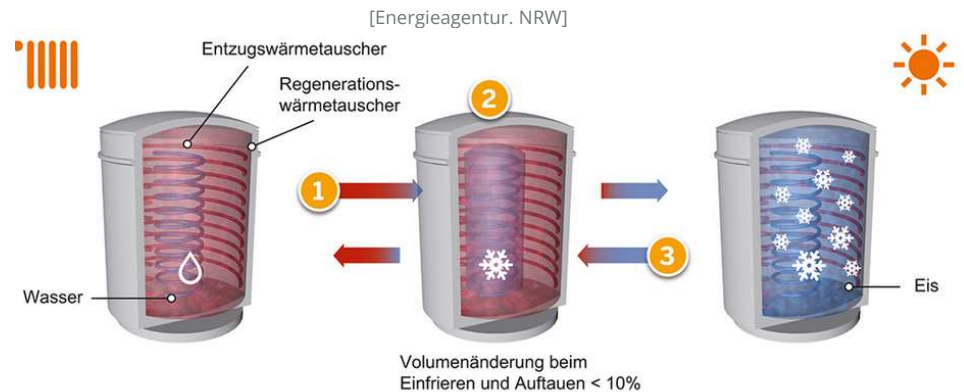
- Sehr hohe Beladung wegen zulässiger Eisblockbildung
- Einfaches Speichermanagement
- Geringes Korrosionspotential

Nachteile

- Abnahme der Entladeleistung
- Zunahmen der Vorlauftemperatur
- Begrenzte Entladeleistung

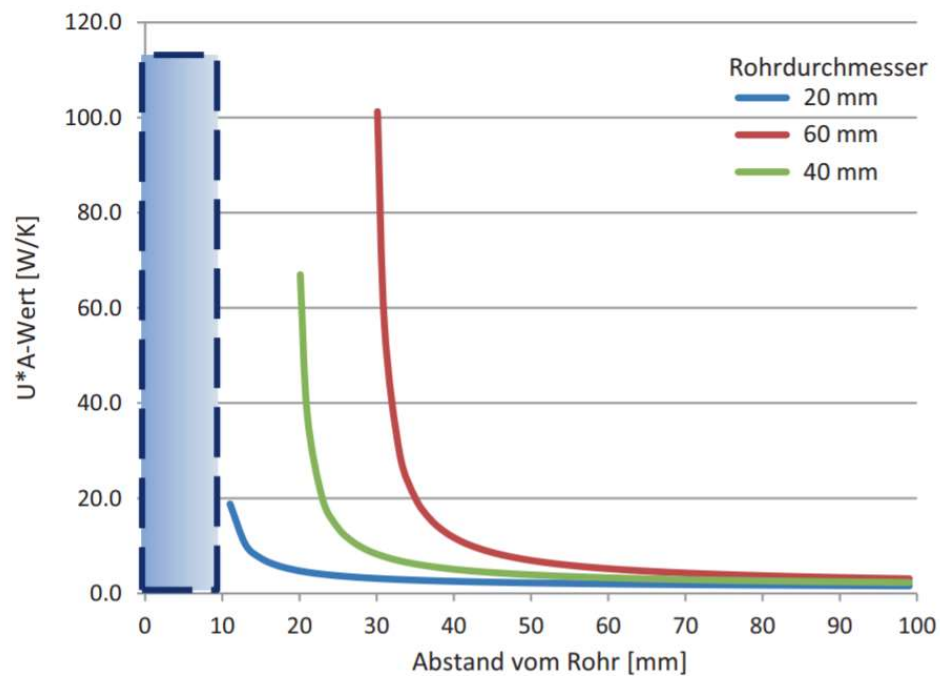
Temperatur des
Kälteträgers bei
der Entladung

[Urbaneck, 2012]

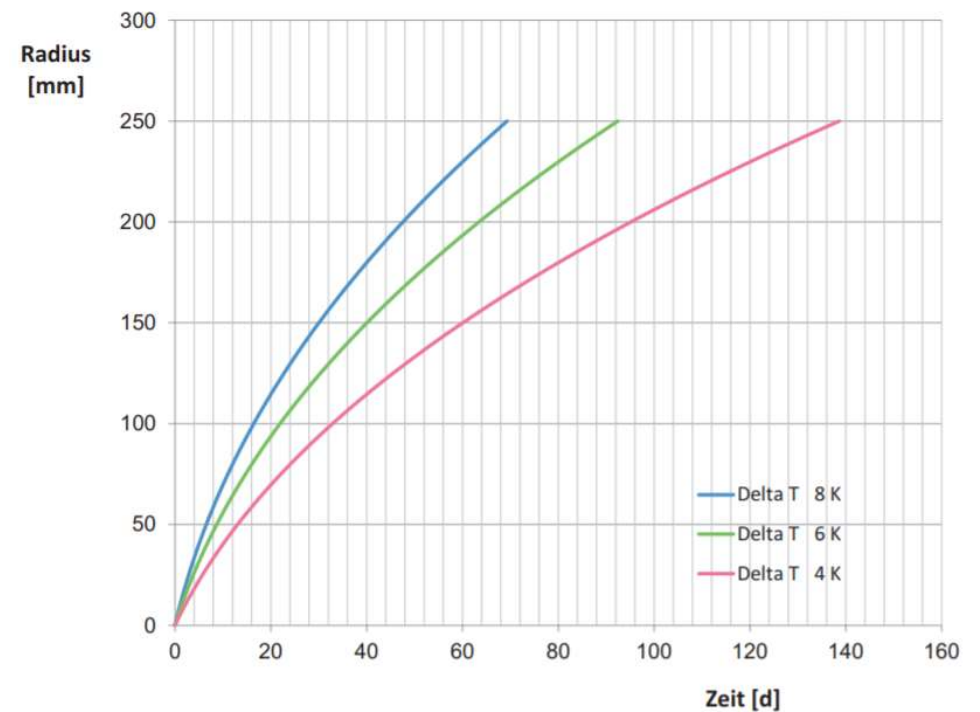


Eisspeicher mit innerem Wärmeübertrager

Wärmeübergang nach Abstand zur Rohrschlange



Eiswachstum



Eisspeicher mit innerem Wärmeübertrager

Externe Schmelze/Entladung

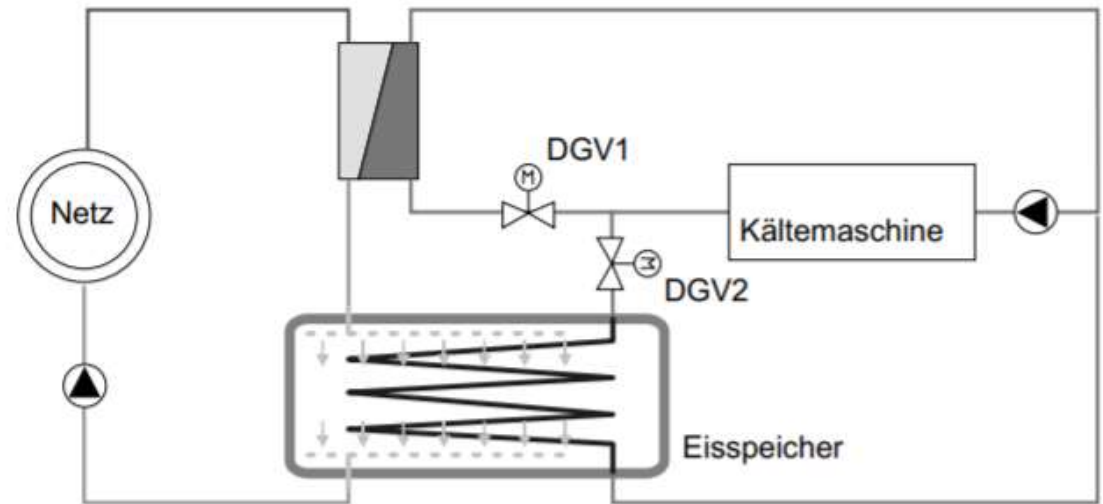
- Schmelzvorgang von Außen zum Rohr
- Einsatz häufig bei Direktverdampfung

Vorteile

- Hohe Entladeleistung
- Lange Aufrechterhaltung niedriger Entladetemperatur

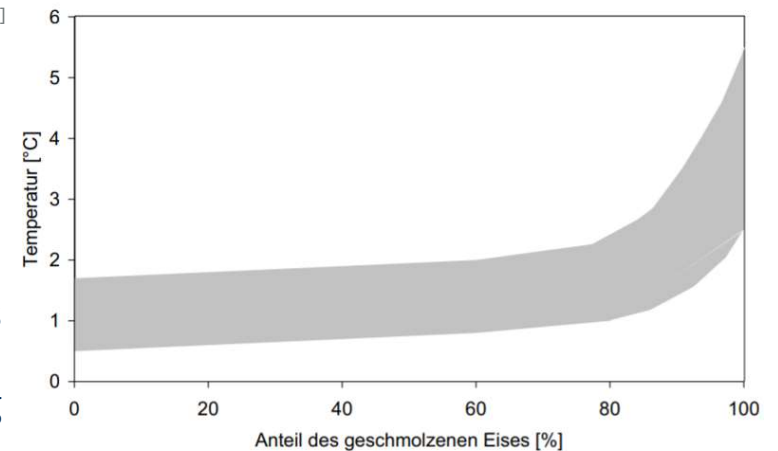
Nachteile

- Korrosionspotential
- Verhindern von Eisbrücken (Vollvereisung)
 - vollständiges Abtauen einmal pro Woche
 - Entladen mit hoher Priorität nach Lastspitze
 - Teilbeladung des Speichers bei prognostizierter Teillast
 - Einsatz aufwändiger Messverfahren



[Urbaneck, 2012]

Temperatur des
Kälteträgers bei
der Entladung



Direkte Eisspeicher

Externe Beladung und Entladung

Beladung

- Eis wird dem Speicher durch eine Eismaschine zugeführt

Entladung

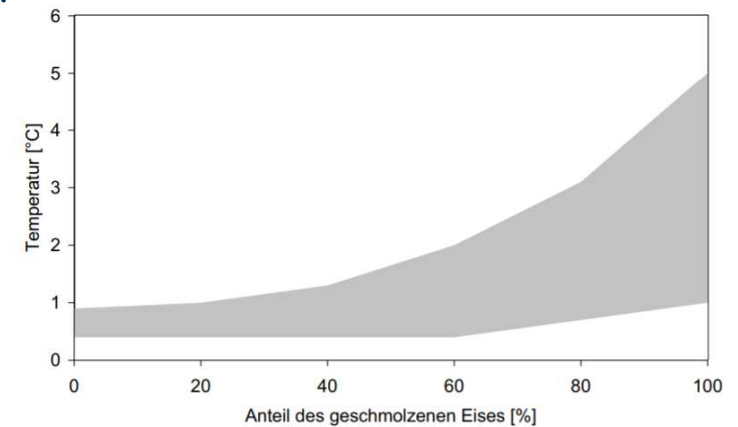
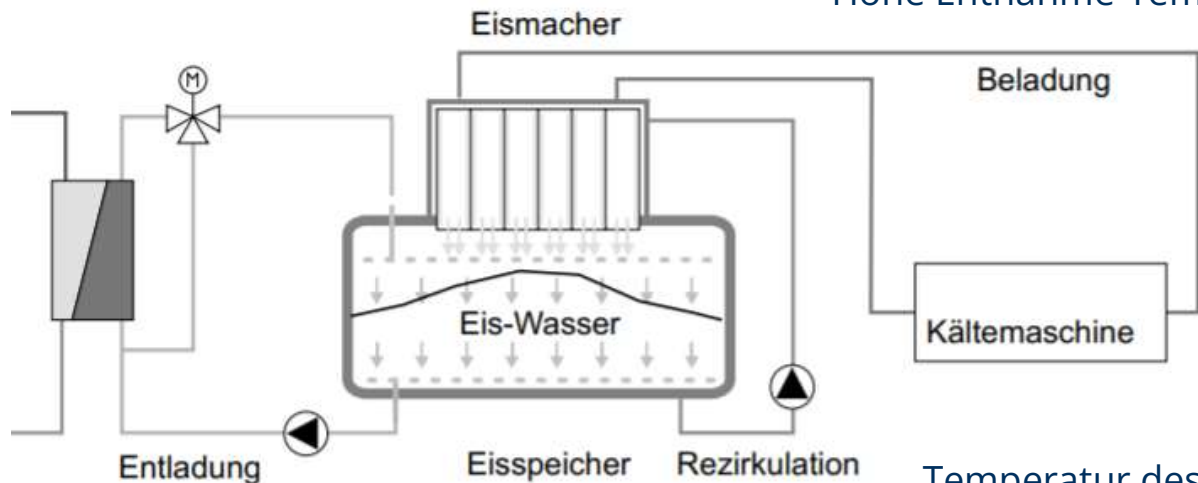
- Eiswasserentnahme vom Boden

Vorteile

- Kein begrenzender Wärmeübergang → Hohe Entnahmeleistung
- Konstante Beladeleistung

Nachteil

- Eismacher notwendig (Kosten)
- Hohe Entnahme-Temp.



Temperatur des Kälte­trägers bei der Entladung [Urbaneck]

Eisspeicher

Eisbrei

Eis-Brei (Ice Slurry)

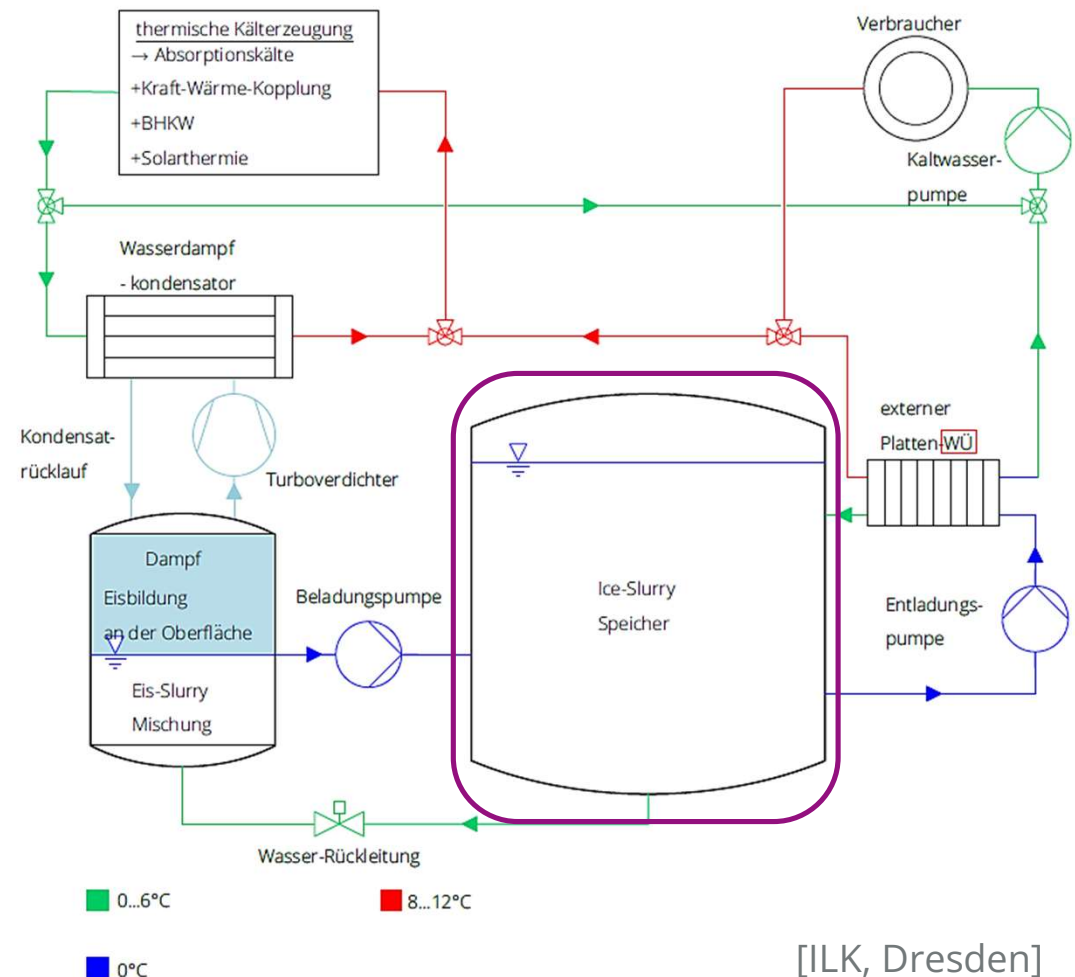
- Kleinste Eispartikel < 1 mm
- Pumpfähiges Fluid



- Hochvolumetrischer Kältespeicher und gleichzeitiger Kälteträgerträger
- Verweis auf Vorlesung *Kälteträger*

Eisbreispeicher

- Speicher wie für sensible Medien
- Direkte Beladung und Entladung



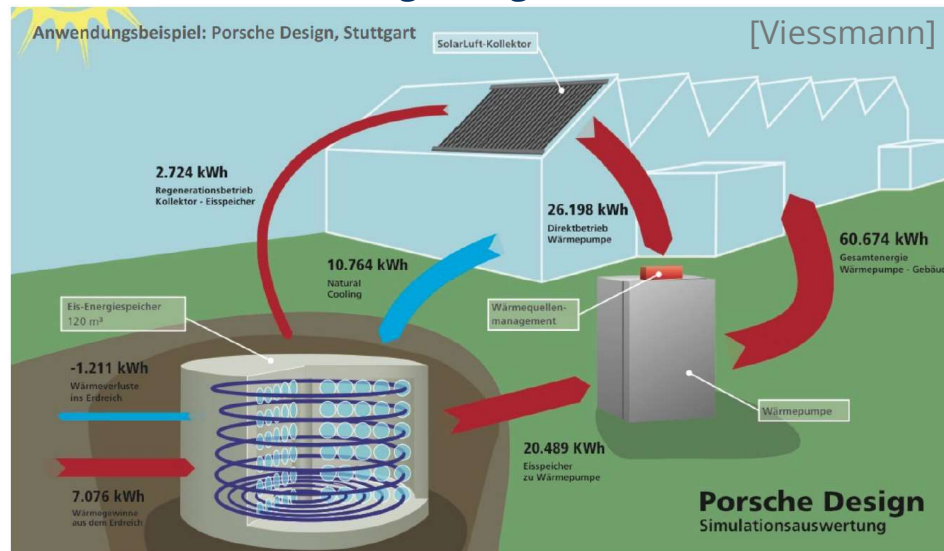
[ILK, Dresden]

Eisspeicher

Anwendungsfälle

Saisonale Umgebungswärmespeicher für Quartiere

- Wärmequelle für Wärmepumpen
- Klimatisierung im Sommer zur Eisabtauung
- Abtauung via Wärmeeinfall in Speicher (unisoliert) und Solar- und Umgebungswärmekollektoren



3000 m³ Wasservolumenspeicher im „Hansaquartier“ Nürnberg
[www.tag-fachplaner.de]



Eisspeicher

Anwendungsfälle

Saisonale Umgebungswärmespeicher für Einzelgebäude

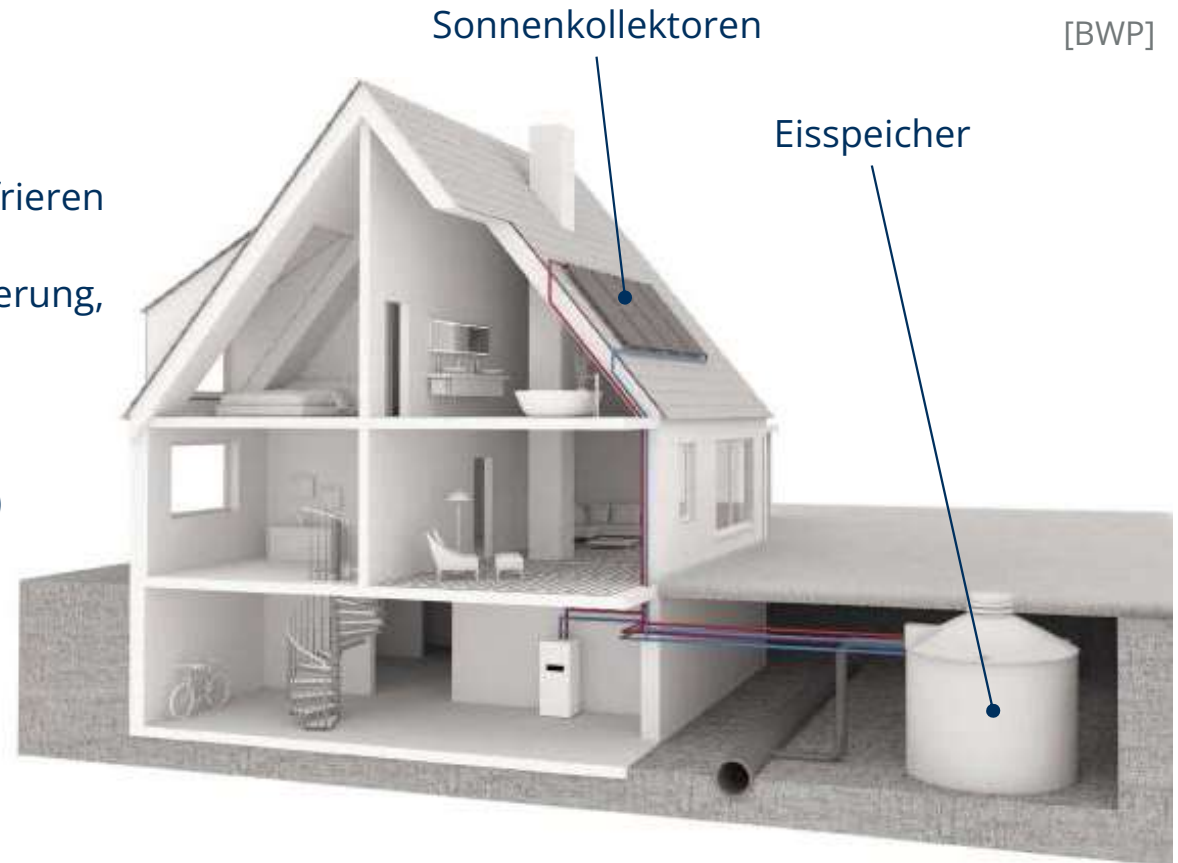
- Dimensioniert, um in Heizperiode einzufrieren
- Auftauen über Umweltwärme (Solar-, Umgebungswärmekollektoren, Klimatisierung, Wärmeeinfall)

Vorteile

- Kein Außengerät (Optik, Geräusche)
- Kein Erdkolektor (Gr. Grundfläche nötig)
- Keine Erdsonden (Trinkwassergefährdung)
- Klimatisierung möglich

Nachteile

- Durchgängig tiefe Verdampfungstemperatur der Wärmepumpe



Latent Wärmespeicher Phase Change Material (PCM)

Phase Change Material (PCM)

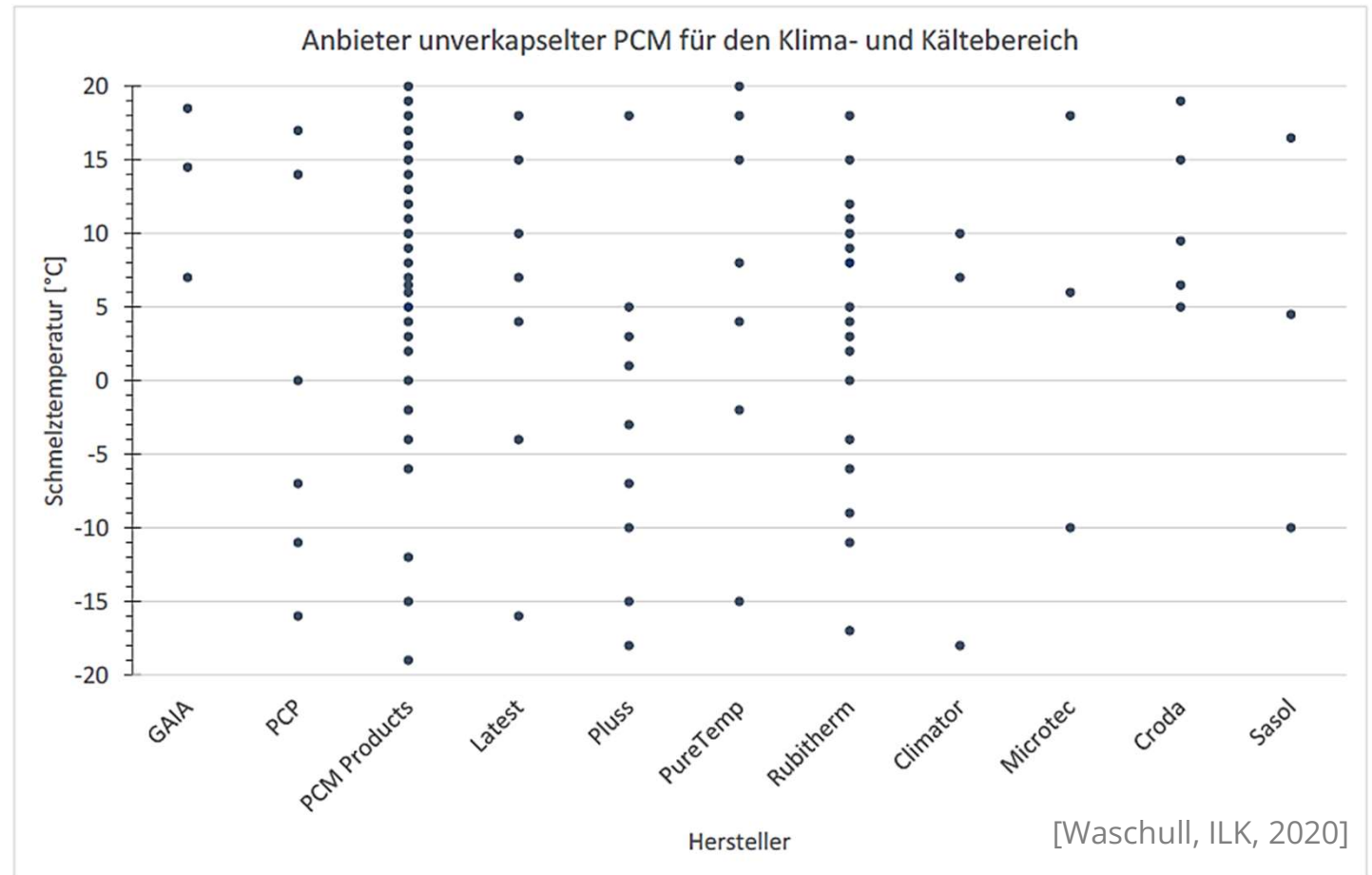
Materialien mit Phasenübergang flüssig-fest von -63 °C bis +89°C

	ATP – Paraffine	ATE – Ester	ATS / PKS – Salze und Salzhydrate
Temperaturbereiche	-9,6 ... 80 °C	wenige Bereiche	ausgewählte Bereiche
Zyklenstabil	ja	ja	ja
Compoundierbar	ja	ja	nein
Speicherkapazität	> 70 Wh/kg (250 kJ/kg)	> 60 Wh/kg (220 kJ/kg)	40 – 90 Wh/kg (180 – 320 kJ/kg)
Sensible Wärme	(0,5 Wh/kg · K)	0,5 Wh/kg · K	0,8 – 1 Wh/kg · K
Unterkühlung	geringe bis keine	geringe bis keine	gering
Dichte	(ca. 0,74 kg/l)	ca. 0,84 kg/l	1 – 1,7 kg/l
Speicherdichte	50 Wh/l (185 kJ/l)	50 Wh/l (185 kJ/l)	60 – 90 Wh/l (200 – 320 kJ/l)
Wärmeleitfähigkeit	0,2 – 0,4 W/m · K	0,2 – 0,4 W/m · K	0,4 – 0,6 W/m · K
Brennbarkeit	brennbar	brennbar, aber etwas höherer Flammpunkt	Nicht brennbar

[Urbaneck, 2012; Axiotherm]

Unverkapselte PCM

Hersteller der Materialien



Mikroverkapselte PCM

Überblick

- Partikelgröße 1 bis 1000 μm

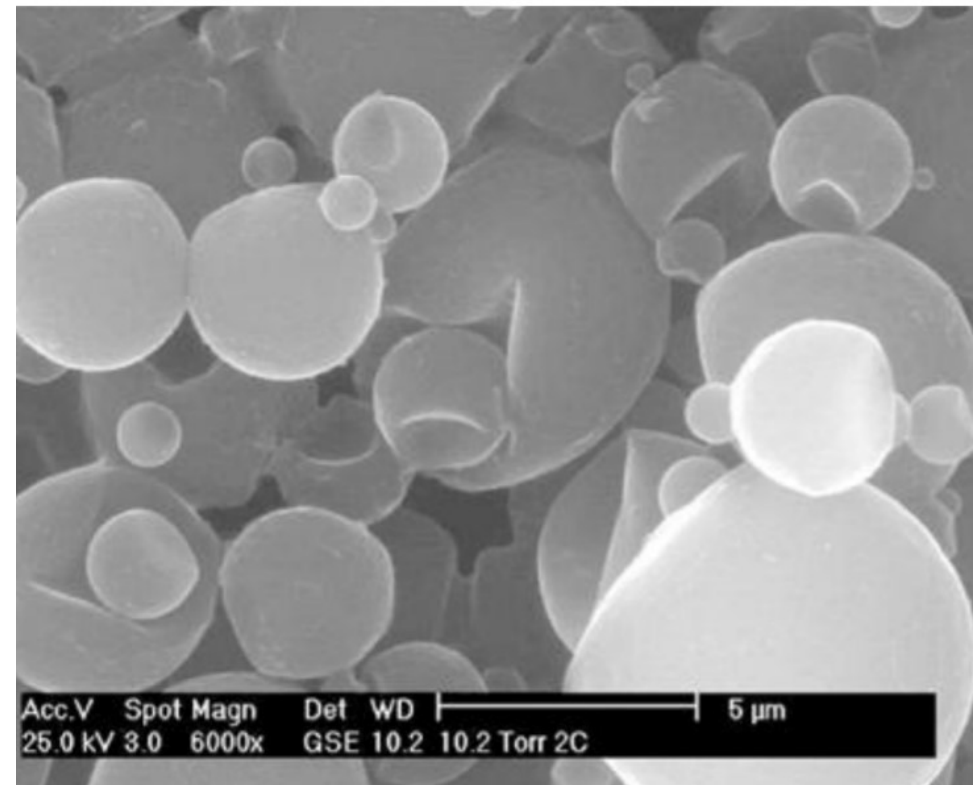
Vorteile

- hoher Volumenanteil des PCMs mit 70 bis 90 % bezogen auf das Partikelvolumen
- Druckfestigkeit, stabiler Wandaufbau der Kapsel
- gute Kompensation der Volumenänderung
- relativ hohe Dichte der Kapselwände
- einfachere Weiterverarbeitung (z.B. PCM-Pulver) im Vergleich zum reinen PCM
- Verwendung ökologisch unbedenklicher Kapselmaterien
- hohe Zyklenstabilität der Kapseln

Einsatzmöglichkeiten in

- Baumaterial (z. B. Gips)
- Geweben (z. B. Funktionsbekleidung)
- PCM Slurry (Brei)

Mikroverkapseltes Paraffin [Urbaneck, 2012]



Makroverkapselte PCM Überblick

Temperaturbereiche

- ab $-63\text{ }^{\circ}\text{C}$

Hülle

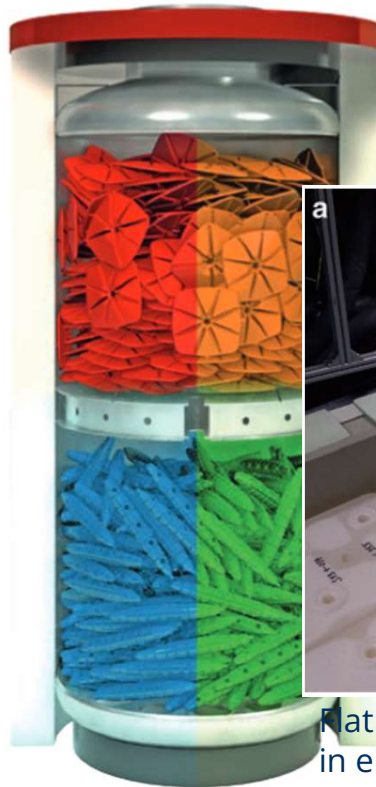
- PVC oder PE

Vorteile

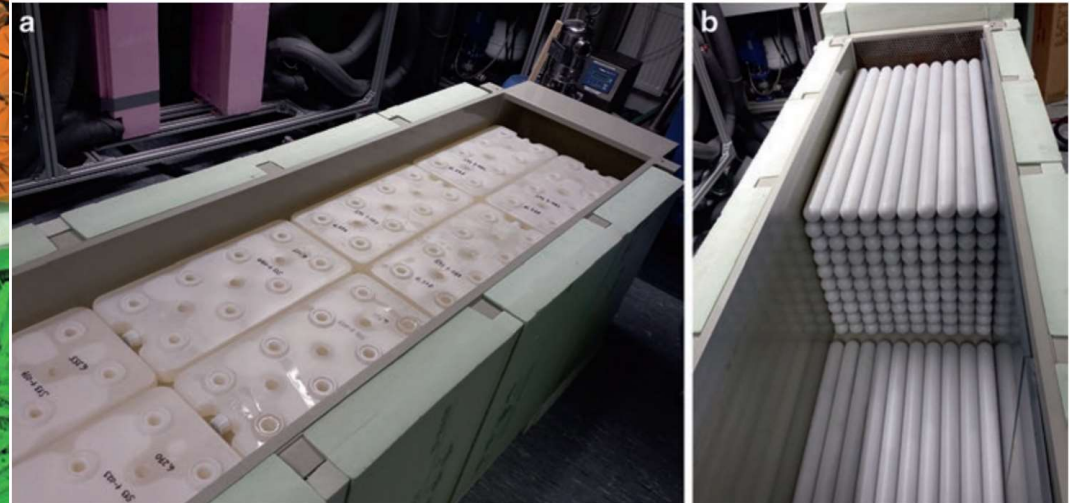
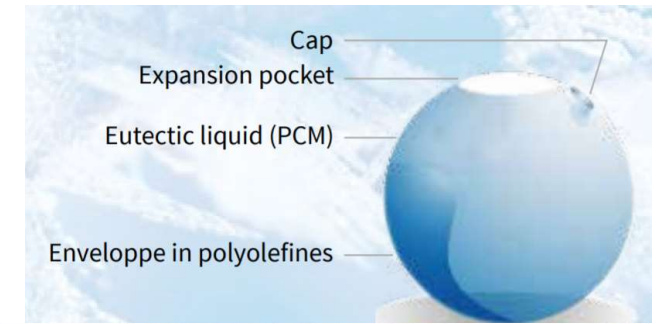
- Umströmbar von Wasser/Sole
- Hohe Übertragbare Leistung
- Teils in Kaltwasserspeicher nachträglich integrierbar
- Lange Lebensdauer und wartungsarm

Nachteil

- Hülle isoliert



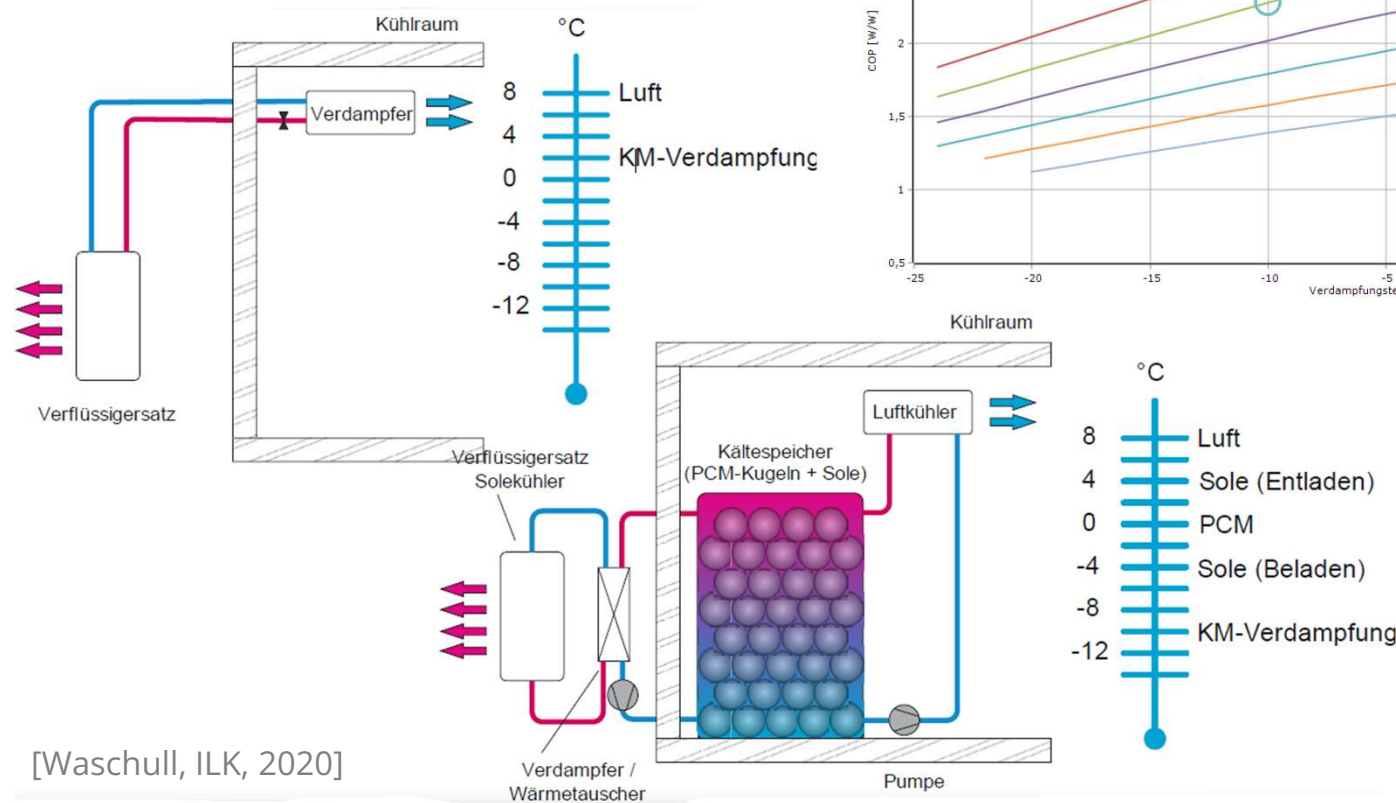
[Cristopia]



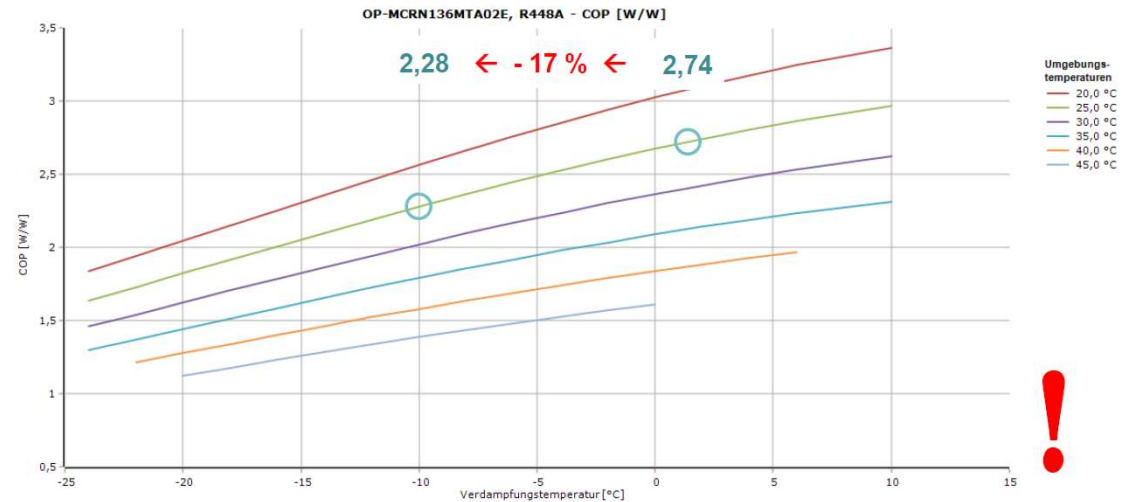
FlatICE Packungen (a) und TubeICE Packungen (b) in einem Speicherbehälter (Fraunhofer ISE)
[Geoke, Thermische Energiespeicher in der Gebäudetechnik, 2021]

Makroverkapselte PCM

Nachteile im Parallelbetrieb



[Waschull, ILK, 2020]



Vergleich mit Direktverdampfung

- Solekreislauf zusätzlich notwendig
- Für Beladung muss Verdampfungstemperatur deutlich niedriger sein → Kleiner COP

Makroverkapselte PCM

Anwendungsbeispiel

Pentronas Towers, Kuala Lumpur



- 3 KM à 7,3 MW (21,9)
- Zunahme von Kühlbedarf

PCM-Speicher

- Cristopia
- 16 MW (Durchschnitt)
- 3000 m³ Tankvolumen,
- 165 MWh nominale Speicherkapazität

Futurium, Berlin

- 5x 9.150 l Speicher, 1 MWh Kälte
- 55.000 gekapselte Axiotherm PCMs
- Spitzenlastreduzierung und effizientes Beladen



[Axiotherm]



Formstabil schmelzendes PCM

Ausblick / Aktuelle Forschung

Forschungsverbund

„Polymertherm“ (Thüringischen Institutes für Textil-und Kunststoff-Forschung e.V.)

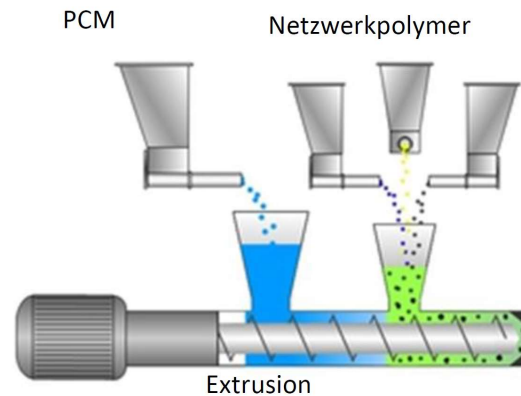
Zielstellung

- formstabil schmelzendes Latentspeichermaterial
- Vielfältige Möglichkeiten der Formgebung
- Direkter Wärmeträgerkontakt (ohne PE-Hülle)

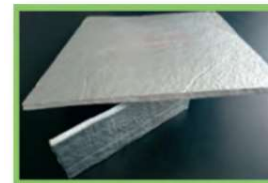
Eigenschaften

- Temperaturbereich
-4 bis 82 °C
- Hohe Wärmekapazität
bis 180J/g (50Wh/kg)
- Bis 10 000 Zyklen
- Bis zu 100 J/g bei
1 W/(mK)

[Reinemann et al., 2013
Wärme effizient speichern]



Thermoplastische Verarbeitbarkeit... *Thermoplastic processing...*



Verbundplatten
Composite Sheets



Granulat
Granules



Spritzguss
Injection Moulding



Formkörper
Mold Bodies



Strukturierung
Structuring

[TITK]

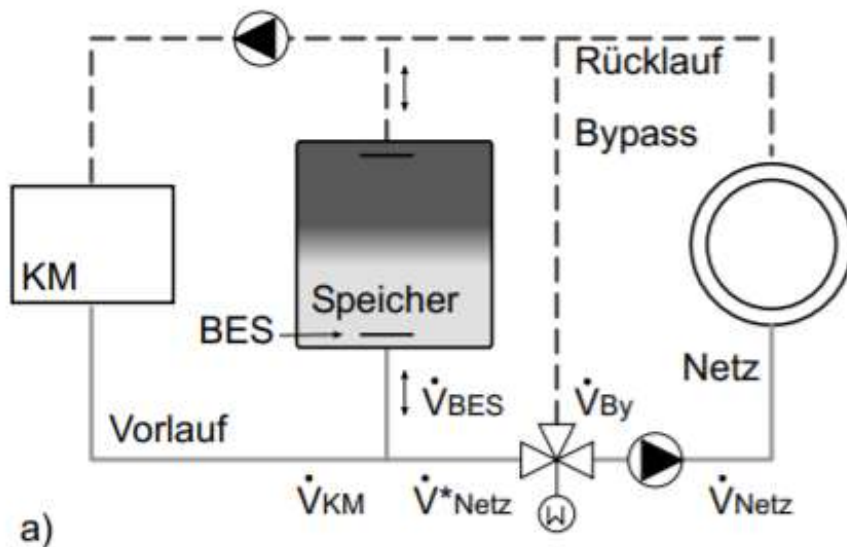
Speicherkonstruktion

Speicherkonstruktion

Einbindung

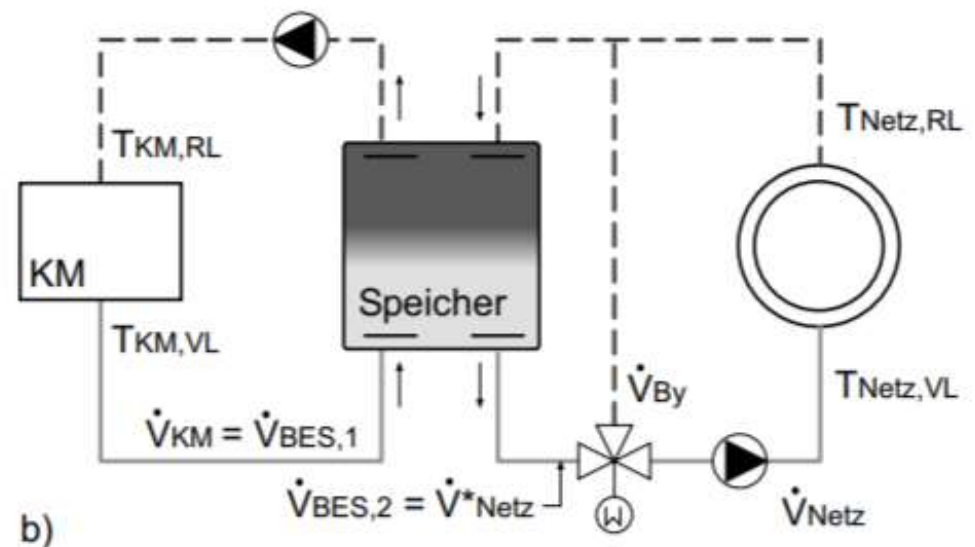
Parallele Speicherintegration

- 2-Leiter-Anschluss
- Einfache Konstruktion



Speicher als hydraulische Weiche

- 4-Leiter-Anschluss
- Speicher als zentrales Element
- Entkopplung der Pumpen/Erzeugung und Verbrauch

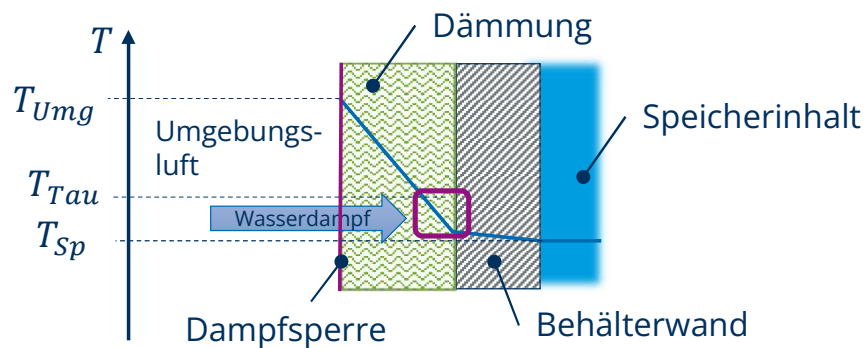


Speicherkonstruktion

Wärmedämmung

Herausforderung

- Kondensation von Luftfeuchtigkeit unter Taupunkttemperatur
 - Feuchtigkeit an Rohr-/Behälterwand ruft Korrosion hervor
 - Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen steigt



- Widerstand gegen Wasserdampf-Diffusion (ggf. zusätzlicher Einsatz Dampfsperre)



ArmaFlex®: Isolierung mit integrierter Dampfsperre für Rohre
[Armacell]

Speicherkonstruktion

Eigenschaften von Materialien

Tab. 5.3: Übersicht zu thermodynamischen Stoffwerten von Speicherkomponenten

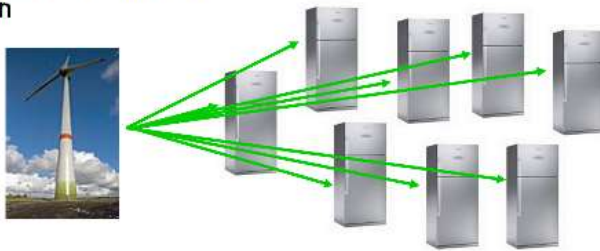
Stoff	ρ [kg/m ³]	c [kJ/(kg K)]	ρc [MJ/(m ³ K)]	λ [W/(m K)]
apparateseitig				
Wasser (5 °C)	999,97	4,203	4,20	0,5705
Eis (0 °C)	917	2,04	1,87	2,25
Luft (0 °C), trocken	1,275	1,006	0,0013	0,024
Eisen	7870	0,45	3,54	83
V2A-Stahl	7900	0,50	3,95	15
Kupfer	8960	0,381	3,41	401
Aluminium	2702	0,9	2,43	236
Polyethylen	900... 1000	2,5	2,38	0,35... 0,5
Schaumstoff	20... 30	1,3... 1,7	0,04	0,035... 0,040
Polyvinylchlorid	1200... 1500	1,3... 2,1	2,30	0,16... 0,17
baulich, geologisch				
Beton, lufttrocken	1500... 2400	0,84	1,64	0,7... 1,2
Sand, trocken	1650	0,80	1,32	0,27
Sand, feucht	1750	1,00	1,75	0,85
Erdreich, natürlich, trocken	1300... 2000			0,6... 1,2
Ton, 10 % feucht	1800... 2200	0,88	1,76	1,2... 1,3
Kies-Wasser	ca. 1970	ca. 1,47	2,52... 2,98	1,88... 2,49
Erdreich	1700... 2400	1,23... 1,84	1,2... 3,7	0,52... 2,9

Kältespeicher in Haushaltsgeräten zum Lastmanagement

Kältespeicher in Haushaltsgeräten zum Lastmanagement Potential

„Windstrom in Kühlschränken speichern“

- 20 Millionen Kühlschränke (<50% der deutschen Haushalte)
- PCM-Kältespeicher für 12 Stunden
- Ladezeit 3 Stunden
- Preis 5 €



Elektrische Leistung
Speicherkapazität

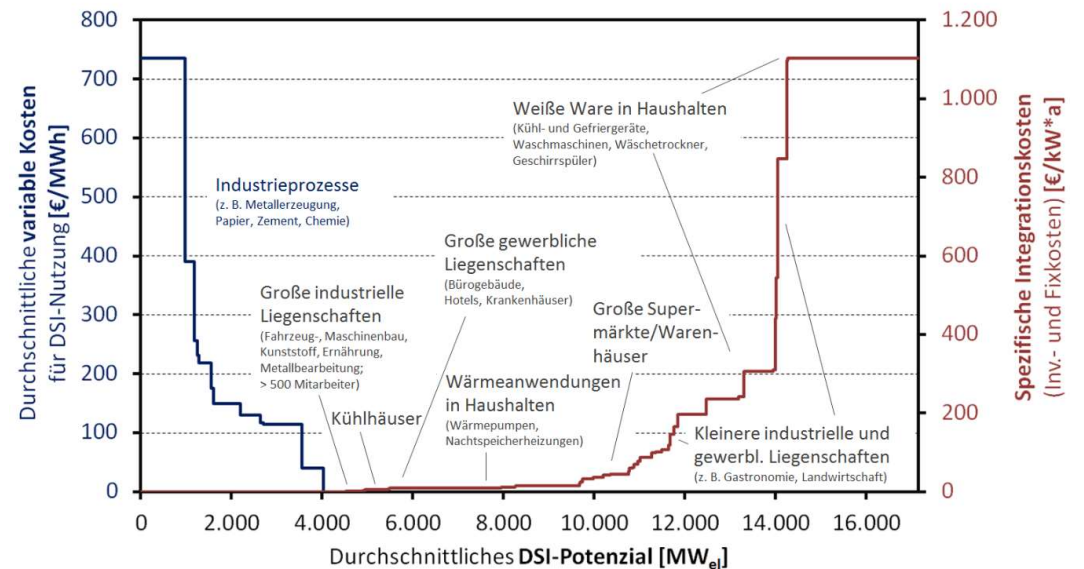
1,15 GW
3,5 GWh

[Andreas Hauer: „Kühlschrank mit Latentwärmespeicher“, 2016]

Haushalt

- Generell bestünde großes Potential, da viele Geräte
- Integrationskosten je Stück aber hoch, da Leistung sehr gering

Kosten-Potenzial-Kurve



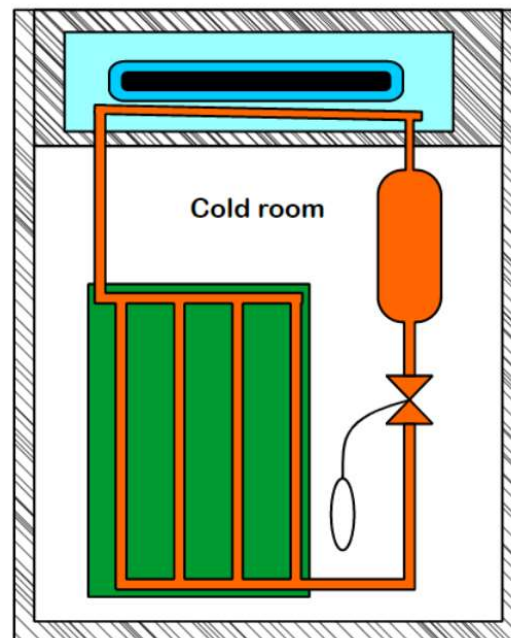
DSI-Potenzial – Technisches Potenzial für Herunterregeln der Last mit späterem Nachholer
DSI – Demand Side Integration

[Martin Sauer, Lastmanagement im Gewerbe, IER 2015]

Kältespeicher in Haushaltsgeräten zum Lastmanagement

Experimentelle Arbeiten am ILK

-  Eutectic mixture (l)
-  Eutectic mixture (s)
-  Evaporator of the cooling unit
-  Thermosyphon
-  Self-operated temperature regulator
-  Temperature sensor
-  Planar heat exchanger
-  Insulation



[Waschull et al.: "Cold storage devices for smart grid integration", 2013]



- Control Unit
- Cold storage
- Temperature regulator
- Temperature sensor
- Planar heat exchanger

Mathematische Modellierung von Kältespeichern

Mathematische Modellierung von Kältespeichern

Einbinden in die Lastmodellierung

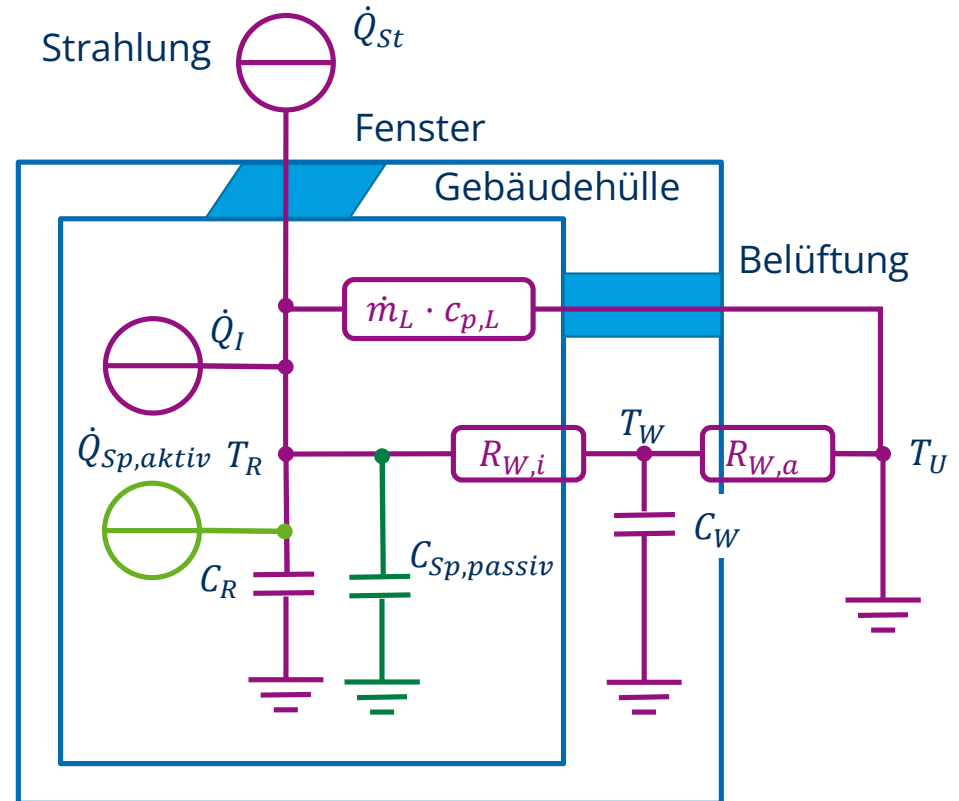
Passiver Speicher

- Erhöhen der Thermische Trägheit durch Masse, PCMs etc.

Aktive Speicher

- Speicher wirkt wie zusätzliche Senke

→ Siehe Übung



Mathematische Modellierung von aktiven Kältespeichern

Be- und Entladeregelung

**Vereinfachte
Modellannahme für
Spitzenlastdeckung**

Beladezustand

$$Q_{Sp} = \int \dot{Q}_{Sp}(t) dt$$

wenn $0 < Q_{Sp} < Q_{Sp,Nenn}$

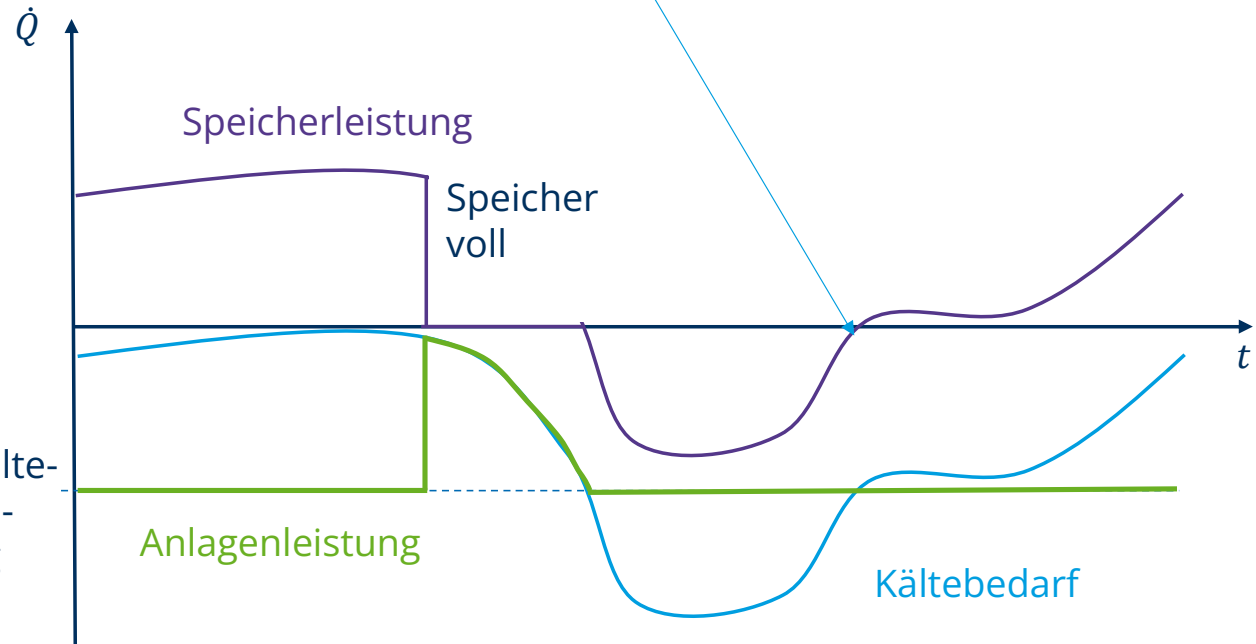
$$\dot{Q}_{Sp}(t) = \dot{Q}_{Last}(t) - \dot{Q}_{KM}(t)$$

sonst

$$\dot{Q}_{Sp} = 0$$

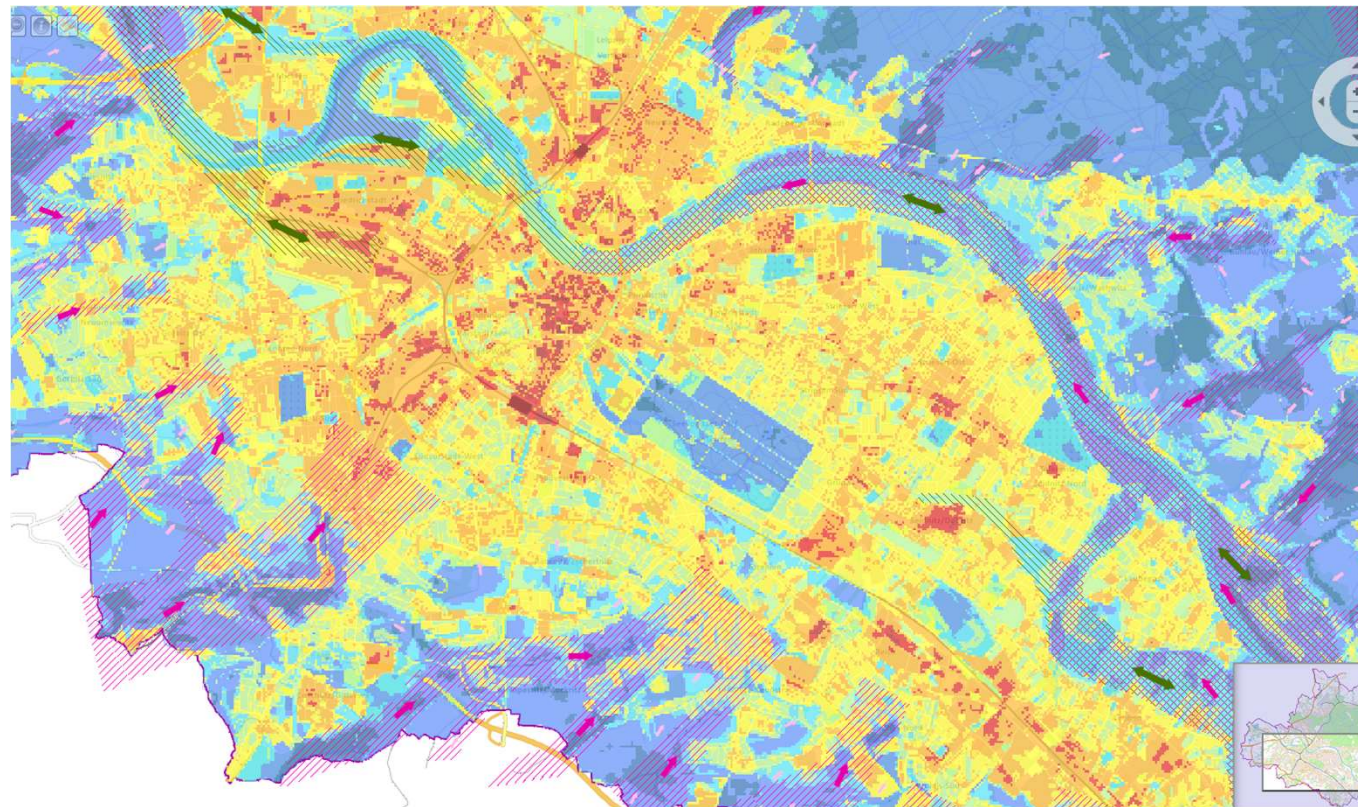
Speicher voll

Max. Kälte-
anlagen-
leistung



Fernkältenetze

Überwärmung von Innenstädten



Überwärmung des Dresdner Stadtgebietes
(Differenz des betreffenden Gebietes zum unbebauten Umland mit Referenz DWD-Station DD-Hosterwitz)

Grün- und Freiflächen:

- Bereich sehr hoher Kalt- und Frischluftproduktion
- Bereich hoher Kalt- und Frischluftproduktion
- Bereich der Kalt- und Frischluftentstehung im Elbtal, auf Grünflächen und daran an-grenzende Gebiete

Siedlungsflächen:

- Bereich beginnender Überwärmung (1-2 K)
- Bereich geringer Überwärmung (2-3 K)
- Bereich mäßiger Überwärmung (3-4 K)
- Bereich hoher Überwärmung (4-5 K)
- Bereich sehr hoher Überwärmung (>5 K)

[Themenstadtplan Dresden, Synthetische Klimafunktionskarte]

➤ Luftrückkühlwerke von Kälteanlagen in Innenstadtbereich problematisch (Überwärmung ↔ Effizienz)

Fernkältenetze

Verbreitung

Abnehmer

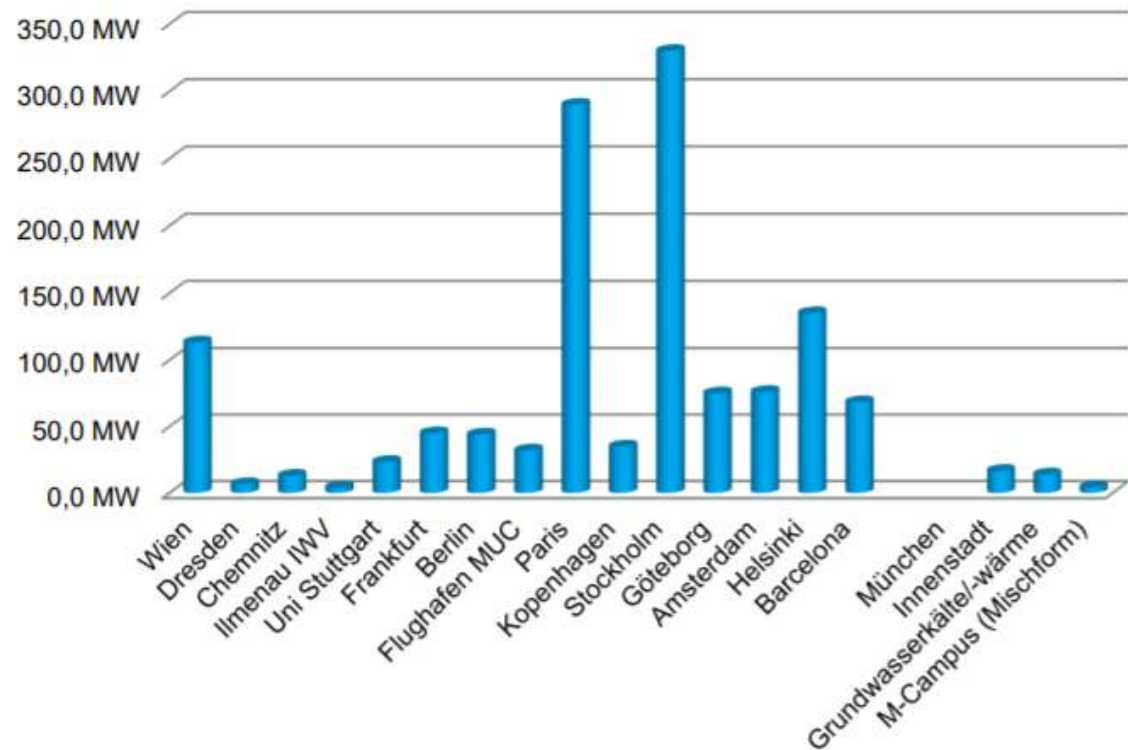
- Bürogebäude
- Einkaufszentren

Wärmesenken

- Fließgewässer
- Grundwasser
- Verdunstungskühler
- Absorptionskältemaschine + Abwärme
- Quelle, welche nur großindustriellen Maßstab genutzt werden können

Randbedingungen

- Vorlauf: 4 bis 12 °C
- Rücklauf 12 bis 20 °C



Installierte Fernkälteleistung Europa [Krystallas 2018]

Fernkältenetze

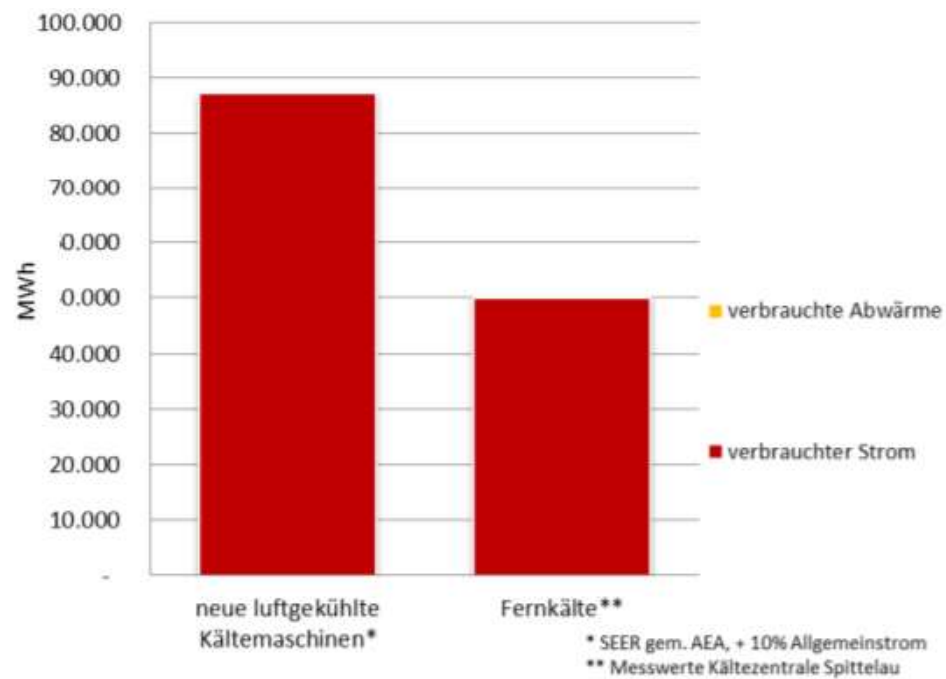
Verbreitung in Deutschland

Bundesland	NETZDATEN					LEISTUNG			KENNZAHLEN			ARBEIT nutzbare Kälteab- gabe	KENNZAHLEN		
	Kälte netze	Kompres- sionskälte- anlagen	Sorptions- kälte- anlagen	Länge Kälte- netze	Kälteüber- gabestat- ionen	Angeschlos- sene Kälte- leistung zum 31.12.	Zu- gänge	Ab- gänge	Mittlere Netz- länge	Mittlere Trassen- leistung	Mittlerer Anschluss- wert		Aus- nut- zungs- dauer Kälte	Mittlere nutzbare Wärme- abgabe	Mittlere nutzbare Wärme- abgabe
				km		MW	MW	MW	km/Netz	MW/km	kW/HST	TJ	h/a	TJ/km	TJ/HST
Schleswig-Holstein	1	2	1	0,8	1	2,4			0,8	3,0	2.400	3	347	3,8	3,0
Hamburg												5			
Niedersachsen	1	1	1	0,3	4	1,2				4,0	300	3	764	11,0	0,8
Bremen															
Nordrhein-Westfalen	2	4	6	5,0	34	12,0			2,5	2,4	353				
Hessen	7	15	9	16,6	86	39,8	0,9		2,4	2,4	462	130	907	7,8	1,5
Rheinland-Pfalz	2	9	2	0,2	2	1,9			0,1	9,5	950	25	3.655	125,0	12,5
Baden-Württemberg	4	12	1	14,5	96	38,1	8,6		3,6	2,6	397	483	3.524	33,3	5,0
Bayern	7		3	18,5	55	27,1	6,6		2,6	1,5	493	112	1.144	6,0	2,0
Saarland															
Berlin	1	11	4	12,0	75	66,7			12,0	5,6	889	265	1.105	22,1	3,5
Brandenburg															
Mecklenburg-Vorpommern															
Sachsen	9	13	7	8,2	84	33,5	3,3	0,5	0,9	4,1	399	105	870	12,8	1,2
Sachsen-Anhalt	1			0,1	1	0,1			0,1			1,4	3.889	14,0	
Thüringen	1	2	1	0,8	9	2,1			0,8	2,6	229	17	2.290	21,2	1,9
Summe	36	69	35	77,0	447	224,8	19,4	0,5				1.149			
Mittelwert									2,1	2,9	503		1.420	14,9	2,6

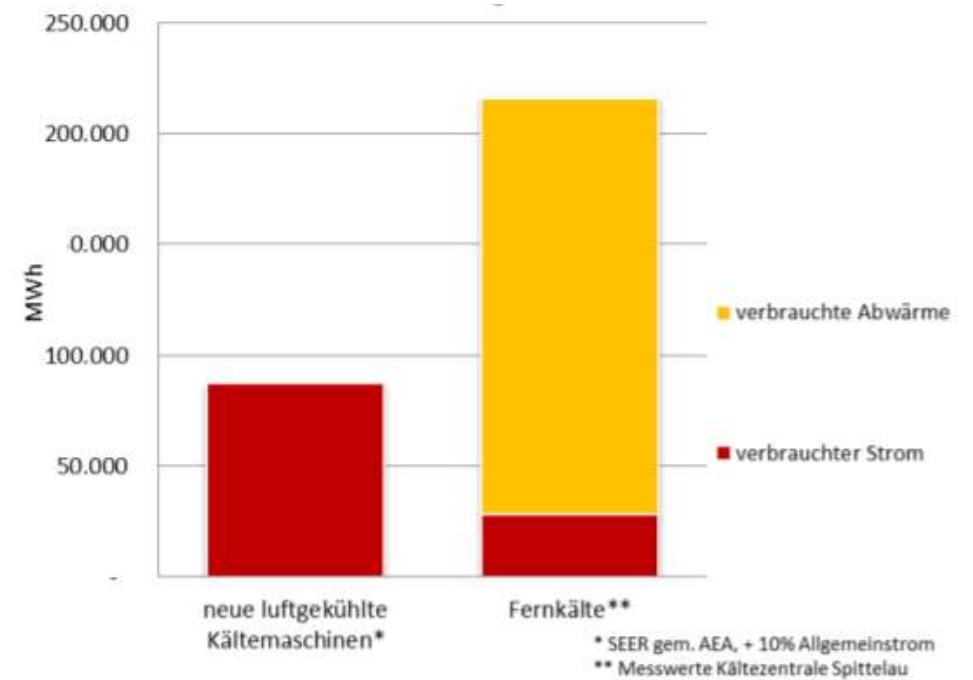
[AGFW 2019]

Energieeffizienz am Beispiel des Wiener Fernkältenetzes

Fernkälte via Kompressionskälte



Fernkältebereitstellung via Abwärme



[A. Wallisch, A. Pschick, Fernkälte als Energieeffizienzmaßnahme, 2012]

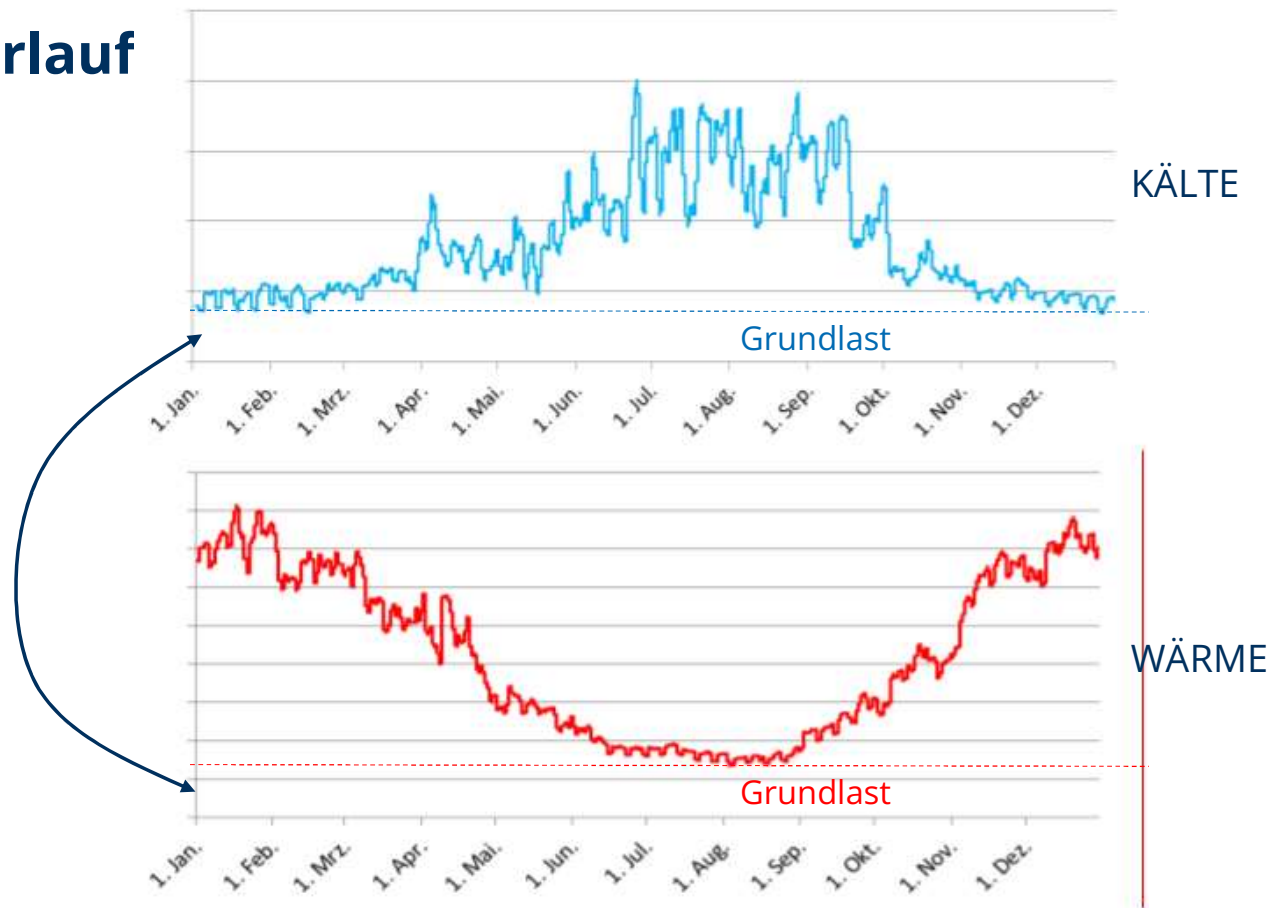
Fernkältenetze

Lasten im Jahresverlauf

Lasten im Winter

- Für NK und TK als Kondensationsniveau
- Entfeuchtung
- IT

Kälte- und Wärmeerzeugnug



Jahresgang von Wärme und Kälte im Fernnetz München

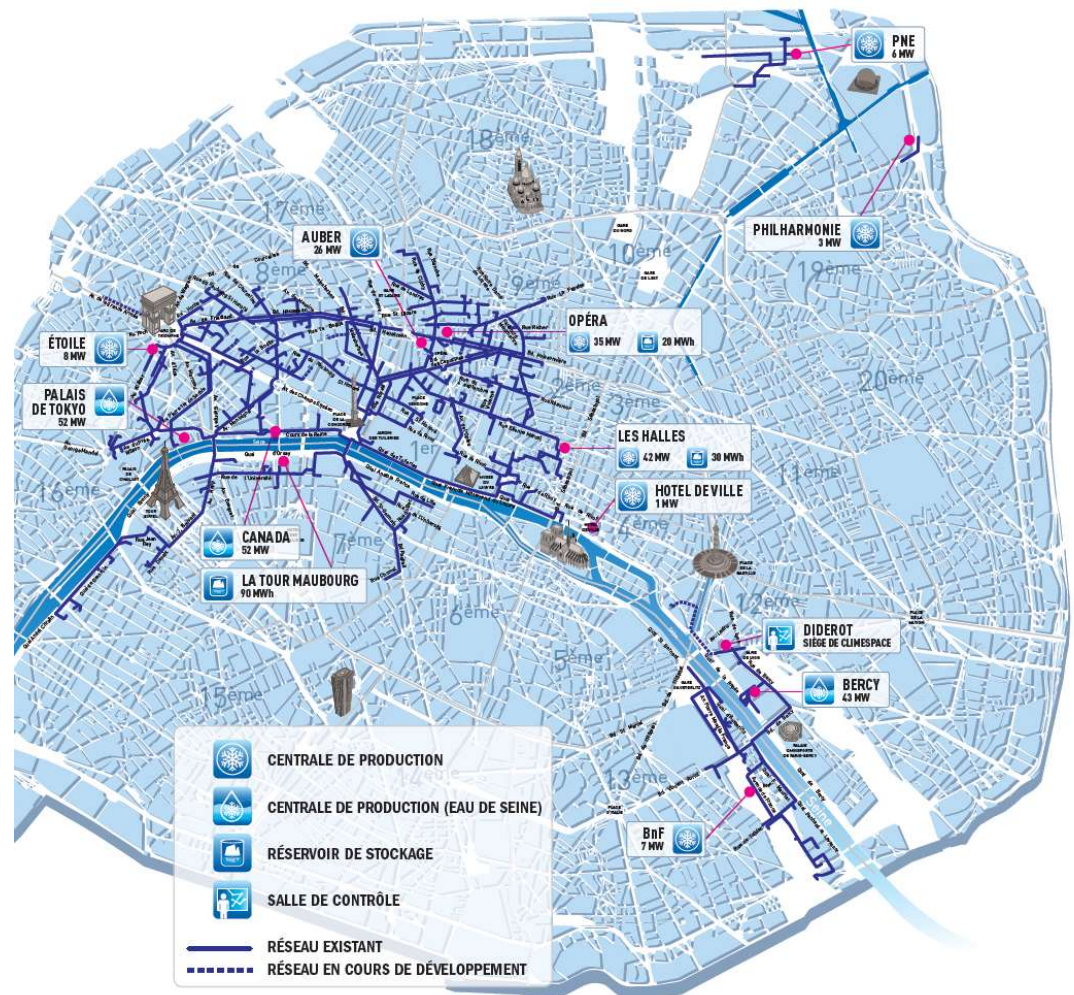
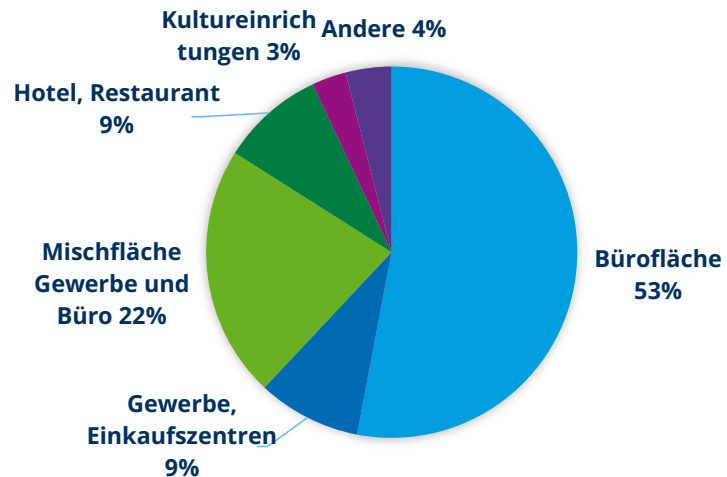
[Krystallas 2018]

Fernkältenetze

Paris – Fallbeispiel

- Seit 1991 in Betrieb
- 86 km, 700 Gebäude, 486 GWh (2018)
- 5 °C Vorlauf auf 15 °C Rücklauf
- Seine als Wärmesenke
- Freie Kühlung im Winter

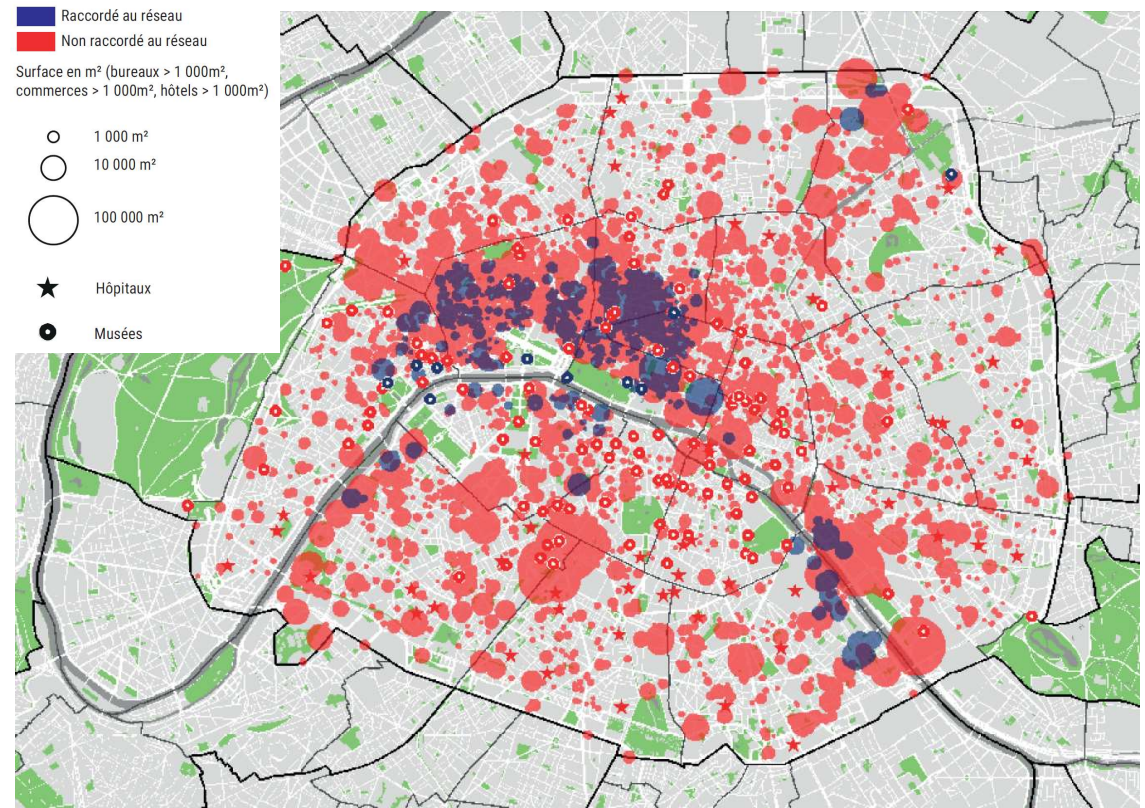
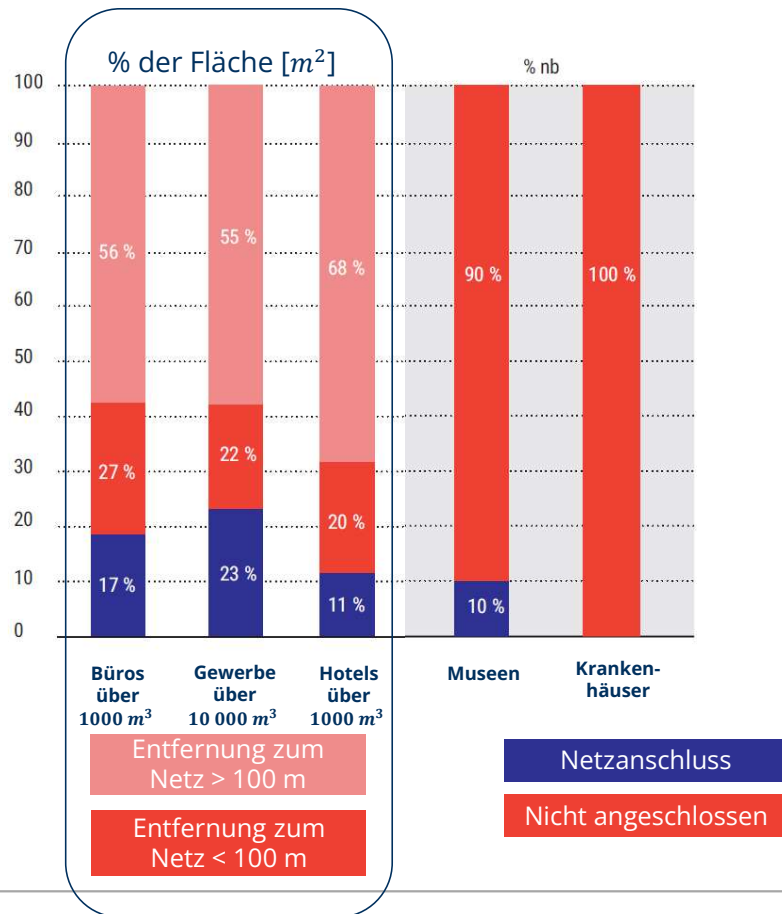
KÄLTEVERBRAUCHER PARIS



[www.climespace.fr]

Fernkältenetze

Paris – Bedarfsabdeckung



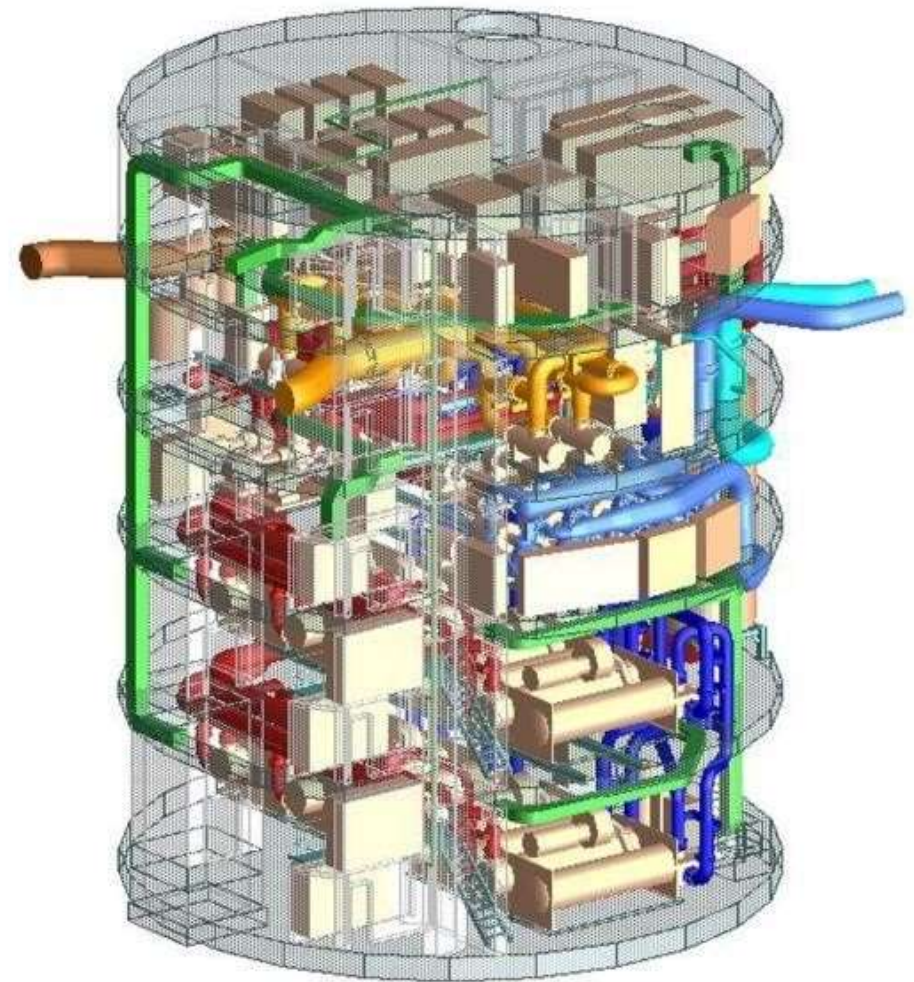
[Apur, Les besoins en froid des batiments parisiens, 2019]

Fernkältenetze

Paris – Maschinenraumaufstellung

Fernkältezentralen

- Häufig zentral und unterirdisch



Kältezentrale am Place du Canada, Paris [Friotherm]

Fernkältenetze

Paris – Aktuelle Entwicklung

Erweiterungsprojekt

- Angelegt auf 20 Jahre
- Von 86 km auf 244 km
- 20 neu Kälteanlagen, 10 Kältespeicher
- Ausweitung des Kundenkreises auf Krankenhäuser, Kindergarten, Schulen, Gewerbe und Privatpersonen

Engie JV will manage expanding Paris cooling network

7 DEC 2021



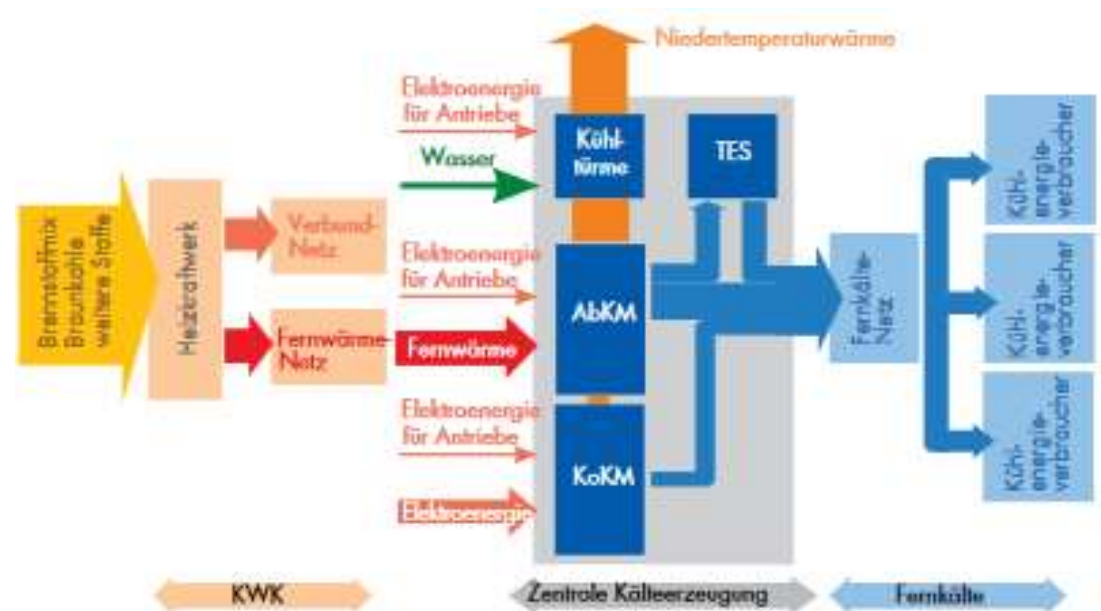
[Coolingpost.com]

Fernkältenetze

Chemnitz - Fallbeispiel



Kältemaschinen	Kälteleistung
Absorption, LiBr-H ₂ O, einstufig	1.800 kW
Absorption, LiBr-H ₂ O, einstufig	1.800 kW
Absorption, LiBr-H ₂ O, einstufig	700 kW
Turboverdichter, R134a	3.000 kW
Schraubenverdichter, R134a	1.242 kW
Speicher: 3500 m³ Kaltwasserspeicher	
Beladen	4.000 kW
Entladen	5.000 kW
Netz: Zweileitersystem, (5 km aktuell)	
Auslegung	ca. 20.000 kW
Vertragsleistung	ca. 12.400 kW



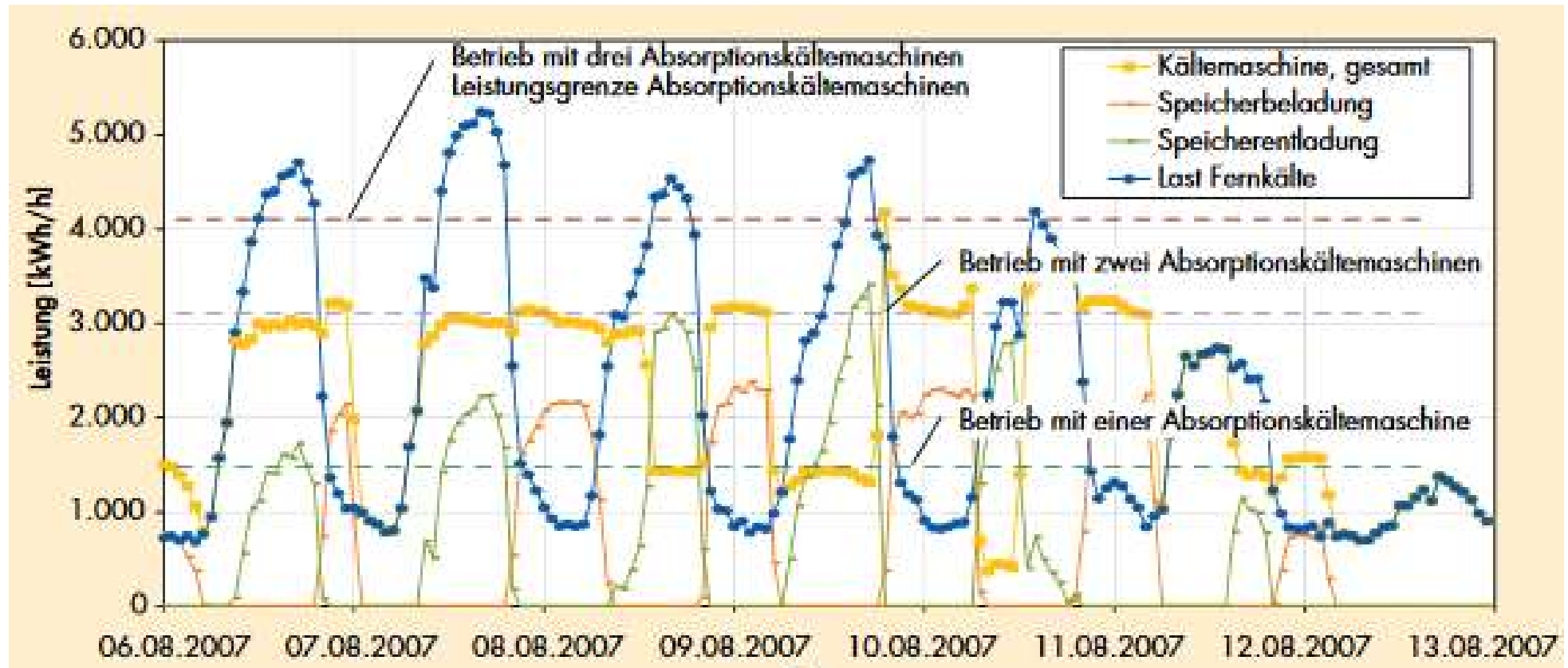
[BINE Projektinfo 12/08]

echt-saechsisch.blog

„Esse“ in Chemnitz → Abwärme v.a. im Sommer ist Quelle für Sorptionskältemaschine

Chemnitz - Spitzenlastmanagement

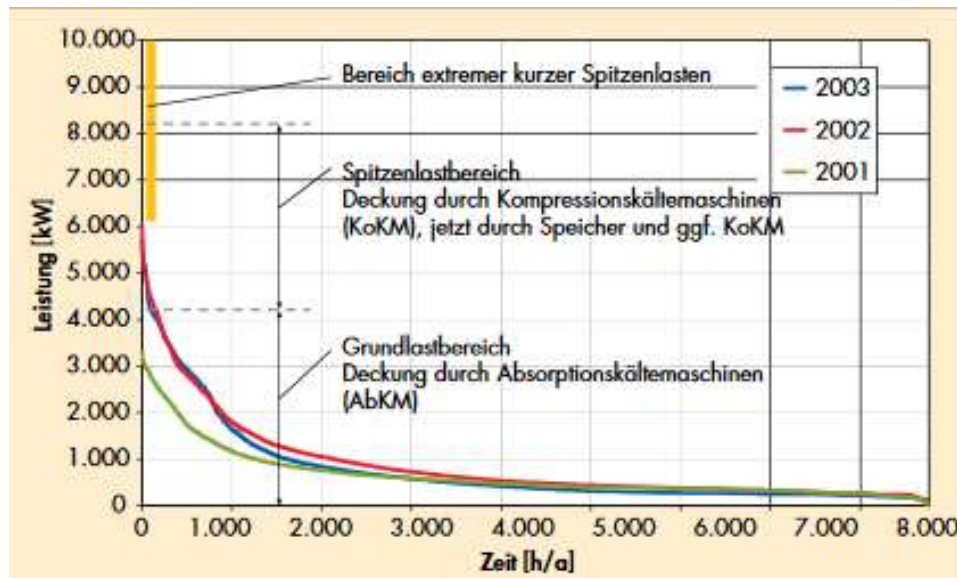
[BINE Projektinfo 12/08]



Fernkältenetze

Chemnitz - Lasten

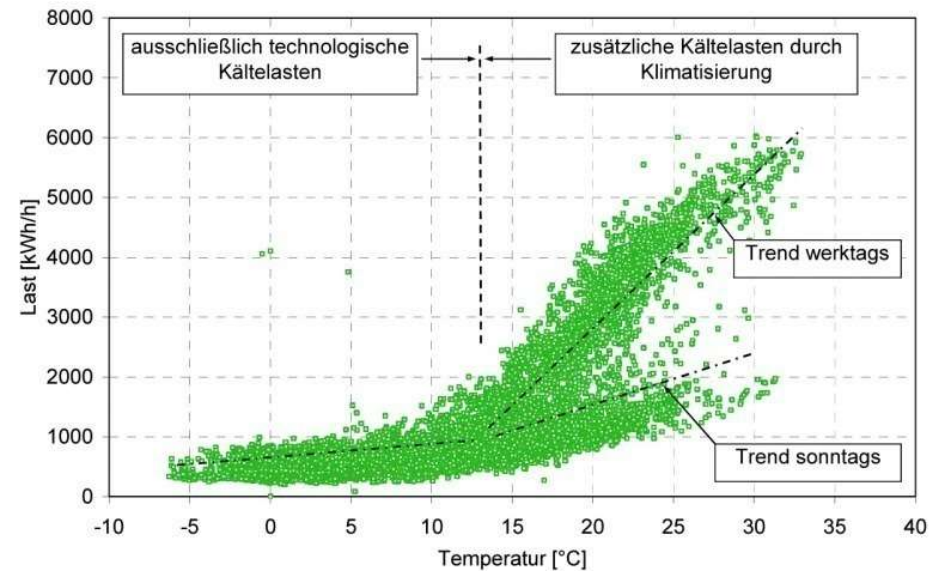
Geordnete Jahresdauerlinie



[BINE Projektinfo 12/08]

Temperaturabhängige Last

- Sonntag: Sinnhaftigkeit der Kopplung der Sektoren Strom und Kälte via AbKM



[kka-online.info, Fernkältenetz Chemnitz, 2009]

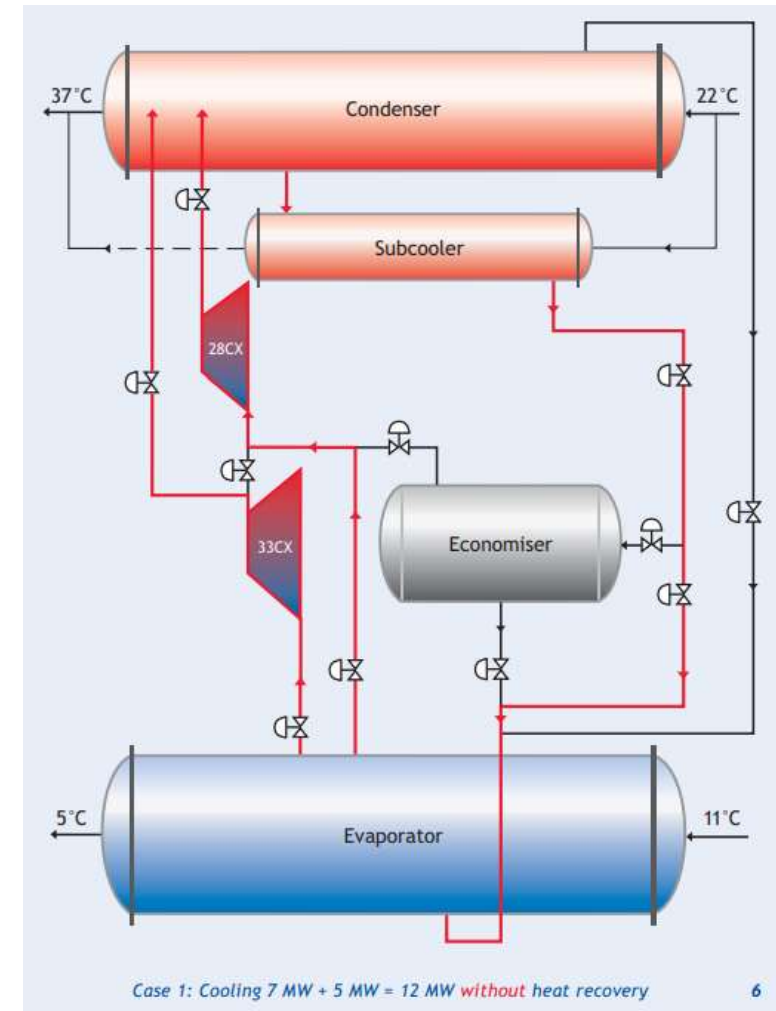
Fernkältenetze Maschineneinsatz

Beispiel Stockholm

- 43,3 MW Kältebedarf bei 5°C/11°C
- 4 Kältemaschine von Friotherm
- Je 2 Turboverdichter
- Kühlen: Parallelbetrieb
- Heizen+Kühlen: Reihenschaltung



[Friotherm]



Fernkältenetze

Vorteile

Vorteile

- Keine lokale Überhitzung
- Keine lokalen Kälteanlagen (sichtbar)
- Freie Kühlmethoden und Umweltkühlung einbindbar (Oberflächenwasser, Aquifere, etc.)
- Nutzung von Industrieabwärme möglich (Absorptionsmaschinen wirtschaftlich)
- Standardmäßig KKM mit WP-Funktion
- Nutzung von Abkälte
- Quellen erschließbar, die
 - ... schwer erschließbar
 - ... hohe Temperaturen
 - ... große Leistungsdichte
 - ... große Wärmemengen



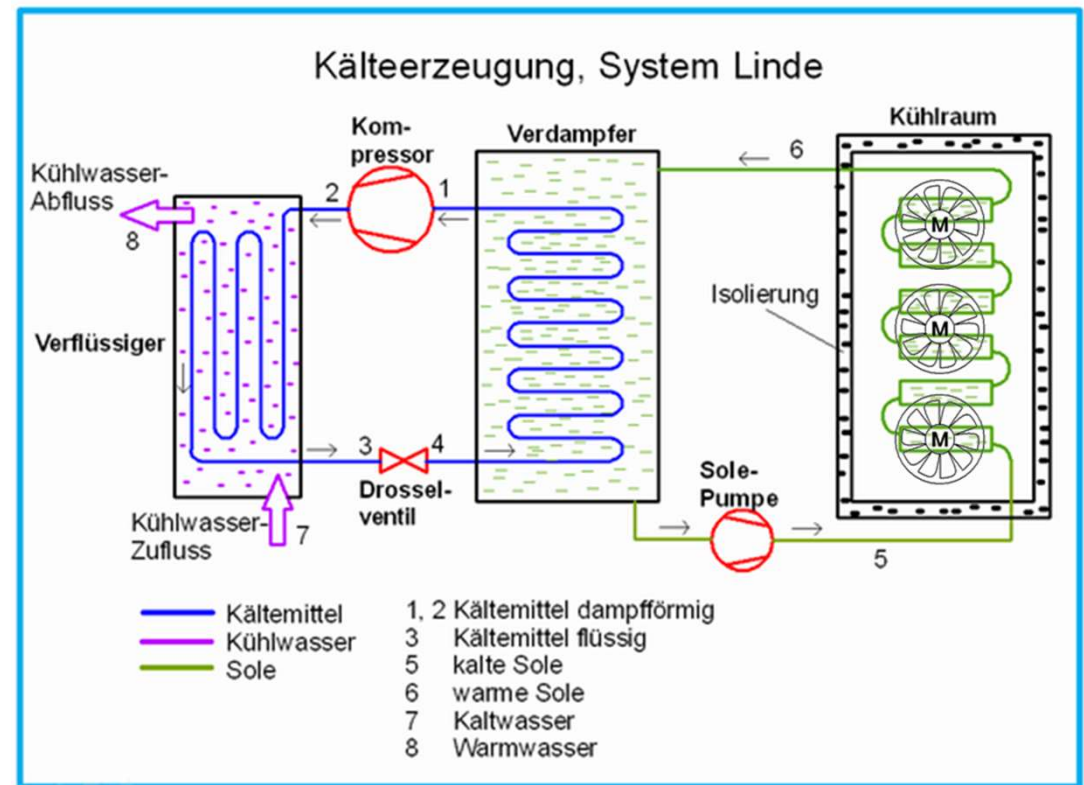
Fernkältezentrale Dresden [SZ, 2020]

Kälte­träger

Kälteträger Definition

Ein Kälteträger (Wärmeträger) ist ein Kälte-transportmittel. Es kommt zu keiner direkten Kälteerzeugung.

[//www.krv.de/wissen/definition-18]



Kälteträger

Anwendungen

Motivation

- Risikoüberlegungen (Schutz vor Kältemittelleckage: R-717, R290)
- Drucksenkung in Versorgungsleitungen durch Kälteträgerkreisläufe
- Distanzüberwindung
- Mehrere Kälteverbraucher
- Flexibilisierung von Verbrauch und Erzeugung (Lastmanagement)

Beispiele

- Kühl- und Tiefkühlanlagen, Kältespeicher
- Lebensmittelkühlung (Supermärkte), Gefriertrocknung, Brauereien, Milchwirtschaft
- Klimaanlage (Wassersätze)
- Industrieanlagen
- Eissporthallen



Eishalle

[https://www.essen.de/leben/sport_und_freizeit/_sportstaetten/eissporthalle.de.jsp]



Brauerei

[<https://www.coolibri.de/magazin/brauhaeuser-duesseldorf/>]

Kälteträger

Ideale Eigenschaften

Physikalisch

- Hohe Wärmekapazität
- Hoher Wärmeübergang
- Niedriger Schmelzpunkt
- Geringe Viskosität
- Nicht brennbar
- Hydrophob

Chemisch

- Toxizität
- Inert
- Nicht korrosiv
- Thermische Stabilität

Wirtschaftlich

- Geringer Preis pro Liter
- (Weltweite) Verfügbarkeit
- Hohe Lebensdauer

Umwelttechnisch

- Keine persistenten Abbauprodukte (häufig bei Fluor-Verbindungen)
- Nicht wassergefährdend
- Recycling- und Entsorgungsfähigkeit

Kälteträger

Eigenschaften – Pourpoint

Der Pourpoint ist die Temperatur, bei der das Öl gerade noch fließfähig, also verwendbar ist.

- Bei Unterschreitung der Temperatur vernetzen sich die Paraffine und kristallisieren
- Zwischen ca. -65 °C bis -10 °C
- Herabsetzung durch Additive (paraffin-alkylierte Naphthaline und Phenole sowie Polymethacrylate)
- $\neq$ Stockpunkt (Erstarrungspunkt Öl)

Beeinflussung

- Temperaturunterschiede
- Druck
- Paraffinanteil
- Massestrom

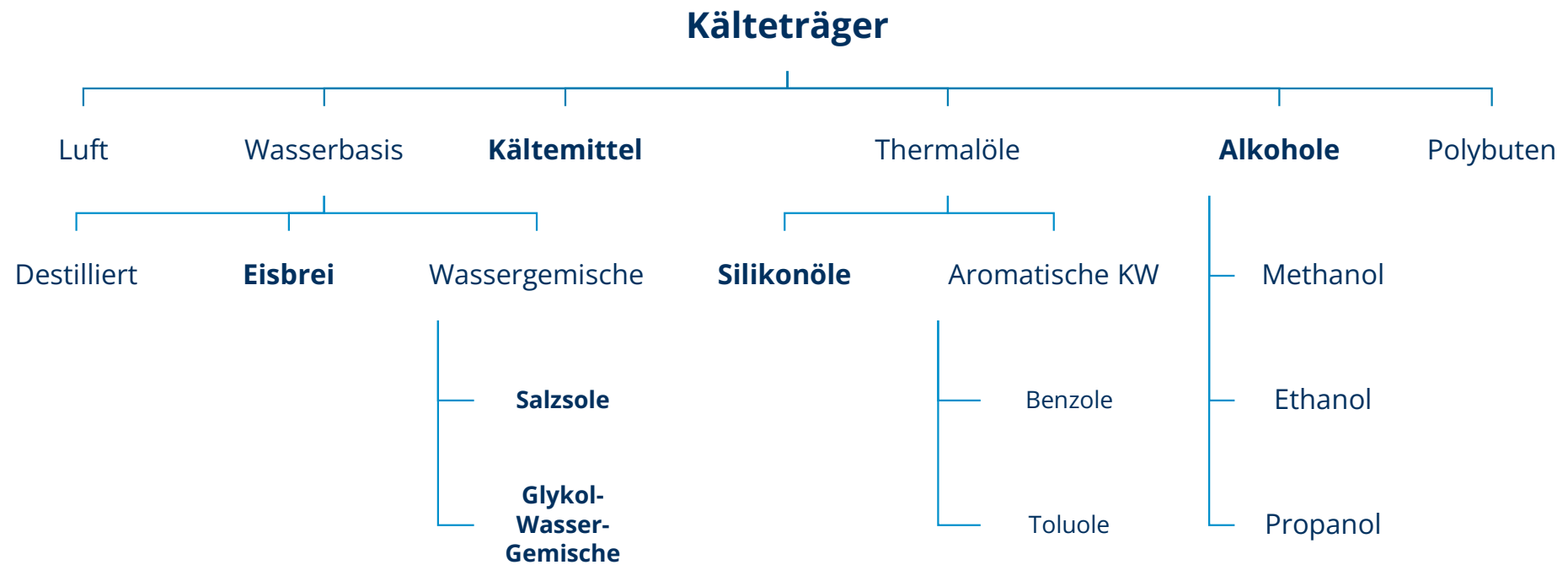


Messung des Pourpoints

[<https://whatispiping.com/pour-point/>]

Kälteträger

Übersicht zu Arten



Kälteträger

Vergleich der Eigenschaften von Kälteträgerarten

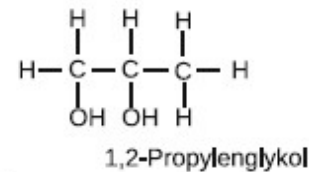
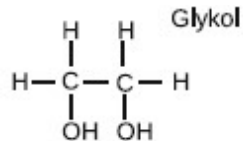
	Salzsolen	Glykol-Wasser-Gemische	Silikonöle	Eisbrei	Alkohole (Ethanol)
	ab -75 °C	-50°C bis 200 °C	- 95°C bis 160 °C	-15°C bis 0 °C	ab -98 °C
Wärmekapazität [kJ/kgK]	3,3 (%-abhängig)	2,5 bis 4,2	1,65	2,1	2,428
Schmelzpunkt	-21 °C	-10 bis -55°C	n. A.	-15°C bis 0 °C additivabhängig	-114,5 °C
Viskosität bei 10 °C [mm²/s]	4 (20°C)	(%-abhängig)	1,6 (20°C)	-	1,52
Brennbar	Nein	Nein	Nein	Nein	Ja
Hydrophob	Nein	Nein	Ja	-	Nein
Toxizität	Nicht toxisch	Toxisch	Nicht toxisch	Nicht toxisch	Toxisch
Korrosivität	Hoch	Hoch	Gering	Hoch	Nicht korrosiv
Preis	Gering	Mittel		Gering	Gering
Verfügbarkeit	Hoch	Mittel	Mittel	Hoch	Hoch
Wassergefährdung (WKG)	1	1	1	-	1

Kälteträger

Arten – Glykol-Wassergemische

Merkmal

- Glykole = zweiwertige Alkohole
- Nur in Mischung mit Wasser anzutreffen



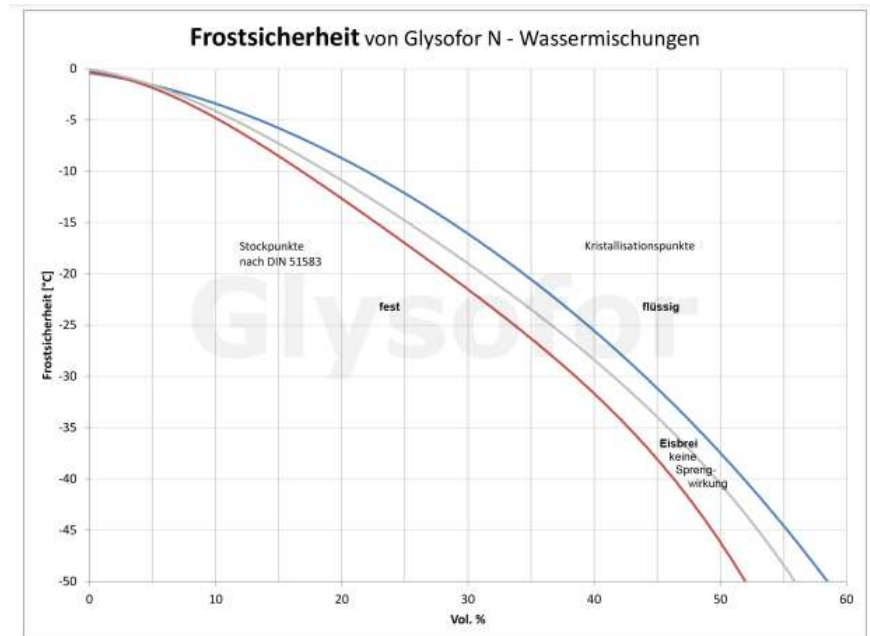
Änderung des Pourpoints am
Beispiel von Glysofor N
[Glysofor]

Eigenschaften

- Hochkorrosiv, Inhibitoren notwendig
- als Frostschutz geeignet
- Flockpunkt muss beachtet werden
- Eigenschaften sind Konzentrationsabhängig
- Brennbar je nach Inhaltsstoffen
- Nicht toxisch
- WGK 1
- Wasserlöslich

Einsatzbereich

- -50°C bis 200 °C



Kälte­träger

Arten – Glykol-Wassergemische

Ethylenglykol

- Standardkälte­träger
- Leicht giftig
- Nicht korrosiv (Achtung Sauerstoff)

Propylenglykol

- Höher viskos
- Bei Trinkwasser und Lebensmittelkontakt (Lebensmittelzulassung)
- Hohe Viskosität

	Masseanteil [%]	min. Einsatz­temp. [°C]	Dichte [kg/m ³]	sp. Wärmekap. [kJ/(kg K)]	kin. Viskosität 10 ⁶ [m ² /s]	Schmelztemp. [°C] *	Siedetemp. [°C] *	Flammpunkt [°C] *
Ethylenglykol	bis 65	-50	1134 (20 °C)	2,3 (20 °C)	27 (20 °C)	-13	198	111
Propylenglykol	bis 65	-40	1100...1050	2,3...2,5	71,4 (20 °C)	-44	188	102

* Stoffdaten der reinen Stoffe [Urbaneck, 2012]



Tiefkältethermosat [Julabo]

Kälteträger

Arten – Salzsole

Eigenschaften

- Niedrigviskos
- Stark korrosiv
- Je nach Inhibitoren für bestimmte Materialien nicht geeignet
- Lebensmittelzulassung
- Geringe Umweltbelastung
- Veränderung der Eigenschaften nach Konzentration

Einsatzbereich

- ab -75°C

Hauptvertreter

- Natriumchlorid, Calciumchlorid

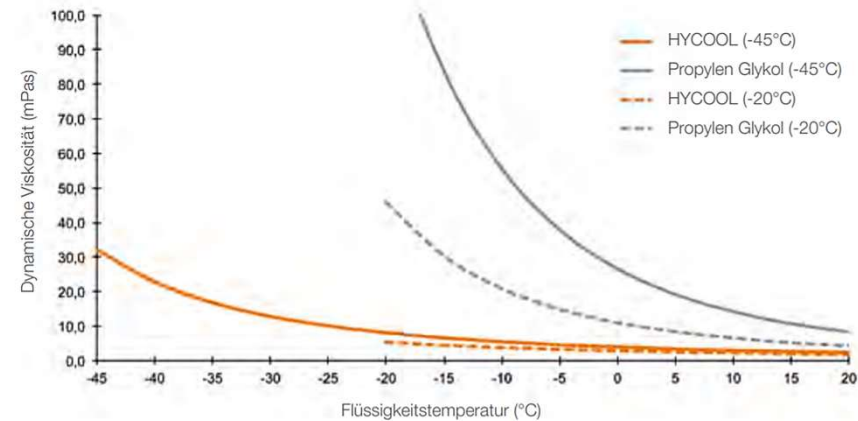
Verwendung

- Industrie- und Gewerbekälteanlagen
- Wärmepumpenquellen

* Stoffdaten der reinen Stoffe
[Urbanek, 2012]

	Masseanteil [%]	min. Einsatztemp. [°C]	Dichte [kg/m ³]	sp. Wärmekap. [kJ/(kg K)]	kin. Viskosität 10 ⁶ [m ² /s]	Schmelztemp. [°C] *	Siedetemp. [°C] *	Flammpunkt [°C] *
Natriumchlorid	23,1	-21,2	1192	3,3	60,4	802	1440	—
Kalziumchlorid	29,9	-55	1315	2,6	41,8	772	1600	—
Kaliumacetat		-55	1100...1240	3,55...2,95	3,65...1,67	292	(440)	—
Kaliumformiat		-60	1222...1394	3,20...2,52	2,88...1,67	165	(360)	—

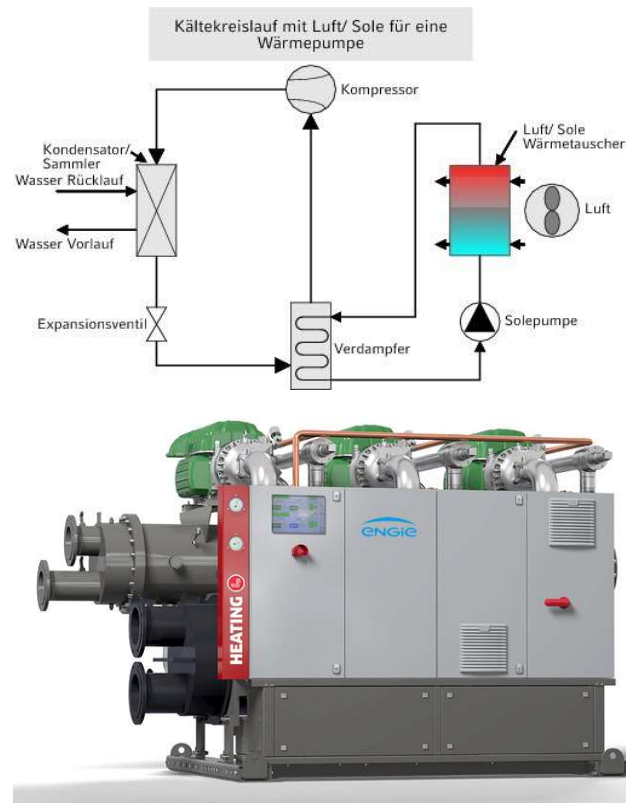
Dynamische Viskosität von HYCOOL im Vergleich zu Propylen Glykol



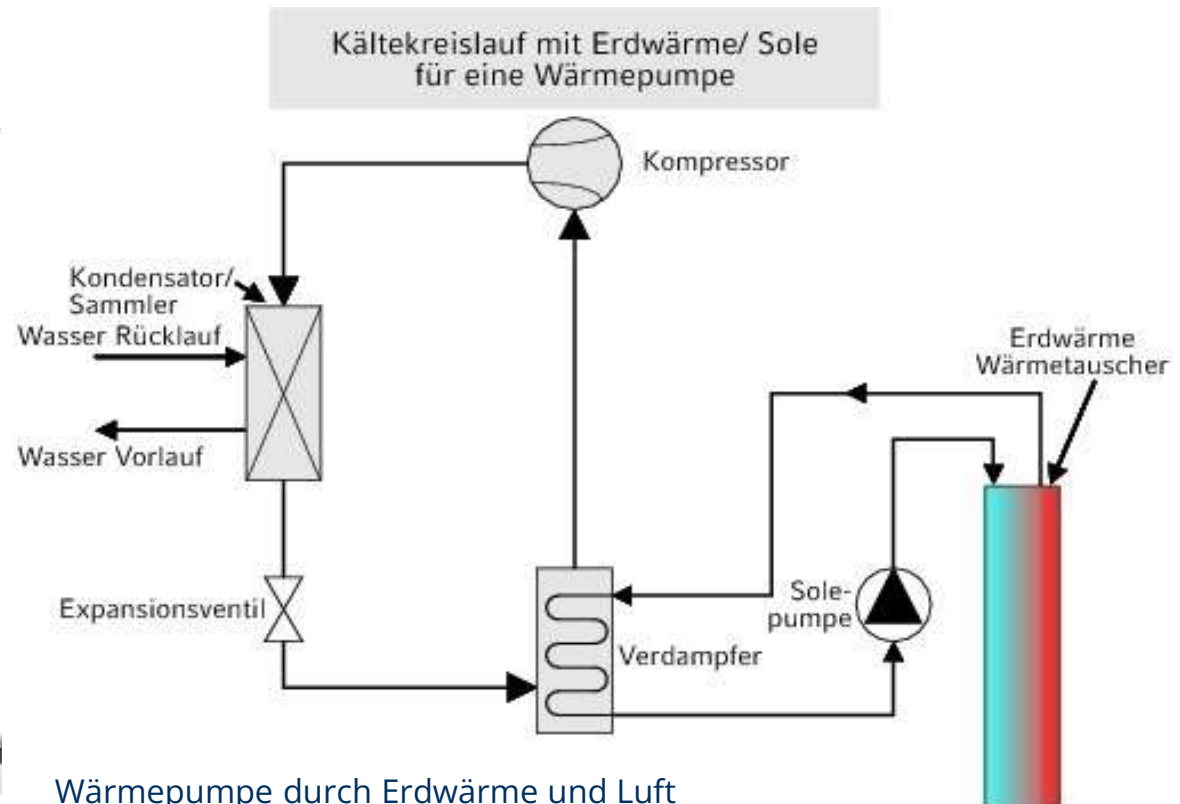
Kälteträger der Firma ADDCON auf Kaliumformiat-Basis (30-50 %) mit deionisiertem Wasser und Korrosionsinhibitor [Seco GmbH]

Kälteträger

Arten – Anwendungsbeispiel von Salzsole



Wärmepumpe (0,34 bis 3,1 MW) und Kältemaschine (0,2 bis 1,2 MW) [Engie]



Wärmepumpe durch Erdwärme und Luft

[https://www.tab.de/artikel/tab_Sekundaere_Kaeltekreislaeufe_1943110.html]

Kälteträger

Arten – Anwendungsbeispiel von Salzsole



Korrosionsprüfkammer mit Wärmeabfuhr des Ethankreislaufes durch einen Sole-Kreislauf
[Die Klima & Kältetechnik 10/2022]



Wasserstofftankstellen mit Zwischenkühlung und Salzsole auf Kaliumformiatbasis als Zwischenkreisanlage
[Die Klima & Kältetechnik 5/2022]



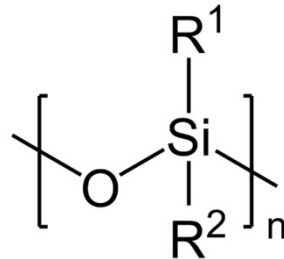
Soletanks Flughafen Katar
[Die Klima & Kältetechnik 10/2022]

Kälteträger

Arten – Silikonöle

Merkmale

- Chem. Formel:
 $\text{CH}_3[\text{Si}(\text{CH}_3)_2\text{O}]_n\text{Si}(\text{CH}_3)_3$



- Pourpoint: -111 °C (Kryo 95 von Lauda)
- Einsatzbereich: - 95°C bis 160 °C

Eigenschaften

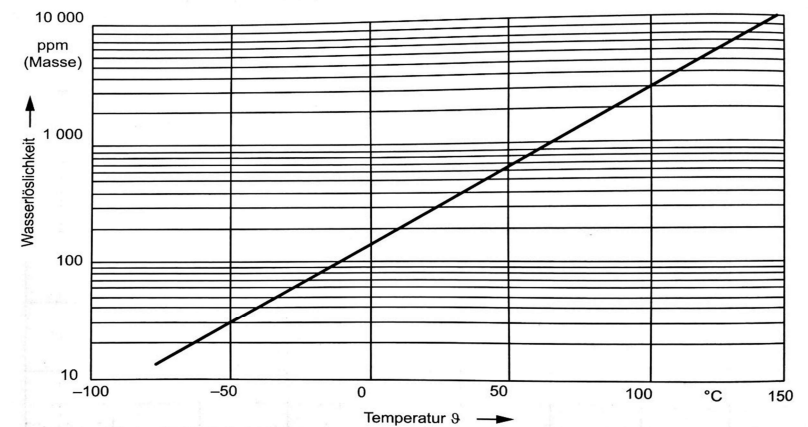
- Flache Viskosität-/ Temperaturkurve
- Lebensmittelzulassung
- Geringe Wasseraufnahmefähigkeit

Hauptvertreter

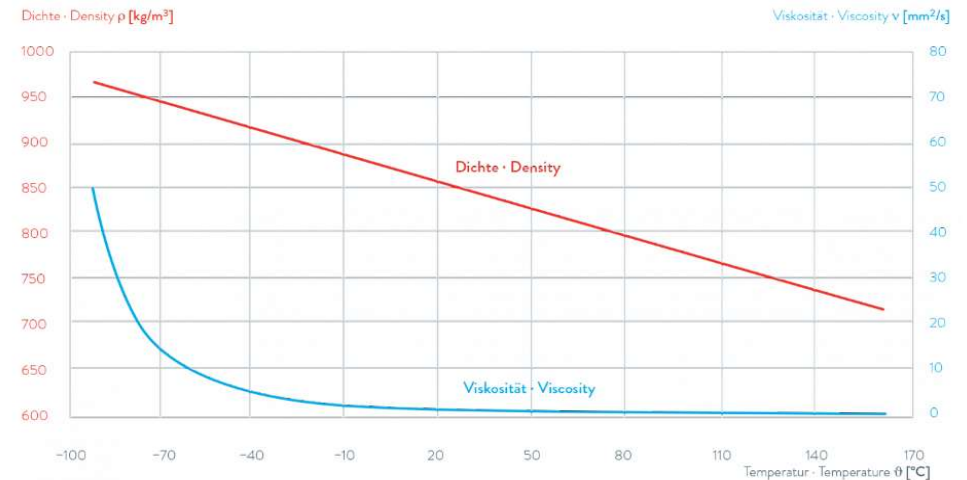
- Dimethylpolysiloxan

Anwendung

- Auch Tiefkältetechnik



Wasserlöslichkeit Syltherm XLT [Wagner 2011]



Viskosität- Temperaturkurve Kryo 95 [Lauda]

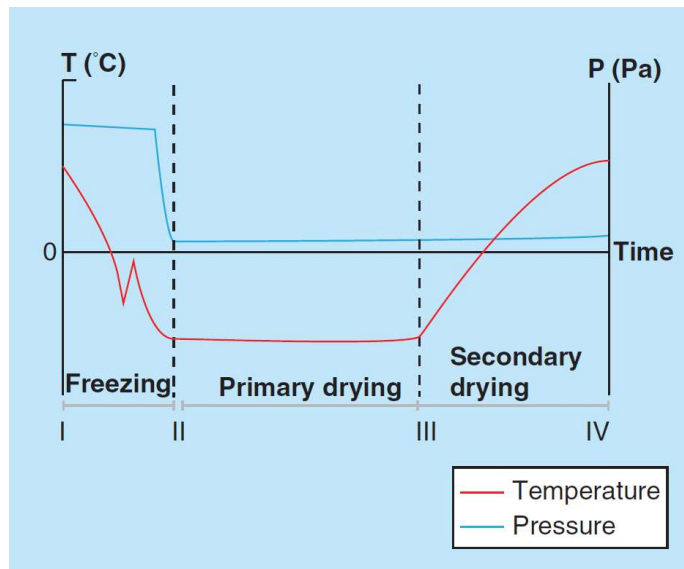
Kälteträger

Arten – Anwendungsbeispiel von Silikonöle

Gefriertrocknung mit natürlichen Kältemitteln

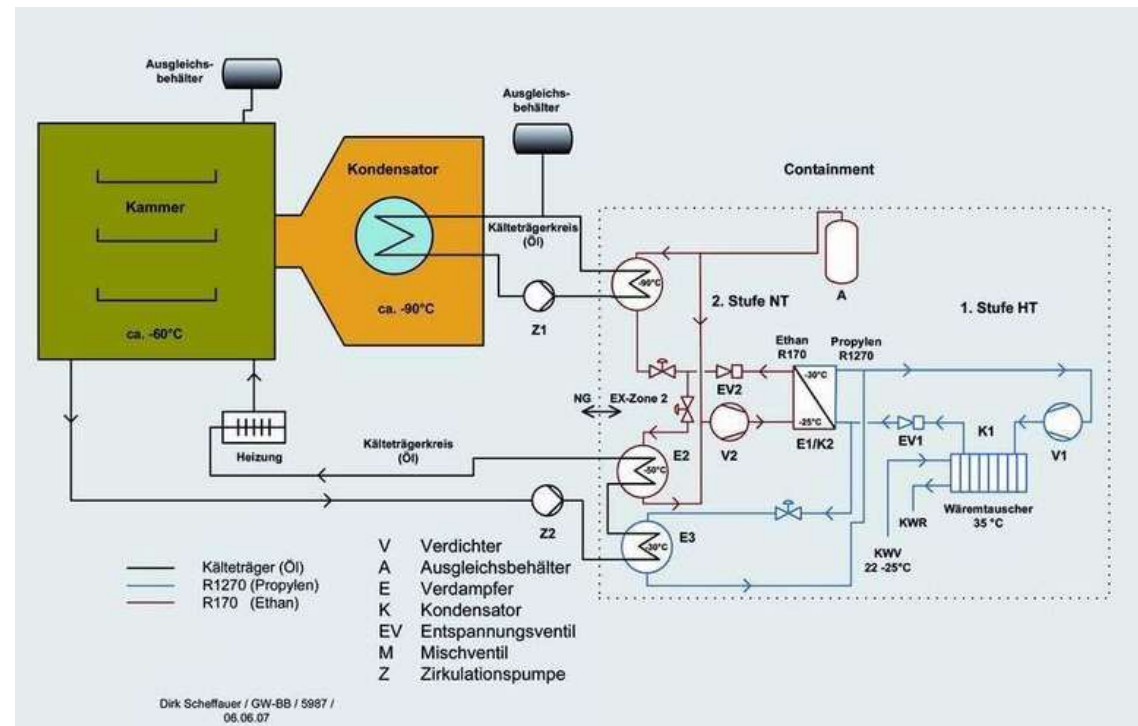
Funktionsprinzip

[<https://www.process.vogel.de/entwicklung-einer-kaelteanlage-fuer-die-gefriertrocknung-mit-natuerlichen-kaeltemitteln-gal-137319/?p=2>]



Temperaturphasen

[Angkawinitwong et al., 2015]



Kälteträger

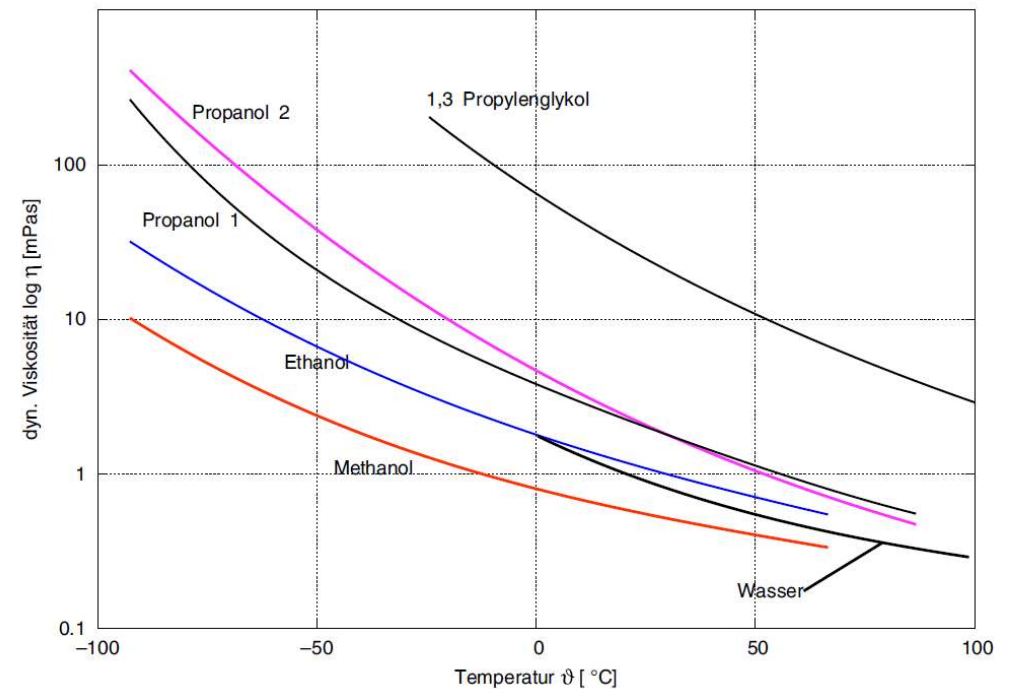
Arten –Alkohole

Eigenschaften

- Brennbar
- Nicht korrosiv
- Beschränkte Materialverträglichkeit
- Geringe Viskosität

Einsatzbereich

- Ab -98 °C



[Dohmann 2016]

	Masseanteil [%]	min. Einsatztemp. [°C]	Dichte [kg/m ³]	sp. Wärmekap. [kJ/(kg K)]	kin. Viskosität 10 ⁶ [m ² /s]	Schmelztemp. [°C] *	Siedetemp. [°C] *	Flammpunkt [°C]
Methanol*	bis 100	-98	904...792	2,14...2,50	9,62...0,737	-98	65	11
Ethanol*	bis 100	-114	892...789	1,90...2,39	52,7...1,53	-114	78	12

* Stoffdaten der reinen Stoffe [Urbanek, 2012]

Kälteträger

Arten – Kältemittel

Merkmal

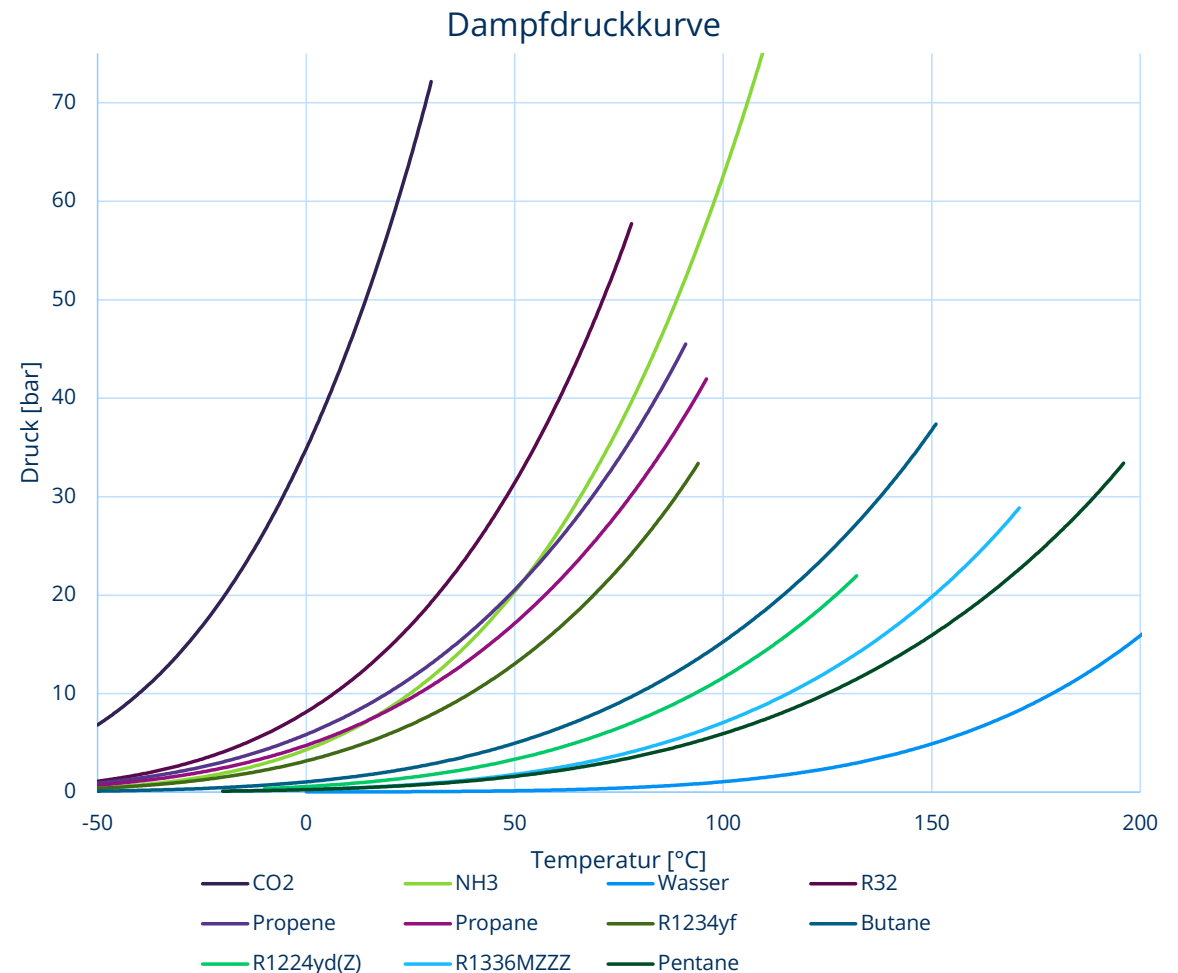
- Latenter Kälteträger (subkritisch)
- Kombination mit Kreisprozessen und Einsatz als Kältemittel

Eigenschaften

- Hohe spez. Wärmekapazität
- Im Vergleich zu anderen Kälteträger
→ Hochdruck
- Nicht korrosiv
- besitzt GWP
- Stark fluidabhängig

Einsatzbereich

- -50 bis 150°C, ABER abhängig vom kritischen Punkt und Drucklage



Kälteträger

Arten – Beispiel für CO₂

Merkmale

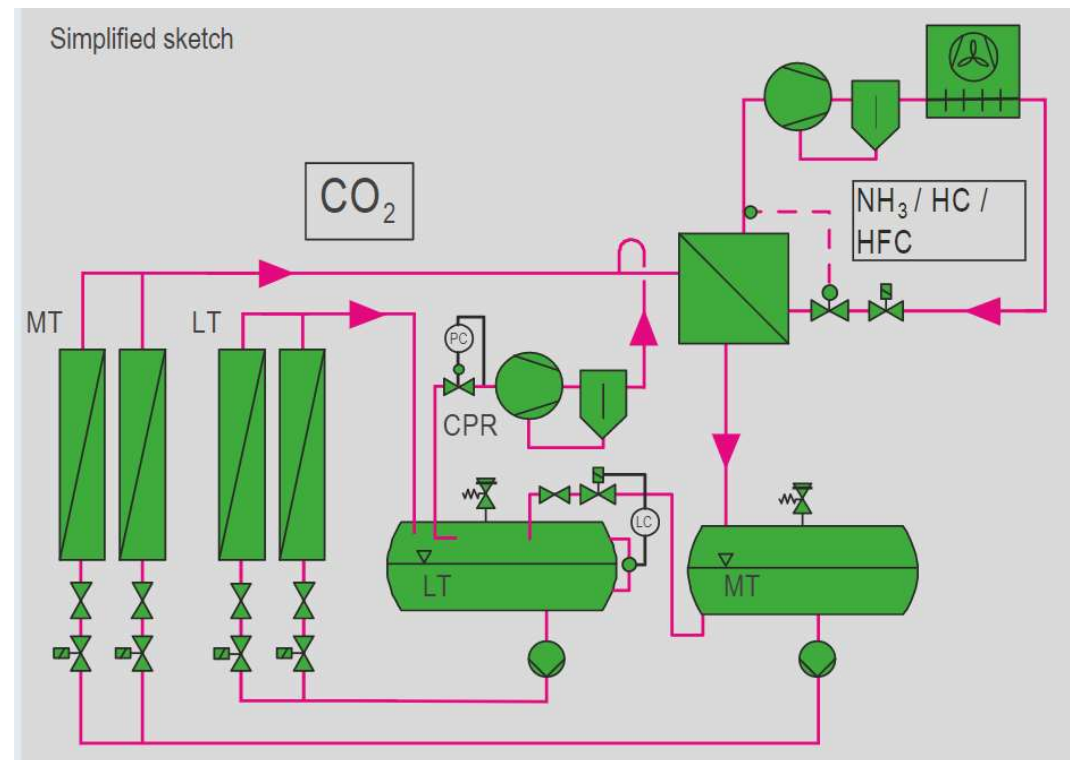
- Kälteträger = Kältemittel der unteren Kaskadenstufe
- Kaskaden ermöglicht subkritischen CO₂-Prozess

Eigenschaften

- Nicht brennbar
- Kostengünstig
- GWP 1
- Kritischer Punkt bei ca. 31 °C und 74 bar
- Hoher Betriebsdruck
- Lebensmittelzulassung

Einsatzbereich

- -50 °C bis ca. 25 °C



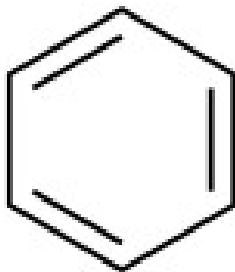
Supermarkt-Kaskadenanlage mit R-744 als Kälteträger [Bitzer]

Kälteträger

Arten – Benzole und Toluole

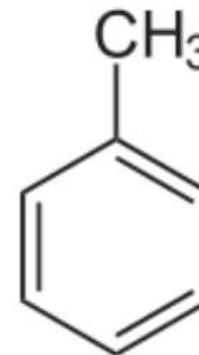
Benzol

- Chem. Formel: C_6H_6
- Pourpoint: -75 °C (FRAGOLTHERM® F-LT)
- **Einsatzbereich: -85 °C bis 315 °C**
- niedrige Viskosität
($0,81\text{ mm}^2/\text{s}$ FRAGOLTHERM® F-LT, 40 °C)
- Spez. Wärmekapazität $1,73\text{ kJ/kg K}$ (0 °C)
- Hydrophob
- Nicht korrosiv
- Brennbar
- Geringe Toxizität
- WKG 1 bis 2



Toluol

- Chem. Formel: C_7H_8
- Pourpoint: $< -30\text{ °C}$ (FRAGOLTHERM® HK)
- **Einsatzbereich: -30 °C bis 360 °C**
- Kinematische Viskosität ($2,56\text{ mm}^2/\text{s}$ FRAGOLTHERM® HK, 40 °C)
- Spez. Wärmekapazität $1,57\text{ kJ/kg K}$ (0 °C)
- Hydrophob
- Nicht korrosiv
- Brennbar
- Toxisch
- WKG 3



Kälteträger

Arten – Eisbrei

Merkmale

- Wassereispartikeln zwischen 0,01-0,5 mm
- Additiven zur Senkung des Erstarrungspunktes



Mögliche Additive

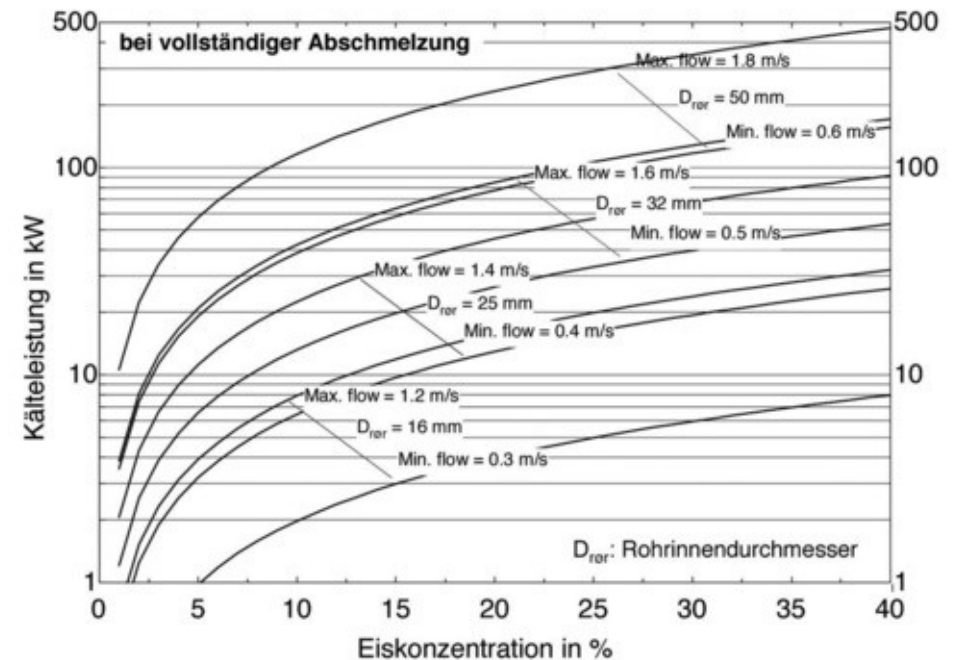
- NaCl, Sodium Chlorid
- Ethylglykol, Propylenglykol

Eigenschaften

- Umweltfreundlich
- Lebensmittelzulassung
- Pumpfähig bis zu 40 % Eisanteils
- Hohe spezifische Schmelzenthalpie

Einsatzbereich

- -15 °C bis 0 °C



Transportleistung von Flüssigeis in Kälteleistung bei Abschmelzung [Die Kälte & Klimatechnik 7/2010]

Kälteträger

Arten – Eisbrei

[Urbanek, 2014]

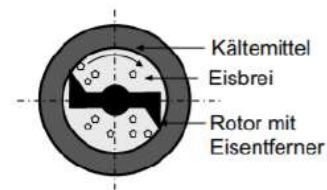
Erzeugungsmethoden

- Sehr Energieintensiv

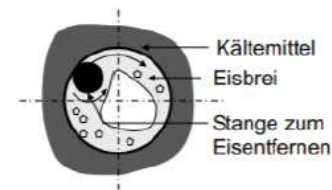
Vakuum-Eisbrei-Erzeugung

- Forschungsfeld ILK
- Turbo-Verdichter im Vakuum
- Energieeffiziente Erzeugungsmethode

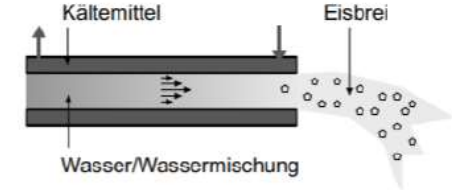
a) Schabetechnik



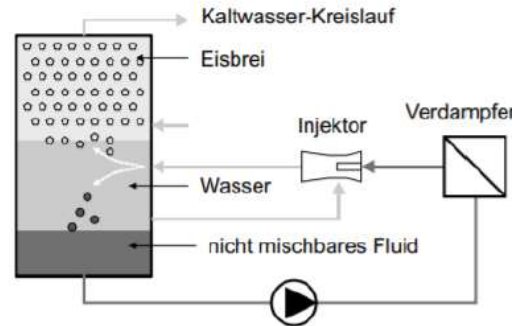
b) Rieselfilmtechnik



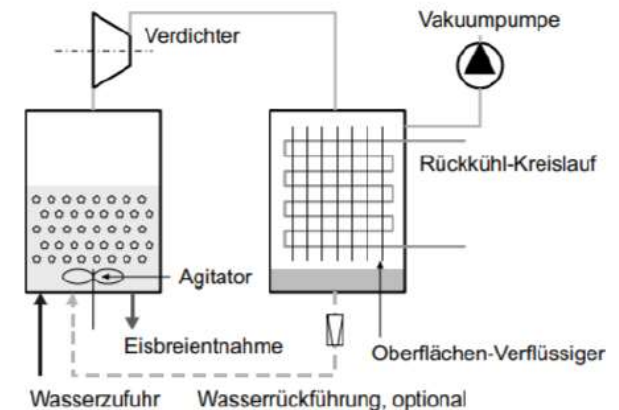
c) Unterkühlungstechnik



d) Injektortechnik

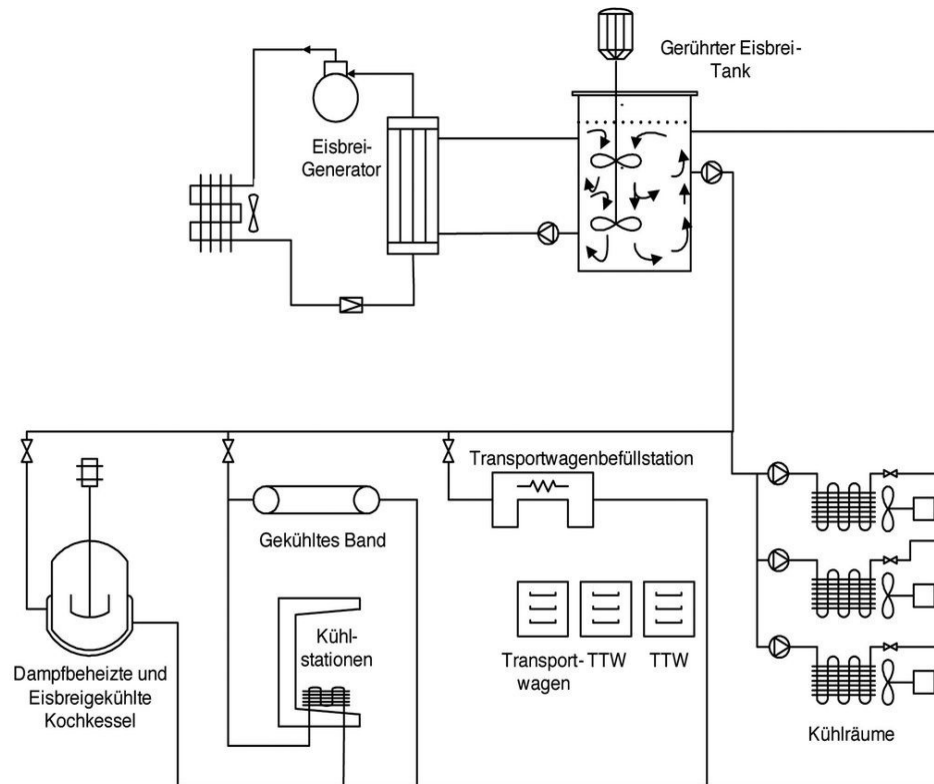


e) Vakuumtechnik



Kälteträger

Arten – Anwendungsbeispiel von Eisbrei



Cook & Chill System, Zentralküche Klinikum Stuttgart
[Die Kälte & Klimatechnik 7/2010]



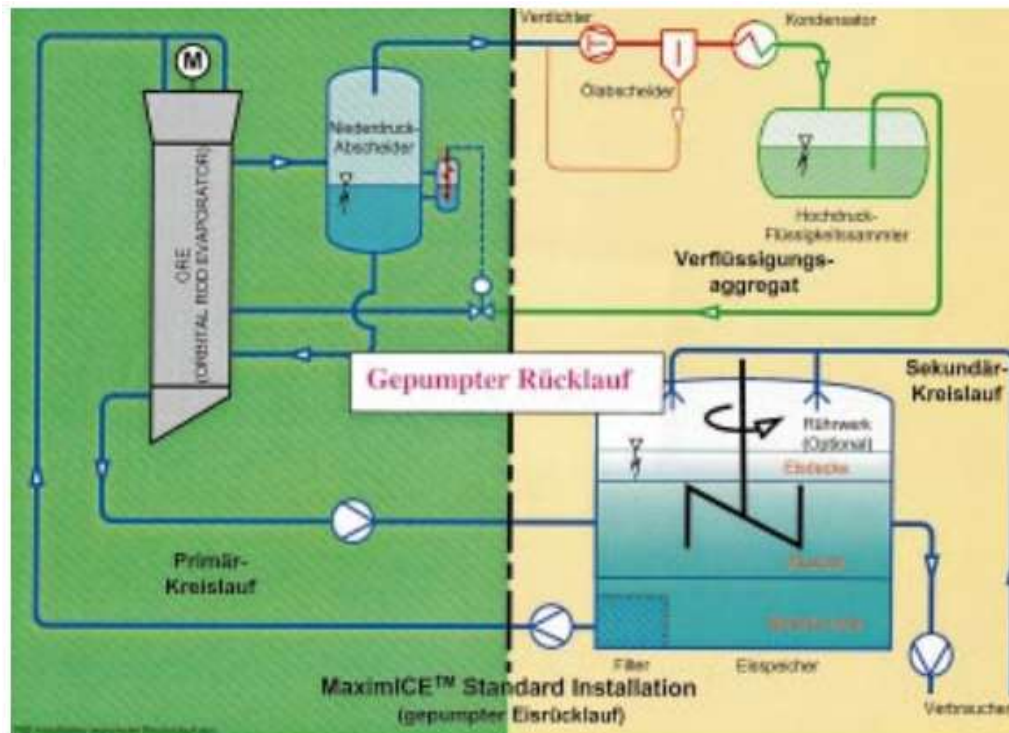
Cook & Chill System, Zentralküche Klinikum Stuttgart
[www.sachsen-kaelte.eu/referenzen_sonderanlagen.html]



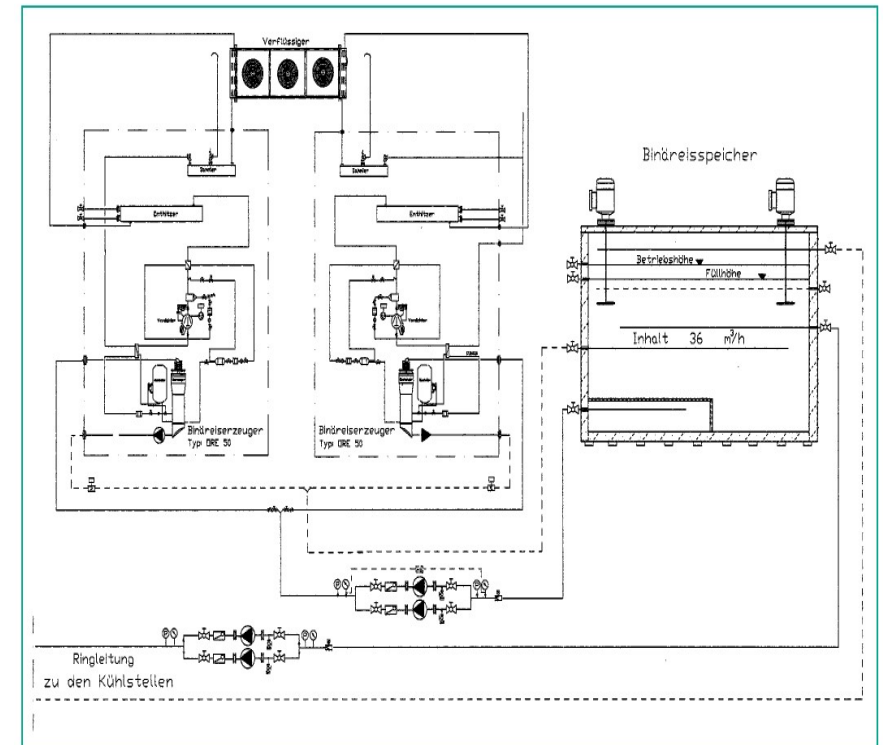
Speisenverteilsystem mit Eistank und Befüllstation

Kälteträger

Arten – Anwendungsbeispiel von Eisbrei



Allgäuer Brauhaus mit Binäreisspeicher 680 kW
[Die Kälte & Klimatechnik 7/1998 S.463]



Fleischkühlhaus mit Binäreisspeicher 5,5 MW
[Die Kälte & Klimatechnik 7/1998 S.463]

Kälteträger

Arten – Eisbreianlage des ILK

Merkmale

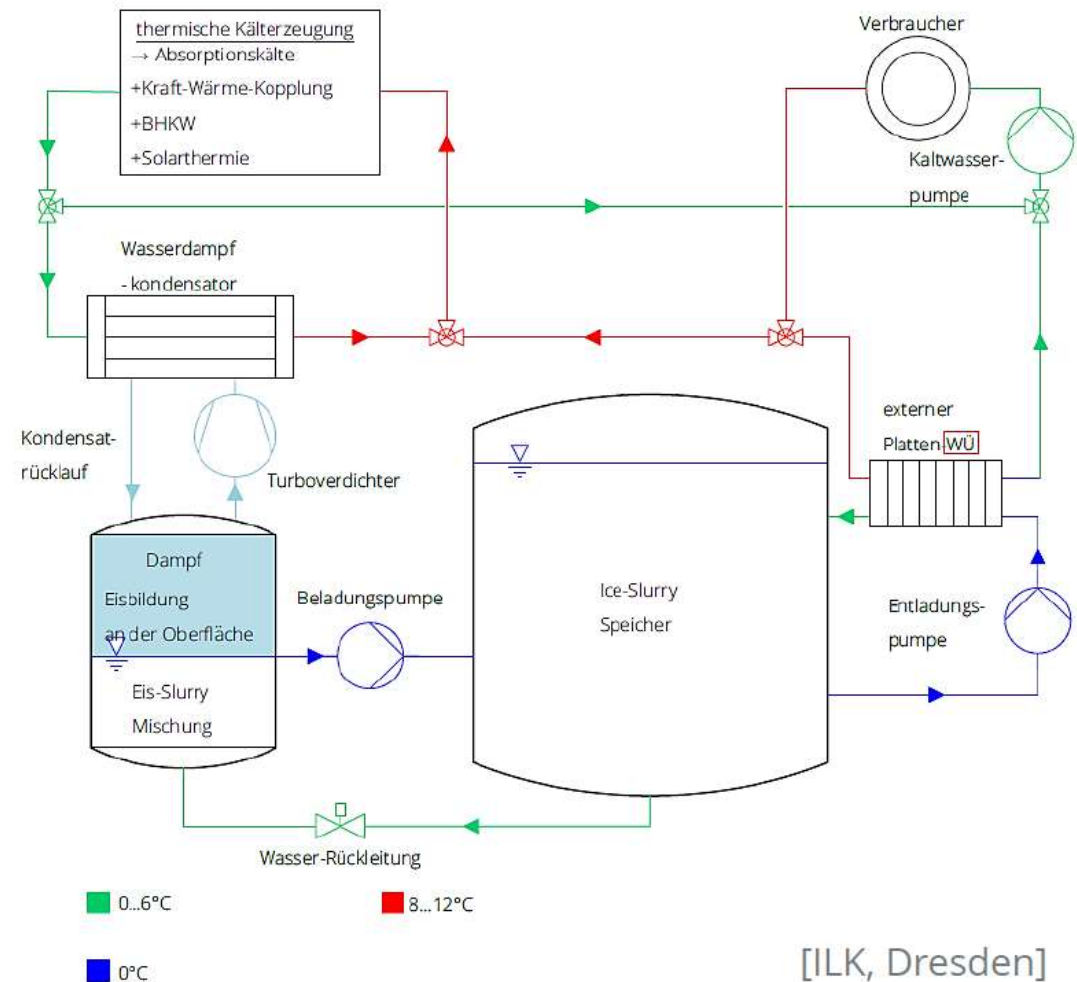
- Vakuum-Eis-Erzeugung
- Speichertank
- Thermische Kältebereitstellung

Anwendung

- Lebensmittelindustrie
- Wärmepumpe mit Oberflächenwasser als Wärmequelle (Lausitzer Tagebauseen)

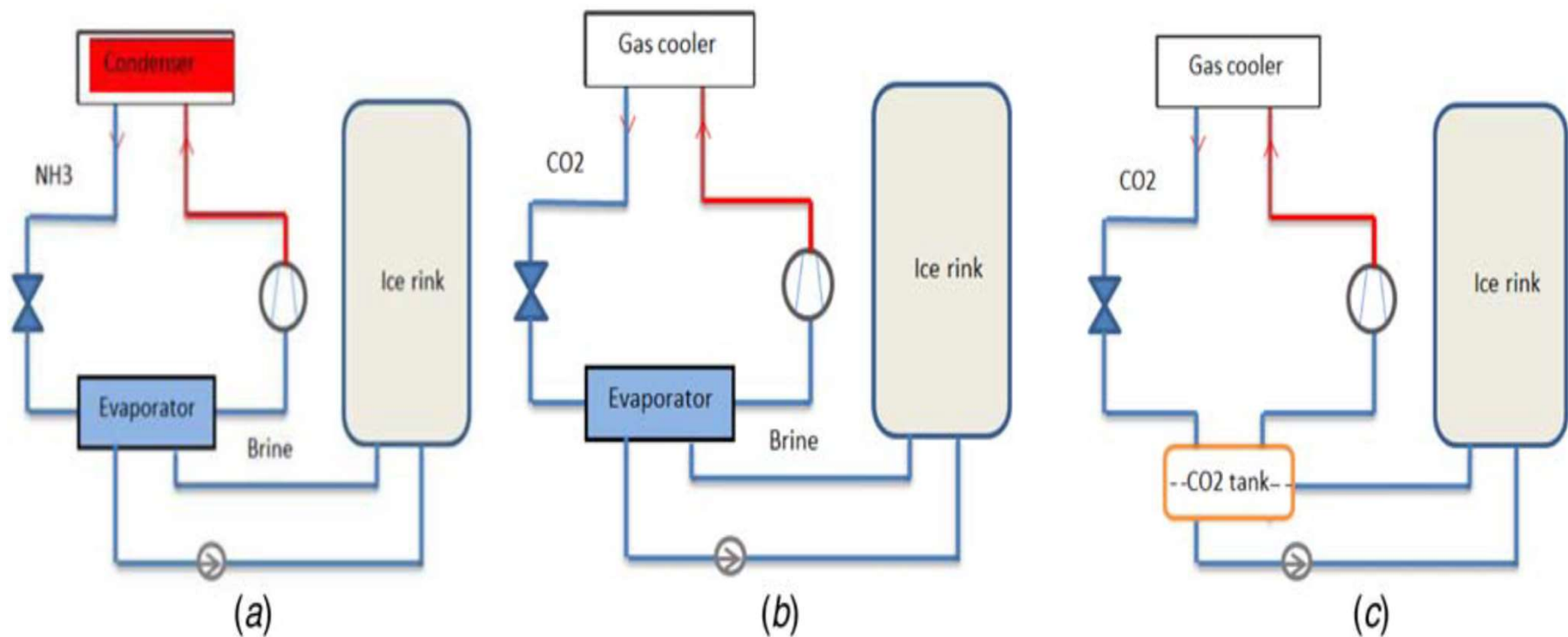
Herausforderung

- Verblockung in Platten-WÜ



Kälte­träger

Vergleich von Kälte­trägern - Eissporthalle mit Sole oder CO₂ als Kälte­träger

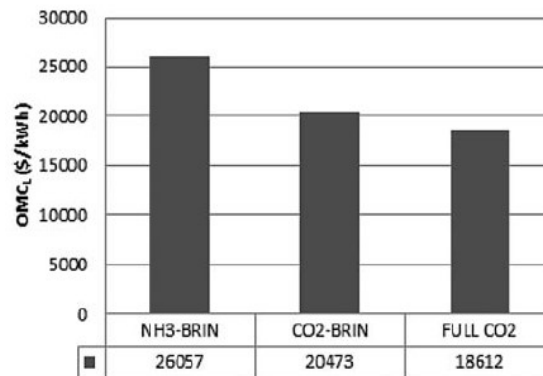
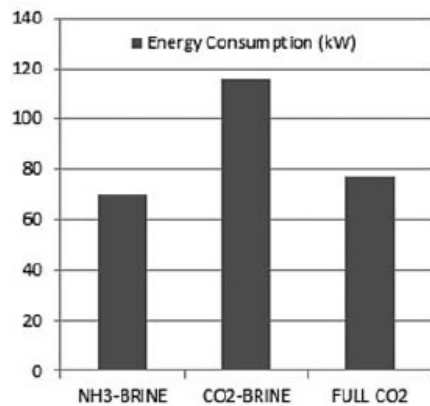
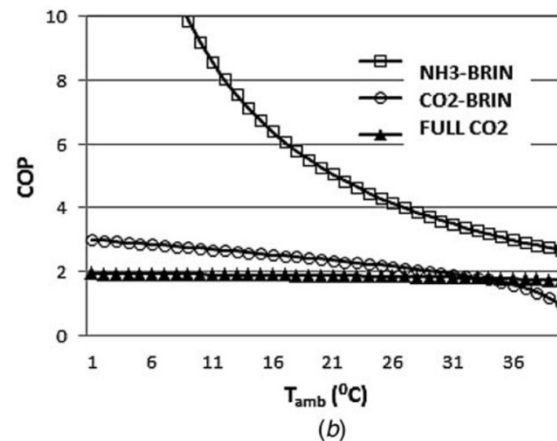
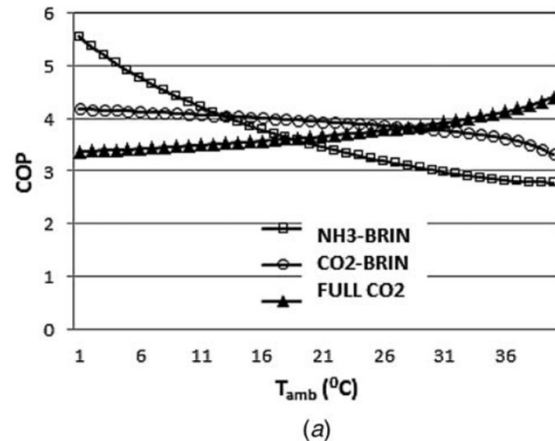


Indirektes System mit NH₃ – Sole (a), CO₂ –Sole (b) und CO₂ – CO₂ (c) [Momeni et al, 2022]

- 0 Rubik: Vergleich von Kälteträgern
; 2022-10-10T12:20:18.148
- 0 0 Kühlturm auch verwenden Ethylenglykol (aktueller Standardfall)
; 2022-10-10T12:21:22.902
- 0 1 Warum wird aktueller Standardfall verwendet
; 2022-10-10T12:21:36.645

Kälteträger

Vergleich von Kälteträgern - Eissporthalle mit Sole oder CO₂ als Kälteträger



Ergebnisse

- a) Mit Wärmerückgewinnung
- b) Ohne Wärmerückgewinnung
- Außentemperatur hat erheblichen Einfluss auf CO₂- Systeme
- Wärmerückgewinnungssystem führt zur Steigerung des COPs
- Wartungskosten:
NH₃ – Sole am höchsten
- Energieverbrauch:
CO₂- Sole am höchsten
- Schadstoffausstoß von NH₃-
Solesystem am geringsten durch
hohe Kompressorleistungen bei CO₂

3. Konstruktion von Kältenetzen

Konstruktion von Kältenetze

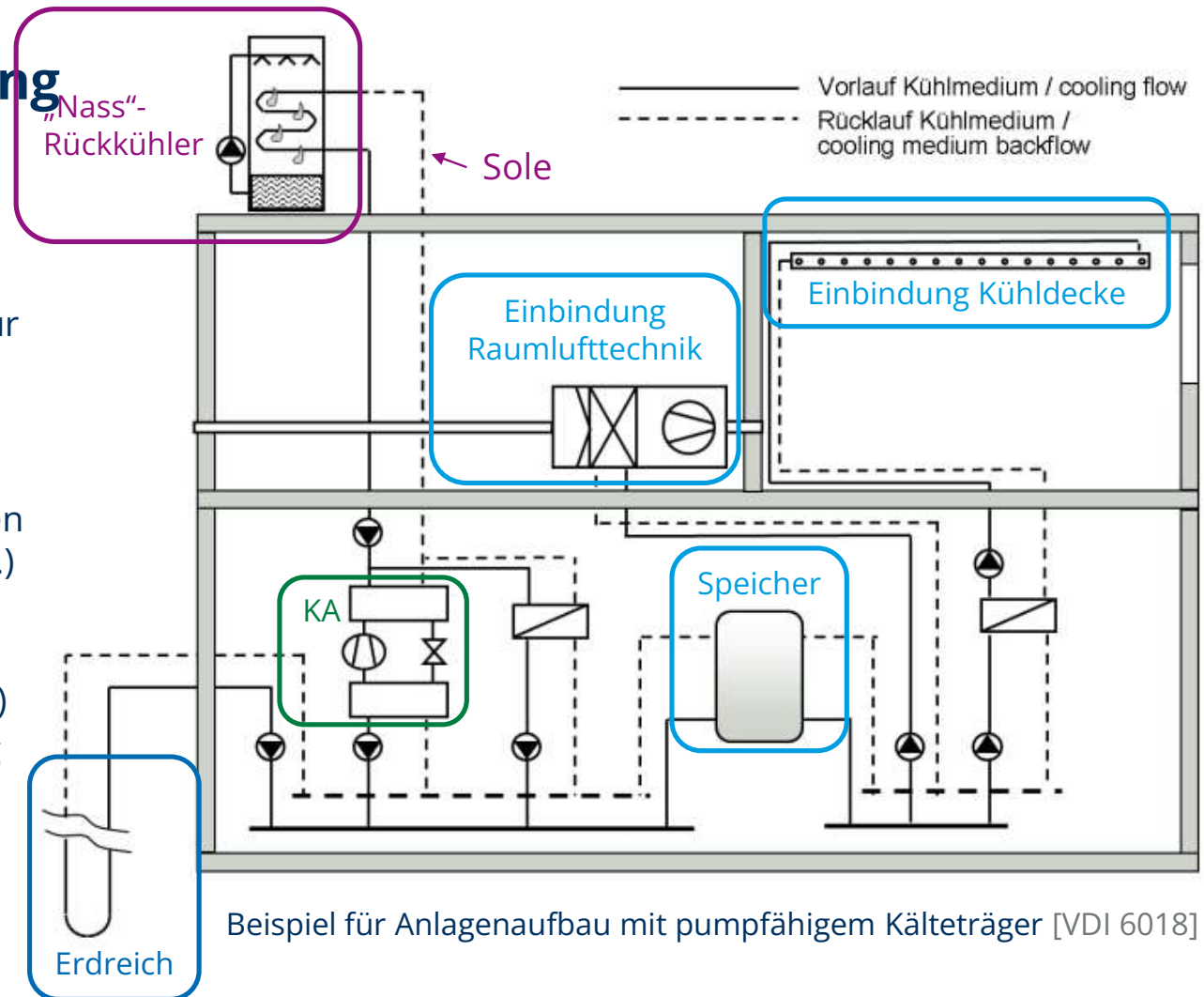
Indirekte Kälteverteilung

Nachteile

- Tiefere Verdampfungstemperatur Kälteanlage (KA)
- Frostschutz beachten

Vorteile

- Einbindung von unterschiedlichen Verbrauchern (Kühldecke, RLT, ...)
- Einbinden von Speichern
- Einbindung passiver/reg. Wärmesenken (Erdreich, Wasser)
- Freie Kühlung (gegen Umgebung bei niedriger Temperatur)
→ geringe Laufzeit KA

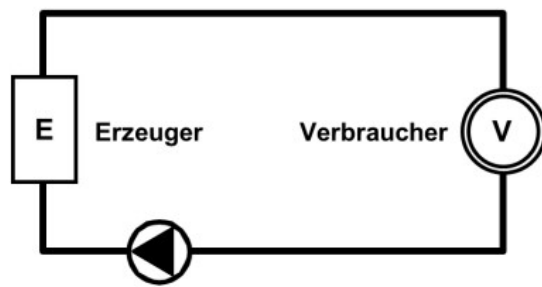


Beispiel für Anlagenaufbau mit pumpfähigem Kälteträger [VDI 6018]

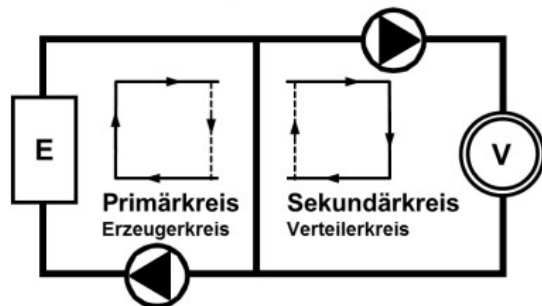
Konstruktion von Kältenetzen

Grundschaltungen

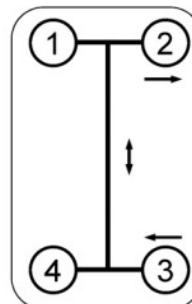
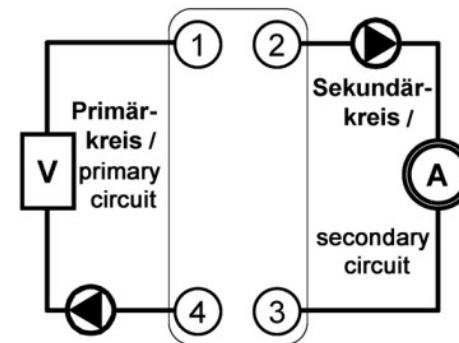
Ein-Kreis-System



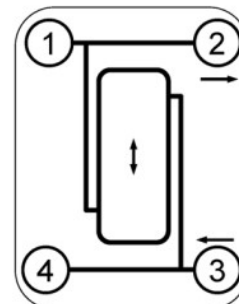
Zwei-Kreis-System



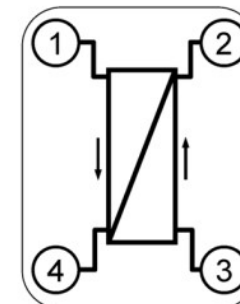
[VDI 6018]



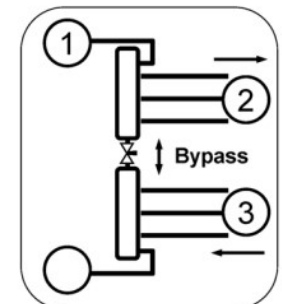
hydraulische
Weiche /
hydraulic
separator



Kältespeicher
(parallel geschaltet) /
cooling storage
(connected in parallel)



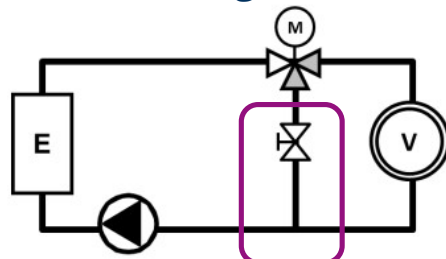
Wärmeübertrager /
heat exchanger



Verteiler/Sammler /
distributor/
accumulator

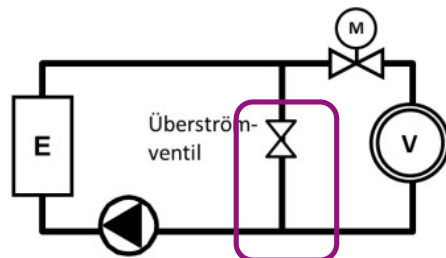
Verbrauchseitig Leistungsregelung

Zentrale Verteilung



Umlenkschaltung

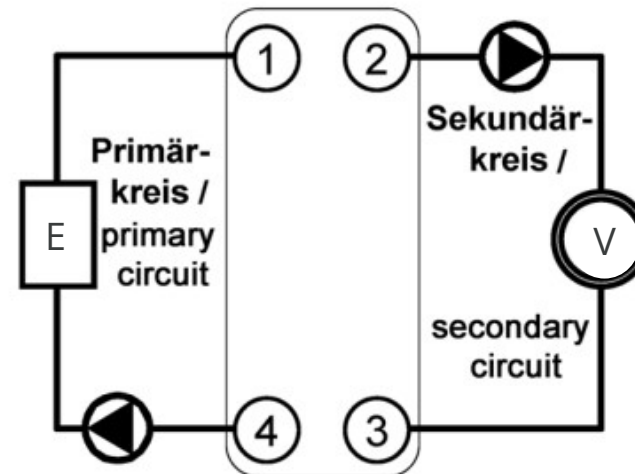
Exergieverluste



Bypass- oder Überström-
schaltung bei gleichzeitiger
Drosselung der Verbraucher

Dezentrale Verteilung

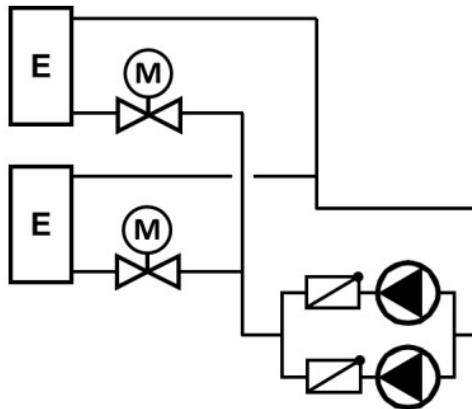
- I.d.R. drehzahlgeregelte Pumpen auf Sekundärseite möglich



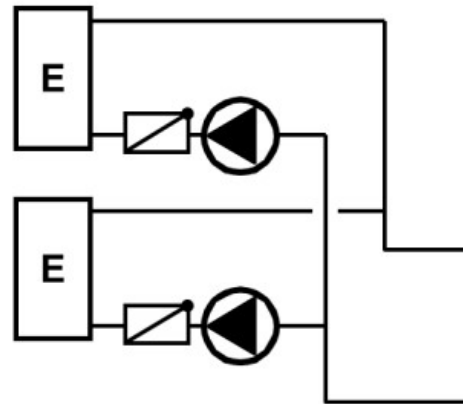
Konstruktion von Kältenetzen

Versorgungsanordnung

Gemeinsame Verteilung mit zentraler Versorgung

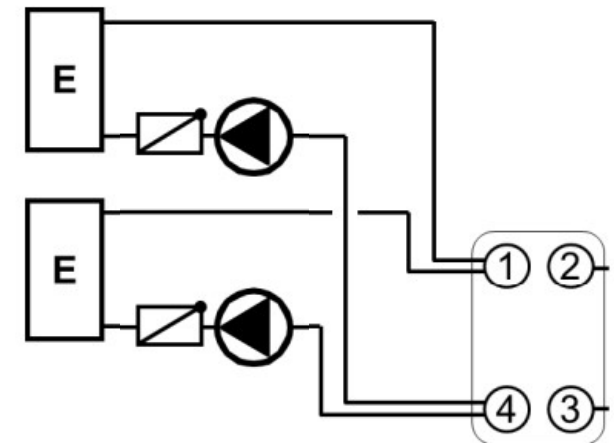


Gemeinsame Verteilung mit dezentrale Versorgung



— Hydraulischer Abgleich notwendig

Separate Verteilung

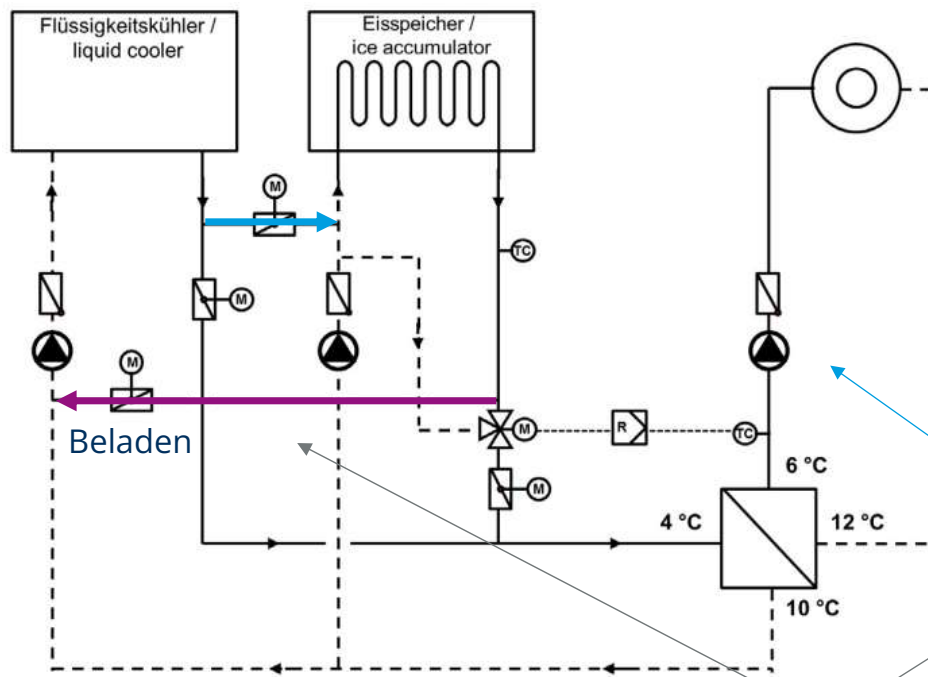


[VDI 6018]

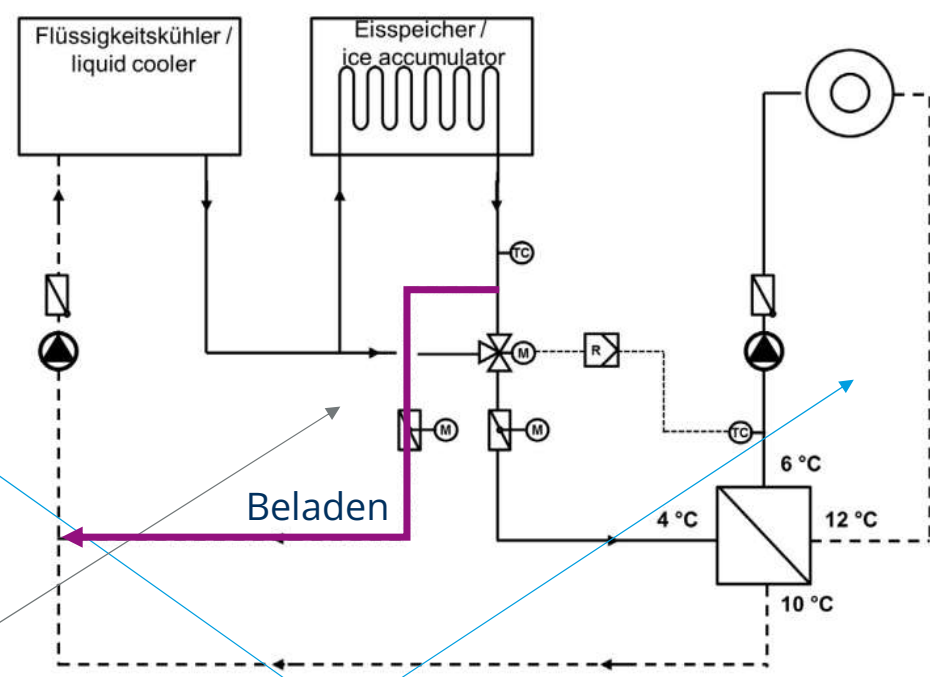
Konstruktion von Kältenetzen

Integration von Eisspeichern

Parallelschaltung



Reihenschaltung



Solekreis

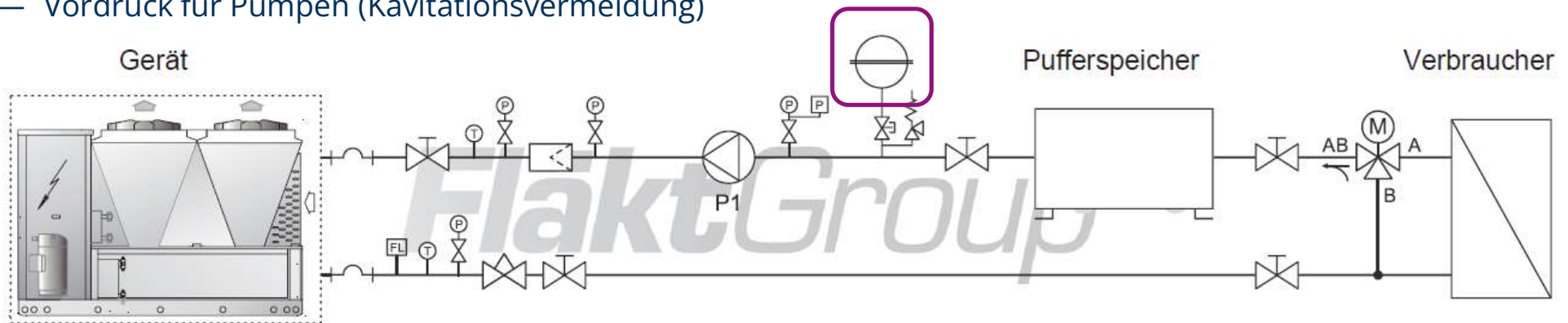
Wasserkreis

Konstruktion von Kältenetzen

Hydraulikkomponenten

Ausdehnungsgefäß

- Puffern der Volumenänderung durch Temperaturänderung
- Nach Befüllung Temperaturabsenkung (Unterdruckschutz)
- Glycole-Solen besitzen höheren Ausdehnungskoeffizient als Wasser
- I.d.R. Membrangefäße mit Stickstoffblase
- Gefäß nach oben montieren (Raumtemperatur → kein Kondensat, Eisbildung, Verluste)
- Vordruck nicht zu hoch, da Befüllung gegen Vordruck
- Vordruck für Pumpen (Kavitationsvermeidung)



[Hydraulik-Handbuch Kaltwassererzeuger, FläktGroup]

Konstruktion von Kältenetzen

Hydraulikkomponenten

Sicherheitsventil

- Unzulässige Druckerhöhung verhindern (Übertemperaturen)

Strömungswächter

- Registriert zu kleine Sekundärströme im Verdampfer (→ Frostgefahr)

Filter

- Verschmutzung wird zurückgehalten (ansonsten Ablagerung in WÜ)

Entlüftungsventil

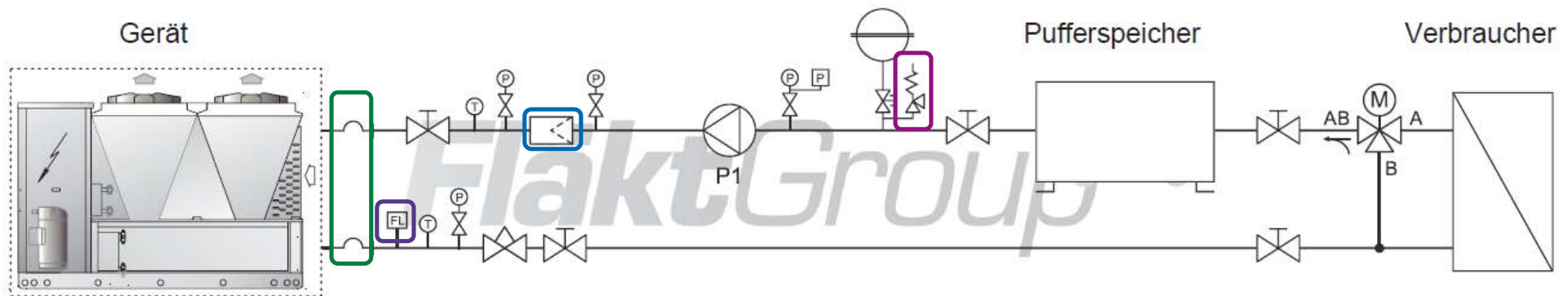
- Ablassen von gelöstem Gas nach Befüllung

Rohrleitungskompensator

- Ausgleich Wärmedehnung
- Schwingungsentkopplung

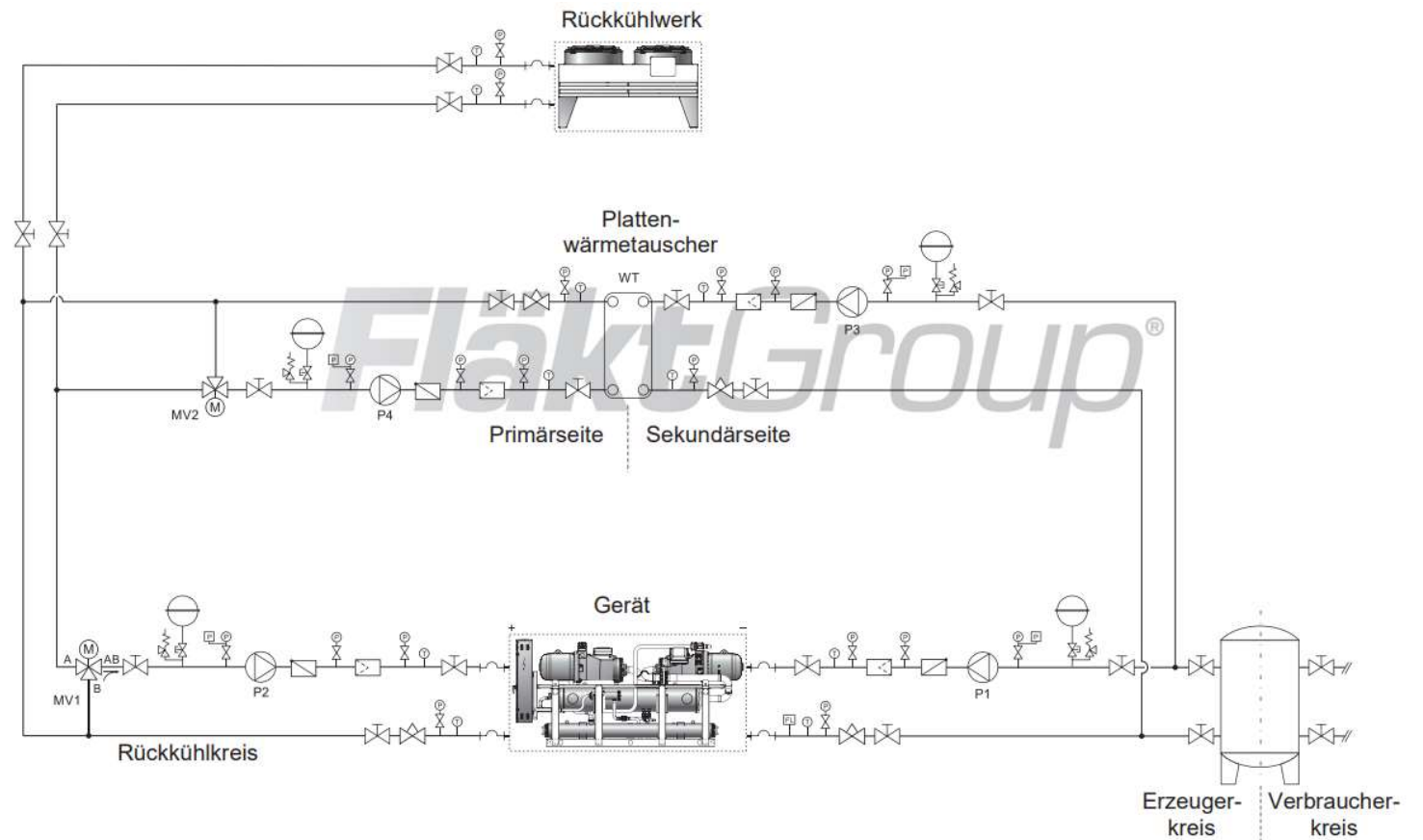
Rohrbegleitheizung

- Für Wasserleitungen im Außen- oder ungeheiztem Bereich



Konstruktion von Kältenetzen

Indirekte Rückkühlung mit freier Kühloption



Konstruktion von Kältenetze

Pumpenauswahl

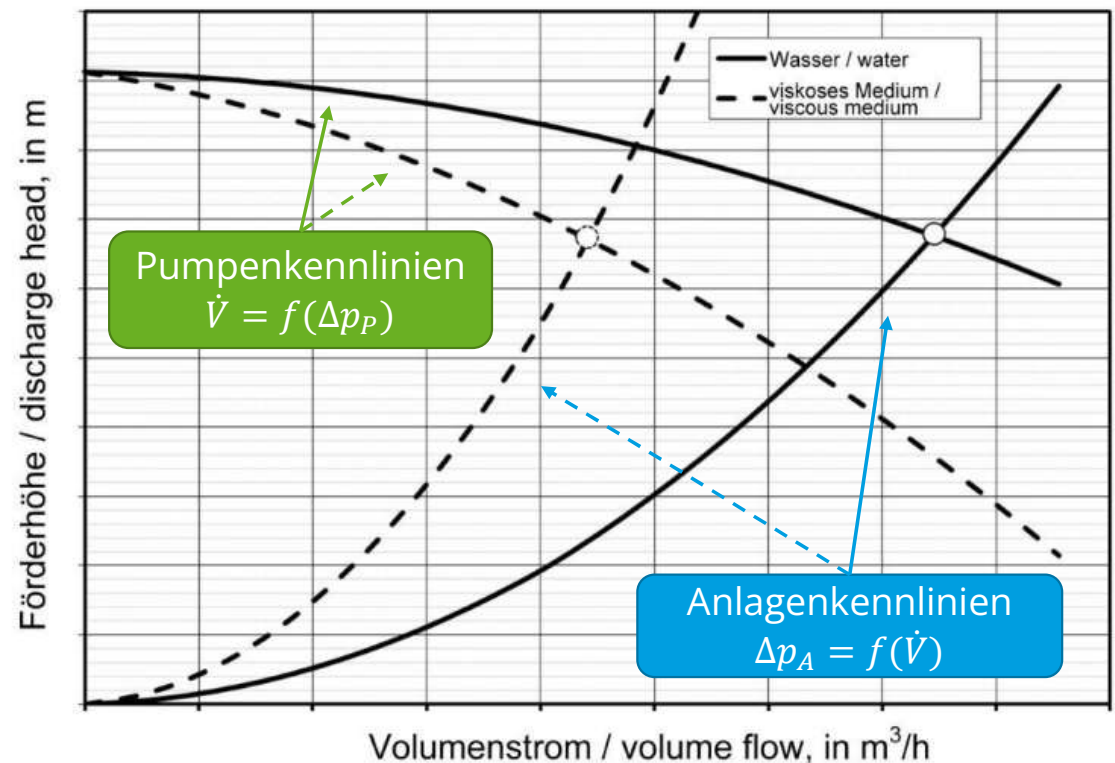
Einsatz von Kreiselpumpen

- keine Drucksprünge/Überdrücke möglich
- einfacher Betrieb
- geringe Kosten
- große Volumenströme
- hohe Effizienz
- Kenngrößen $h_0, \dot{V}_0$
- Förderhöhe

$$h \cdot g \cdot \rho = \Delta p_P = f(\dot{V}, z) \quad z - \text{Stufenzahl}$$
- i.d.R. $z_{\text{Sole}} > z_{\text{Wasser}}$
- $P_{el} = \eta_{el} \cdot \eta_p \cdot \Delta p \cdot \dot{V}$

Hydraulischer Abgleich

- Angleichen der Druckdifferenz in Strängen, $\Delta p_1 = \Delta p_2 \rightarrow \dot{V}_1 = \dot{V}_2$
- Einbringen von Drossel

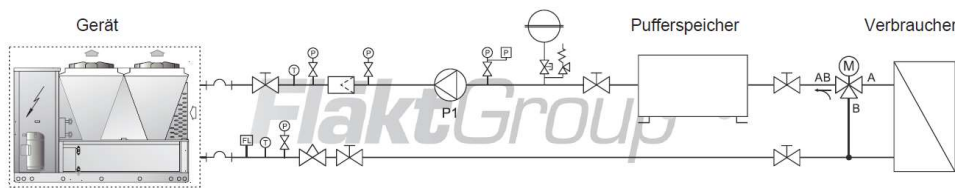


Konstruktion von Kältenetzen

Pumpenregelung

Feste Drehzahl

- Einige KA benötigen konst. Volumenstrom für Leistungsregelung



Variable Drehzahl

- Wenn KA für variablen Volumenstrom ausgelegt
- Einstellung von Mindestvolumenstrom via Differenzdruckmessung
- Regelung der Pumpendrehzahl erfolgt über Differenzdruckmessung im Netz

Vorteile

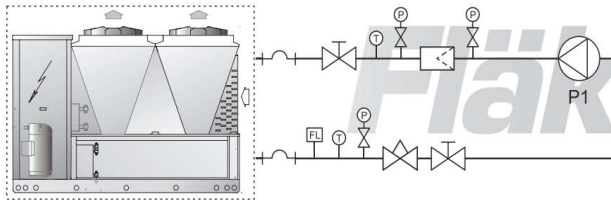
- Effizienzvorteile in allen Betriebspunkten
- Überdimensionieren de facto unmöglich
- Keine Regulierventile (Kosten, Exergieverluste)
- Konstante Rücklauftemperatur einstellbar
- Längere Lebensdauer
- Geringere Geräuschemission

Interaktion zwischen Kaltwassersatz und Netz - Leistungsregelung

$\dot{V}$ -Konstanz

- KA-Leistungsregelung auf Rücklauftemperatur
- $T_{Rück}$ i.d.R 12 °C

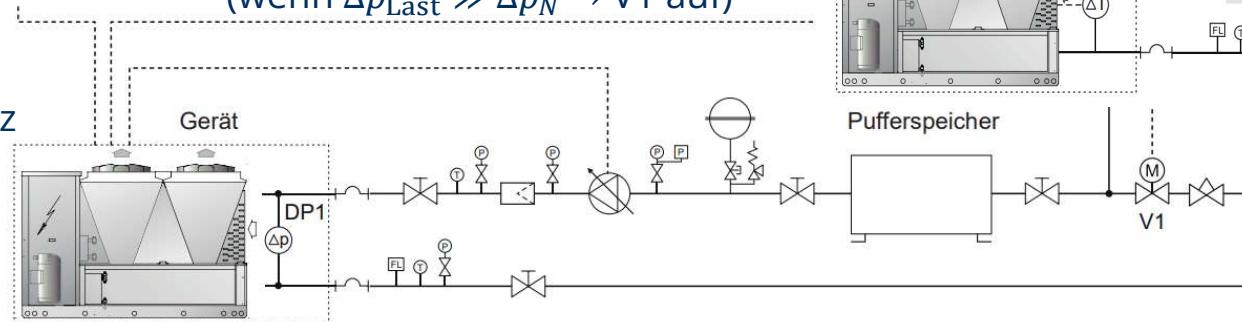
Gerät



- Leistungsregelung so angepasst, dass bei $V_N, \Delta T_N \rightarrow T_{Vor} = 6^\circ C$
- Bei Volumenstromvarianz versagt Anlagenregelung (Aufschwingen)

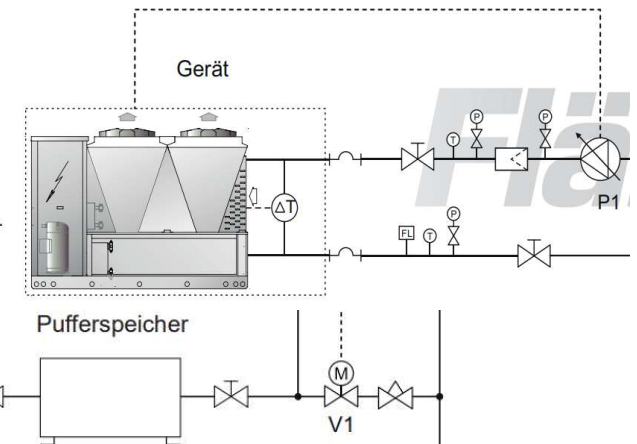
Δp -Regelung

- Pumpendrehzahl und KA-Leistungsregelung auf konstanten Druckverlust Δp_N in Verbrauchern
- $\dot{Q}_{Last} \uparrow \rightarrow n_p \uparrow, \dot{Q}_0 \uparrow$
- Ventile auf $\rightarrow \Delta p_{Last} \downarrow \rightarrow n_p \uparrow, \dot{Q}_0 \uparrow$
- Mindestvolumenstrom-einhaltung durch Δp -Messung und Bypassreguliertventil (wenn $\Delta p_{Last} \gg \Delta p_N \rightarrow V1$ auf)



ΔT -Regelung

- KA-Leistung und Volumenstrom der Pumpe nach konstanter ΔT geregelt
- Mindestvolumenstrom bei $\Delta T = 0$ nötig (Verdichter aus)



Konstruktion von Kältenetzen

Solenetze

Umweltgefahr

- Sole fällt unter Wassergefährdungsklasse 1 (WGK 1)
- **Konstruktive Anforderungen** nach Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
 - Anwendung ab 220 l Volumen
 - Auffangwannen (unter Anlagen, Sicherheitsventil)
 - Doppelrohrausführung bei großen Rohrleitungen

Zu Beachten

- Nachbefüllung mit reinem Wasser verhindern
- PTFE-gedichtete Verbindungen bei Glycol-Sole nicht dicht
- Reines Ethylenglykol inkompatibel mit Kupferwerkstoffen und Polyamid

Prüfen bei Einsatz

- Frostschutztemperatur
- gegebenenfalls pH-Wert (Überprüfung Alterung)
- Wasserqualität nach Verunreinigungen



[IKZ.de]

Direkte Einbindung eines Hausnetzes in Fernkältenetz

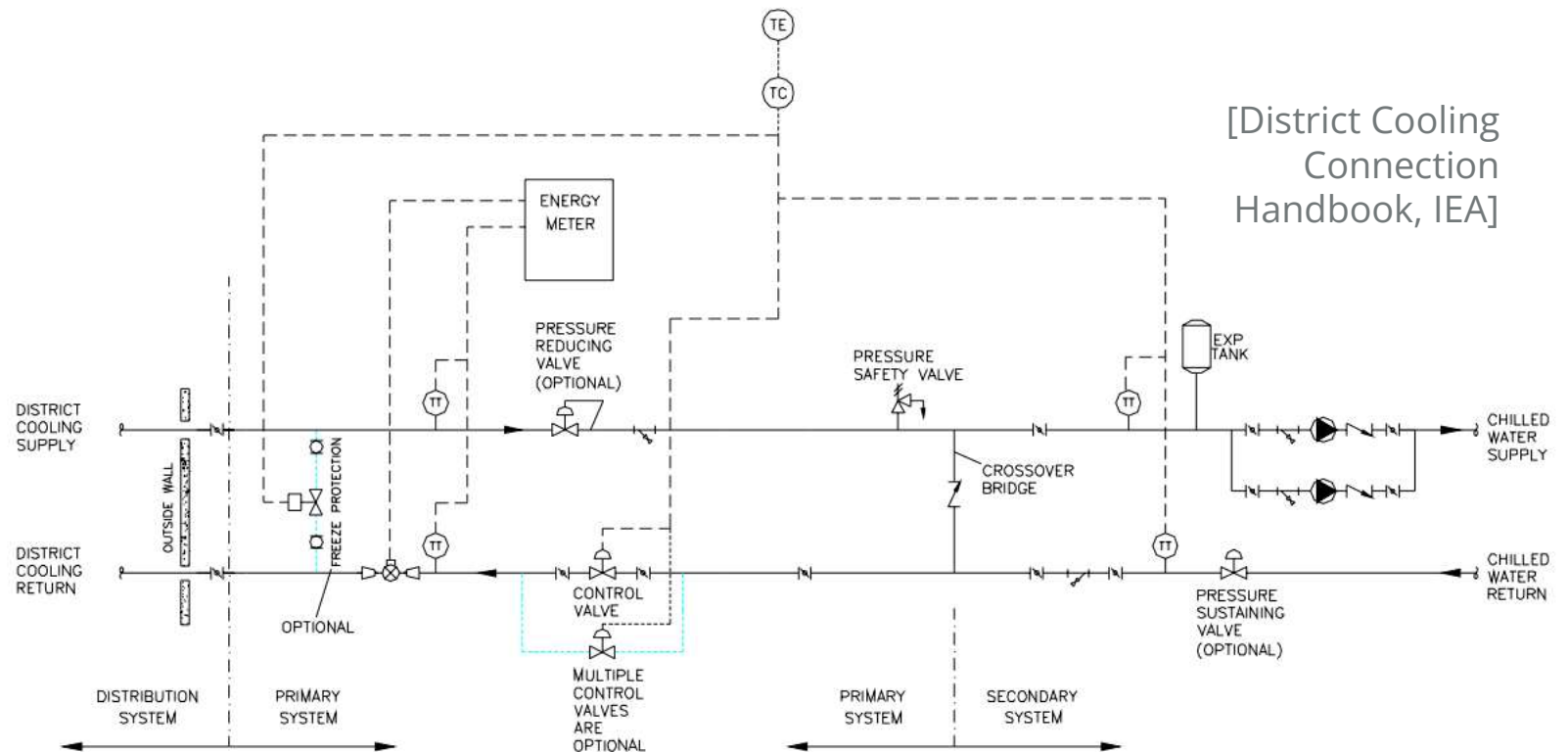
Vorteile

- Effizienter
- Günstig und platzsparender

Nachteile

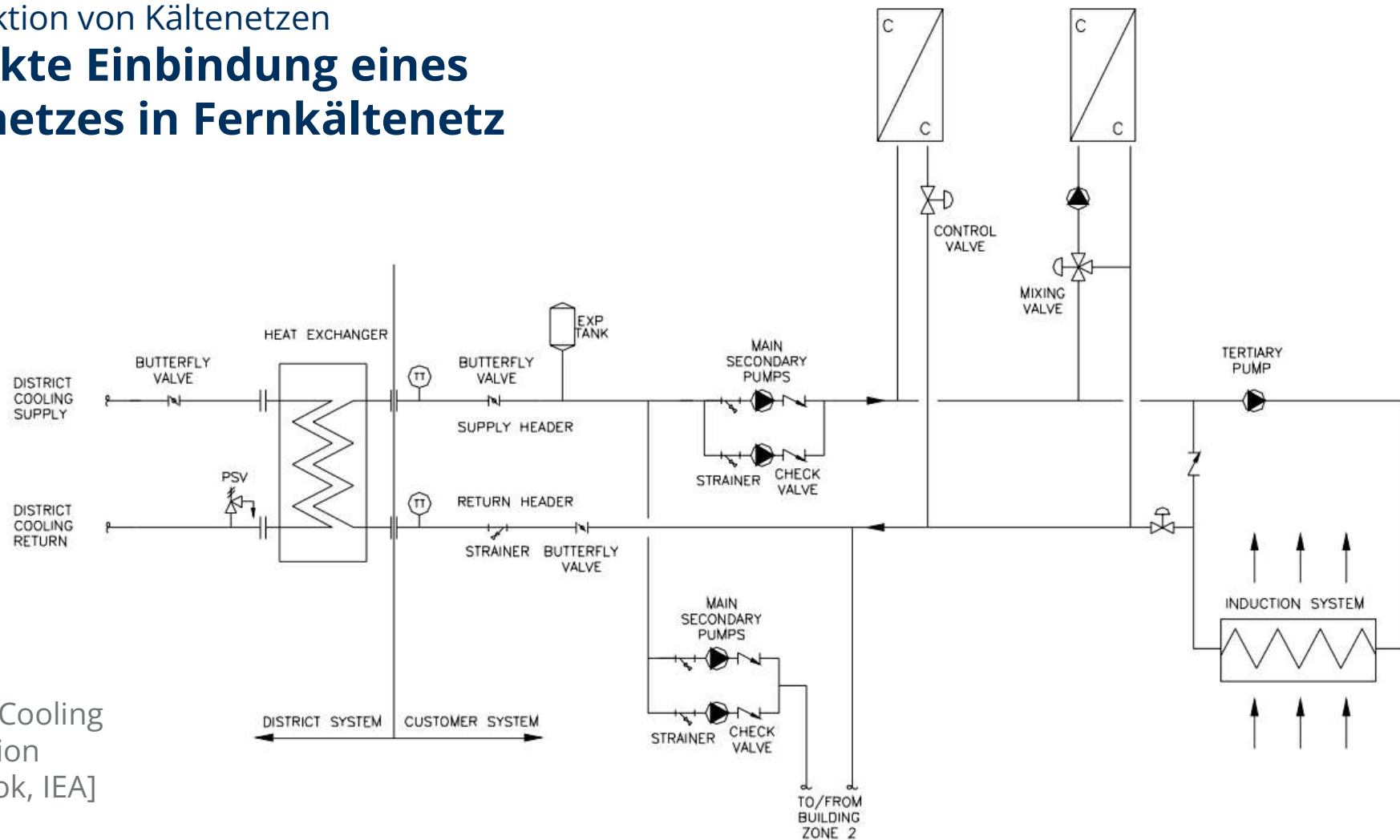
- Kompatibilität (Betriebsdruck)
- Schadens- und Verunreinigungsanfälligkeit

- Angebracht bei Neubau



Konstruktion von Kältenetzen

Indirekte Einbindung eines Hausnetzes in Fernkältenetz



[District Cooling
Connection
Handbook, IEA]

Konstruktion von Kältenetzen

Heiz-Kühl-Tiefkühl-Netz - Sekundärkreislauf

Temperierung durch Wärmeträgerkreislauf

- Ein Temperierkreislauf mit einem Fluid
- Verschiedene Erzeuger und Verbraucher

Vorteile

- Geringere Investitionskosten
- Geringerer Aufwand am Verbraucher
- Eine Kreislaufsteuerung
- Einsparungen am Rohrleitungssystem
- Verbesserte Reaktionsfähigkeit am Temperiermedium
- Verhindert Kontamination bei Kühlwasser
 - Chemische Industrie, Pharmaindustrie

